

Cancer Treatment and Research

Series Editor: Steven T. Rosen

Benjamin Djulbegovic
Iztok Hozo

临床医学中的 阈值决策

With Practical Application
to Hematology and Oncology

Indexed in
PubMed/Medline

 Springer

第189卷

癌症治疗与研究

系列主编:史蒂文

·T·罗森,美国加利福

尼亚州杜阿尔特

本系列丛书详细介绍了不同类型癌症治疗的最新进展,并涵盖了当前研究的广泛主题。临床医生将受益于对标准治疗方案和最新治疗创新技术的专家分析,以及针对日常临床实践中遇到的挑战的清晰指导。研究型卷册重点关注从基础科学进展到新型治疗工具以及治疗安全性和有效性评估等各个方面。每卷均由相关领域的权威专家编辑和撰写。凭借其在癌症治疗和研究方面的前沿信息,本系列丛书将吸引广泛的跨学科读者。本系列丛书已被PubMed/Index Medicus收录。

本杰明·朱贝戈维奇和伊兹托克·霍佐

临床中的阈值决策

药品

及其在血液学中的实际应用

肿瘤学

在大卫·利扎拉加的协助下



本杰明·朱尔贝戈维奇

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系,查尔斯顿

美国南卡罗来纳州

伊兹托克·霍佐

美国印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州,美国

ISSN 0927-3042 癌症治

电子版ISSN 2509-8497

疗与研究 ISBN 978-3-031-37992-5 [https://](https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2)

doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2

电子书ISBN 978-3-031-37993-2

© 编辑 (如有)和作者,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年出版

本作品受版权保护。所有权利均由出版商独家授权,无论是全部还是部分内容,具体包括翻译权、重印权、插图再利用权、朗诵权、广播权、缩微胶片复制权或其他任何物理复制权、传输权、信息存储和检索权、电子改编权、计算机软件权,或以现在已知或将来开发的类似或不同方法进行复制的权利。

本出版物中使用一般描述性名称、注册名称、商标、服务标志等,即使没有特别声明,也不意味着这些名称不受相关保护法律法规的约束,因而可以自由使用。

出版商、作者和编辑均认为本书中的建议和信息在出版之日是真实准确的。但出版商、作者和编辑均不对本书内容作出任何明示或暗示的保证。

对于本文中的任何错误或遗漏,出版商概不负责。出版商对已出版地图中的管辖权主张和机构隶属关系保持中立。

本施普林格出版社由注册公司施普林格出版。

瑞士自然股份公司

公司注册地址为 :Gewerbestrasse 11, 6330 Cham,
瑞士

感谢米拉和斯特拉,感谢她们忍受我们数百次视频通话,以及我们为了运用数学改进医学实践而占用她们的时间。

前言:美国心

脏病学会和美国心脏协会 (ACC/AHA) 建议,如果患者10年内患心脏病的风险 $\geq 7.5\%$,则应接受他汀类药物治疗。血液科医生/肿瘤科医生对骨髓原始细胞比例 $\geq 20\%$ 的患者 (疑似急性白血病)采用一种化疗方案,而对原始细胞比例 $< 20\%$ 的患者 (疑似骨髓增生异常综合征)则采用另一种治疗方案。美国肿瘤学会建议,如果患者化疗后发生发热性中性粒细胞减少症的风险 $\geq 20\%$,则应接受生长因子治疗。但是,为什么不将风险分别为7.4%和19%的患者也纳入他汀类药物治疗、白血病治疗或生长因子治疗的范畴呢?

我们刚才描述的问题与古代认识论有关。

索里特斯悖论 (Sorites paradox)¹,也称为“一点一点论证”(little-by-little arguments)。索里特斯 (Sorites)在希腊语中意为“堆”;悖论在于评估在所关注的数量之间划定清晰界限的难度。究竟何时这些颗粒的集合才能被称为“堆”?索里特斯悖论在医学领域乃至日常生活中都普遍存在。它是科学证据 (存在于一个可信度连续体上)与决策 (即必须做出绝对的、是/否的决策)之间关系的结果。本书中,我们主张阈值模型 (本书的主题之一)代表了一种解决索里特斯悖论的理性 (且务实)方法²。处理索里特斯悖论所需的具体性是无法……

经典决策理论框架下的研究成果,通常 (我们认为这有充分的理论依据)会强调主观效用。然而,在过去的25年中,人们逐渐认识到,医疗决策需要以可靠的证据和关于医疗干预措施效果的具体信息为依据。因此,为了使阈值模型能够在临床实践中得到应用,我们将临床医学中的两个重要领域——循证医学 (EBM)和决策理论——结合起来。我们的主要目标是推广可在临床一线实时应用的技术,以便在合适的地点、合适的时间,为合适的患者提供合适的医疗服务。我们尽量简化理论,并以实例说明阈值模型的应用。

本书包含大量实例。为了方便读者独立阅读各章节,我们会根据需要重复相关概念。不过,第1-3章和附录提供了最详尽的技术细节,供希望深入了解所有数学细节的读者参考。虽然大多数实例来自血液学和肿瘤学领域(这是我们最擅长的领域),但这些模型适用于所有临床情况。

本书是作者二十五年多来为之做出贡献的成果。

Djulgovic 博士和 Hozo 博士在决策分析和循证医学方面取得的进展。

我们的研究助理利扎加博士也加入了我们,她帮助我们及时地将毕生心血转化为这本书。然而,这一切都离不开我们家人的支持、理解和付出,他们耐心忍受了我们数百次的视频通话,以及我们因此而牺牲的陪伴时间。尽管如此,如果我们所写的内容能够帮助临床医生、受训人员和政策制定者改进决策,从而改善患者护理,我们就会认为一切努力都是值得的。

参考文献:

Djulgovic B, Hozo I, Mandrolia J. Sorites 悖论与医疗保健服务过度使用和使用不足的持续性。J Eval Clin Pract 2023;29(6):877-879

本杰明·朱尔贝戈维奇

伊兹托克·霍佐

美国查尔斯顿

美国加里

2023年3月

内容

1. 证据与决策

1.1 引言 1

1.2 循证医学 (EBM) 2

1.3 决策理论 6

1.4 理性决策 13

1.5 决策阈值模型:循证管理与决策的关键联系 16

参考

2. 当无法进行进一步诊断测试时如何做出决定

2.1 引言 32

2.2 预期效用理论阈值模型 33

2.3 阈值模型:当诊断不确定且结果不确定时 34

2.4 阈值模型:当诊断明确但健康结果 (效用)不确定时 41

参考

3. 当无法进行进一步诊断测试时如何做出决定 (预期后悔理论阈值模型)

3.1 引言 48

3.2 可接受的后悔 60

参考

4. 诊断检测可用时的决策

4.1 引言 66

4.2 当诊断测试可用时,阈值建模 67

参考

5. 利用快速且节俭的树木制定管理策略 (A)

决策工具,用于转变临床实践指南和临床

护理点决策支持的途径)

5.1 引言 82

5.2 快速且经济的树木 83

参考

6. 利用决策曲线分析评估测试和/或预测造型

6.1 引言 93

6.2 示例 94

参考

7. 混合和双处理阈值决策模型

7.1 混合阈值模型 103

7.2 双处理阈值模型 106

参考

8. 选择哪种阈值模型?

8.1 引言

8.1.1 医疗决策原则简述 114

8.1.2 不同的理论模型会产生不同的建议 116

8.1.3 当代临床实践呈现出过度使用诊断和治疗干预措施的环境 117

8.1.4 简单模型与复杂模型 119

8.1.5 遵循 120

参考

9 医疗决策与人工智能

9.1 引言	124
9.2 机器学习	125
9.3 机器学习与临床护理	126
9.4 人工智能的挑战与局限性	129
9.5 人工智能建模的统计和决策理论视角	130
9.6 结论	131
参考	131
附录	133
词汇表	156

图表清单图 1.1 循证医学 (EBM)

的三项原则。原则 1 指出“并非所有证据都具有相同的价值”，这构成了证据质量（确定性）等级划分的基础。图 1.1A（顶行）展示了按研究类型划分的旧证据等级（现已过时）；图 1.1B（顶行）展示了 GRADE 证据质量等级，该等级结合了研究设计以及可能影响证据质量的因素（表 1.1）。原则 2 指出，结论应基于所有（全部）相关且可用的研究，通常使用荟萃分析技术进行综合分析（中间行）。原则 3 指出，证据本身是必要的，但不足以做出最佳的临床决策。影响决策的因素有很多（图 1.1A，底行），但最重要的是综合考虑健康干预措施的益处和危害，并考虑患者的价值观和偏好，从而得出阈值，超过该阈值，一种干预措施就比另一种干预措施更受青睐（图 1.1B，底行）。

图 1.2 阈值模型的基本轮廓 (A) 中，需要做出治疗(Rx)或不治疗(NoRx)的决定（用方框表示）。做出决定后，存在一个概率(p)（图中表示为pD），患者要么患病(D+)，要么未患病(D-；1 - pD)。

该决定的后果可以用健康结果（效用；U，可能与发病率、死亡率、质量调整生命年等有关）来衡量。实施治疗的预期效用 (EU) 计算公式为 $(p * U(Rx, D+) + (1 - p) * (U(Rx, D-)))$ ，不实施治疗的预期效用计算公式为 $(p * U(NoRx, D+) + (1 - p) * (U(NoRx, D-)))$ 。预期效用理论指出，决策者应根据 EU 值高低来选择是否实施治疗。预期效用相同的阈值 (pt) 意味着，当 pD 高于 pt 时，决策者应实施治疗；当 pD 低于 pt 时，决策者应不实施治疗。治疗的一般净收益 $[B = U(Rx, D+) - U(NoRx, D+)]$ 和净危害 $[H = U(NoRx, D-) - U(Rx, D-)]$ 可用于估计 pt（参见图 A 中的计算和图 B 中的图形说明；红线）。例如，在图 B 中，高收益治疗益处/危害比为 36

(蓝线)代表疑似结核病患者治疗。如此高的B/H比值意味着即使疑似结核病的概率很低,也应该进行治疗(即,在本例中,只要 $pD > p_t > 2.7\%$,就应该进行治疗,因为其益处远远大于弊端)。理想情况下,用于计算B/H比值的数据应来自高质量的研究综合,并采用系统评价和荟萃分析等技术(如图1A中的小型森林图所示)。

图 1.2C 显示,当要求医生根据直觉和后悔来确定治疗阈值时,决策阈值与 EUT 阈值存在显著差异(见正文)。

图 1.3 不可减少的不确定性、不可避免的误差、无法避免的不公正:过度使用与不足使用之间的反比关系。假阳性(FP)和假阴性(FN)错误不可避免且密不可分:FP减少,FN增加,反之亦然;除非检测结果完美(灵敏度和特异性均为100%),否则不可能同时降低FP(误诊的遗憾)和FN(漏诊的遗憾)。合适的阈值取决于我们的价值观。图改编自 K. Hammond。

人类判断与社会政策。牛津出版社,1996;Djulbegovic & Ash。JAMA 2011;305:2005–2006 (5月18日)

图 2.1 一个决策树模型,用于模拟是否治疗患病患者的决策,其中 pD 表示患病概率; $1 - pD$ 表示未患病概率。效用值用矩形框出,其中 U_1 代表已患病患者接受治疗后的健康结果(例如,生存率、死亡率、发病率); U_2 代表已患病患者接受治疗后的健康结果; U_3 代表未患病患者未接受治疗后的健康结果; U_4 代表未患病患者未接受治疗后的健康结果。图a)显示的概率和效用值彼此独立;也就是说,它指的是疾病诊断和健康结果均不确定的情况;而图b)指的是疾病诊断确定($pD = 1$)但健康结果不确定的临床情况。该决策树的求解方法是将每个效用值乘以给定的概率,然后将结果累加到相应的分支上。效用值较高的策略更受青睐。

计算每种策略的收益和危害相等时的阈值概率,我们求解决策树,得到:a) p_D 或 b) 用于定义给定效用的相应发病率或死亡率。注意,“不治疗”分支可能指的是替代治疗方案,在这种情况下,决策困境在于选择治疗方案 1 还是治疗方案 2 (参见方框 2.1 和 2.3)。

图2. 疾病阈值概率 (p_t ;虚线)显示为:a) 净获益和净损害的通用定义 (公式2.5)的函数;b) 使一名患者获益或受损所需的治疗人数 (分别为NNTB或NNH) (公式2.12)。请注意,当使用不同的循证医学指标 (而非通用的净获益和净损害)计算 p_t 时,其行为有所不同。

图3.1 用于引发后悔情绪的双视觉模拟量表

图 4.1 显示了一条水平条形图,横轴表示疾病概率(p_D),取值范围为 0 到 1。图中给出了三种决策:仅观察而不进行检测或治疗 (不检测;不治疗)、进行诊断性检测以确定是否需要治疗 (进行检测)以及不进行检测直接进行治疗 (不检测;治疗)。每种决策都由两个阈值 (均以虚线表示)清晰划分:检测阈值(p_{tt})或治疗阈值(p_{rx})。需要注意的是, p_{tt} 和 p_{rx} 之间的差异 (即“进行检测”区域的宽度)受检测的准确性或风险的影响。准确性更高或风险更低的检测会扩大需要进行检测的概率范围 (即“进行检测”区域更宽);反之,准确性更低或风险更高的检测会缩小需要进行检测的概率范围 (即“进行检测”区域更窄)。此外,是否进行诊断性检查取决于所考虑治疗方案的益处(B)和危害(H):一般来说,B/H 比值越高,治疗阈值越低 (另见第 2 章)。请注意,诊断性检查绝不……

如果治疗的危害大于或等于其益处,则应进行治疗。 p_{tt} 和 p_{rx} 阈值指的是疾病的先验(检测前)概率。如果 $p_D < p_{tt}$,则保证检测后的疾病概率始终低于第2章中介绍的治疗阈值 p_t 。即使检测结果为阳性,情况也是如此。如果 $p_D > p_{rx}$,则保证检测后的疾病概率始终高于治疗阈值 p_t (参见第2章)。

2)即使检测结果为阴性,也会发生这种情况。

图4.2 决策树概念化了三种决策(治疗、进行诊断测试或不进行测试/治疗)以及由偶然事件导致的所有结果。黑色小方块代表一个决策,黑色小圆点代表由偶然事件引起的事件(即测试结果或患病概率 p_D)。每个结果的效用值(U_{1-8})用矩形框表示。每个结果均以负效用表示,即从完全健康状态(通常设为1;参见术语表)中减去发病率或死亡率(M)、治疗效果(RRR)、治疗危害(H_{rx})和测试危害(H_{te})的影响。 S 为测试灵敏度(真阳性率, TP); Sp 为测试特异性(真阴性率, TN); FN 为假阴性率($FN = 1 - S$); FP 为假阳性率($FP = 1 - Sp$); M_{rx} = 治疗后的发病率或死亡率; RRR 指的是相对风险降低; $M_{rx} = M(1 - RRR)$

图4.3 一个列线图,可用于根据似然比(LR ;灰色点和线)和获益风险比(B/H ;黑色点和线)计算阈值概率(蓝色点和线)。计算检测阈值(p_{tt})时使用阳性似然比,计算阈值概率(p_{rx})时使用阴性似然比。要使用该列线图,请连接给定似然比和获益风险比的点,并将该线延伸至阈值概率刻度(图中以红色虚线为例)。在本例中,我们假设 $B/H = 3$ 且 $LR = 0.5$,这对应于40%的治疗阈值概率。也就是说,如果患病概率超过40%,则应进行治疗。

当无法进行测试时(参见第2章的示例), $LR_{\pm} = 1$ 。注

我们鼓励使用上述循证指标计算B/H（即,计算 $B = ME - H_{rx}$ ）,并将 H_{rx} 作为治疗危害的绝对风险。

图 4.4 为横轴表示疾病概率(pD) 的水平条形图（未按比例绘制）,pD 值介于 0.0 和 1.0 之间,用于说明是否进行异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 并进行或不进行微小残留病 (MRD) 检测的决策过程:仅观察而不进行检测（不检测,不治疗）;进行 MRD 诊断性检测以确定是否进行治疗（进行检测）;以及不进行检测直接进行治疗（不检测,治疗）。图中显示,如果估计的pD风险（本例中为急性髓系白血病 (AML) 复发)低于 13.6%,则应观察患者而不进行检测和治疗。如果估计的pD大于 69.3%,则应进行 alloSCT 而不进行进一步检测。

如果 AML 复发的估计概率介于检测阈值($ptt = 0.136$) 和治疗阈值($prx = 0.693$)之间,则应进行 MRD 检测。

图 4.5 列线图显示了似然比和净收益/净危害比（B/H比）的阈值概率,其中红色虚线相交分别代表a) ptt和b) prx

图 4.6 水平条形图显示了疾病概率(pD)的水平值（未按比例绘制）,其范围为 0.0 至 1.0,用于说明在进行或不进行 CTPA 检查的情况下是否使用 DOAC 的决策过程:仅观察而不进行检查（不检查,不治疗）、进行 CTPA 诊断性检查以确定是否进行治疗（进行检查）以及进行治疗而不进行检查（不检查,治疗）。图中显示,如果估计的pD（肺栓塞,PE)风险低于 0.23%,则应观察患者而不进行检查和治疗。如果估计的 PE 概率大于 60.6%,则应在不进行进一步检查的情况下使用 DOAC。如果估计的 VTE 概率大于 60.6%,则应进行 CTPA 检查。

复发率介于测试阈值 ($ptt = 0.0023$) 和治疗阈值 ($prx = 0.606$) 之间。

图 5.1 信号检测理论和快速节俭树 (FFT)。请注意, 决策准则(xc) 代表一个二元决策, 它可以导致更多的噪声或信号, 分别产生正确的拒绝/漏检或命中/误报。也就是说, 将决策准则(xc) 向左移动会增加检测到真阳性 (命中, 信号) 的概率, 但代价是误报 (假警报) 的增加。类似地, 将决策准则向右移动会增加检测到真阴性 (正确拒绝) 的概率, 但代价是漏报 (假阴性) 的增加。文献中将增加真阳性的策略称为“宽松策略”, 而旨在最小化假阳性的策略通常被认为是“保守策略”。该图还展示了不同的 FFT 排列如何与更好地检测信号 (真阳性) 或真阴性 (正确拒绝) 相关联。在这种情况下, FFT 由三个二元线索组成, 前两个线索决定了检测结果为噪声 (n) 还是信号 (s), 因为最后一个线索有两个输出 (FFTss、FFTsn、FFTns 或 FFTnn)。虚线箭头大致指示了每个 FFT 与噪声和信号检测的关系。在四个 FFT 中, FFTss 的决策标准最为宽松 (提高了信号检测率, 即灵敏度, 但增加了误报率)。FFTnn 最为保守 (旨在减少误报, 但增加了漏报率), 而 FFTsn 和 FFTns 则较为温和, 其中 FFTsn 比 FFTns 更为宽松。

该图基于[6] (经许可)。请注意, 在本文中, “ s ”与“ y ” (是) 交替使用, 而“ n ”与“ n ” (否) 交替使用。

图 5.2 中, FFT 中的每个线索 (及其对应的阈值) 均根据加权准确率进行排序 (2a); 图 2b 展示了不同的排列组合, 以确定哪个 FFT 能够优化灵敏度和特异性 (2b)。需要注意的是, 由于 FFT 利用了最优线索 (即 EGFR、非吸烟状态和年龄 ≤ 63 岁), 因此我们得到了该树的四种排列组合 (FFTyy、FFTyn、

选择FFTnn、FFTny,其中灵敏度和特异性权衡最大的树 (FFTyn)。

图 5.3 快速简易决策树 (FFT) 用于确定晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者应采用非靶向治疗 (即化疗和/或免疫疗法) 还是靶向治疗 (即酪氨酸激酶抑制剂;TKI)。该 FFT 的最优结构 (FFTyn) 基于图 5.2b 所示的分析结果选择。请注意, $P(D+|T-)$ 表示选择非靶向治疗 (“非靶向”) 的概率, $P(D+|T+)$ 表示选择 TKI 的概率。树中每个决策 (“是”或“否”) 下方显示了真阳性 (TP)、假阳性 (FP)、真阴性 (TN) 和假阴性 (FN) 的总数。[请注意, 此 FFT 源自个体患者数据, 但只要知道我们要预测的疾病的患病率以及线索的敏感性和特异性的汇总数据, 也可以基于汇总数据构建 FFT。]

图 6.1 决策曲线分析的简化示意图。请注意, 在所有偏好范围 (阈值) 内, 模型 B (红色实线) 相对于其他策略 (即不治疗、检测、全部治疗、模型 A) 具有最高的净收益 (“收益”), 因此无需针对每位患者单独询问其偏好, 即可普遍推荐所有患者采用模型 B。虚线 = 不治疗; 点划线 = 诊断检测; 黑色实线 = 全部治疗; 蓝色实线 = 模型 A (即由患者人口统计学信息、诊断检测、生物标志物数据或其他实验室结果组成的预测模型); 红色实线 = 模型 B (即可能包含与模型 A 不同的协变量的替代预测模型)。[Y 轴 “收益” 代表决策曲线分析的 “净收益”, 不应与第 2 章及其他章节中定义的净收益混淆。]

改编自[7]发表的原始图 (经许可)

图 6.2 展示了一个决策模型, 其中包含三个选择困境: “全部治疗”、“全部不治疗”, 或者根据模型结果 (即 “模型”) 决定是否治疗。

效用值基于预期效用或预期后悔值来表示。决策树的每个分支都可能导致患者患病(D+) 或未患病(D-)。 q_i 表示模型预测的患病概率, p_i 表示实际患病概率,RRR 表示治疗的相对风险降低率。 T 表示治疗的阈值概率; $D-$ 表示未患病;RRR 表示治疗的相对风险降低率。 U_1 至 U_4 表示与每种管理策略相关的效用值(结果)。后悔值计算为已采取的行动与事后看来应该采取的行动(参见第3章)的效用值之差,基于[2][经许可]。

图 6.3 决策曲线显示了以下四种策略在整个阈值概率(p_t) 范围内的净收益:(1)“全部治疗”(即,将所有患者转诊至临终关怀;紫色和绿色), (2)“不治疗”(即,进行二线化疗; x 轴所示),以及 (3)

预测模型,或称“模型”(蓝色和红色)。该模型及所有策略的处理均使用预期效用理论(EUT)(分别为蓝色和紫色)或预期后悔理论(ERT)(分别为红色和绿色)进行估计。为了与EUT进行比较,图中还显示了逆ERT模型(-ERT)。请注意,该模型假设RRR为0.1,对于不同的RRR值,可能会产生略有不同的结果。

图 7.1 双决策阈值模型。经典预期效用阈值概率是系统 II 推导出的获益/危害比的函数,即预期效用阈值(EUT,实线)。如果疾病概率高于阈值,则应给予治疗;否则,应不予治疗。注意,如果系统 I 认为危害大于获益($BI < HI$),则阈值概率始终高于经典 EUT (虚线)。但是,如果 $BI > HI$,则阈值概率始终低于 EUT 阈值(点划线)。^{[有关(净)获益(B)和(净)危害(H)的具体公式,请参见下文注释以及第2章和第3章]。}

图表经Djulbegovic等人[3]许可转载

图 A.1 考虑这样一种临床情况:没有进一步的诊断测试
医生可以选择以下两种方案之一。
仅:对可能患有或未患有以下疾病的患者进行治疗 (Rx)或不进行治疗 (NoRx)
一种疾病。预期效用 (EU)是所有可能结果的平均效用。
根据各自的概率进行加权。决策者应该
选择预期效用较大的选项。

图 A.2 考虑这样一种临床情况:没有进一步的诊断测试
医生可以选择以下两种方案:
仅:使用特定治疗方法 ()进行治疗,或使用某种治疗方法进行治疗
替代疗法 () 可能患有或未患有疾病的患者

图 A.3 决策树概念化了三个决策 (治疗、实施)
进行诊断测试,并根据测试结果采取行动,或停止测试/治疗)
以及由偶然事件导致的所有结果。黑色小方块
代表一个决定,小黑圆点代表事件。
由于偶然因素 (例如,测试结果或患者的治疗结果) 。效用 ($U_1 - U_8$)
每个结果都用矩形框标出。
就负面影响而言,通过减去基于证据的效果衡量指标来衡量。
发病率或死亡率 () 、治疗危害 ()和危害 H_{rx}
测试 ()从完全健康 (通常设定为 1)开始。是测试 S
灵敏度 (真阳性率)等于检测特异性。
(或真阴性率)是假阴性率 TN TP Sp
阴性 () ,是假阳性的频率 FP
 $FP = 1 - Sp$) , 和 RRR 指相对风险降低

图 A.4 决策树展示了诊断不明确的临床情况
可以确定,而且没有其他诊断测试可供医生进行。
只能在两种方案中选择:治疗 (Rx)或不治疗 (NoRx) 。
我们使用遗憾理论来求解该决策树。我们将遗憾定义为差值。
行动结果的效用与行动本身的效用之间的平衡
事后看来,这是我们本应采取的另一项行动的后果 (详见正文) 。
细节)

图 A.5 决策树,用于概念化三个决策 (治疗、实施
进行诊断测试并采取相应措施,或不进行测试/治疗)以及所有
由偶然事件导致的结果。黑色小方块代表
一项决定,而黑色小圆点节点代表由于以下原因引起的事件:
概率 (即,检测结果或患者预后)。每种结果的效用值
图中每个图形都用矩形框括起来。每个图形都用以下方式表示:
通过减去基于证据的衡量指标来计算效用损失
发病率或死亡率 (M)、治疗危害 (H_{rx}) 和危害
测试 (H) 从完全健康 (通常设定为 1) 开始。是测试
灵敏度 (真阳性率) 即为检测特异性。
(或真阴性率) 是假阴性率
阴性 (FN), 是假阳性的频率 (FP)
 $FP = 1 - Sp$), 指的是功效或有效性
治疗,以相对风险降低表示

图 A.6a 假设预期后悔的图形表示
阈值以及可接受的后悔阈值, b 进一步显示了 EUT、ERT (可接受的) 之间的关系 H_{rx} ,
 P_{att} P_{awh} 。
后悔) 以及在提供医疗保健干预措施时过度使用或使用不足。
如果患病概率小于可接受的预期值
后悔理论 (AERT) 测试阈值, 即 pat , AERT 将导致测试
按照规定进行测试, 而根据被测设备 (EUT) 的定义, 我们不应该进行测试。这反过来又导致
过度检测。如果患病概率大于 AERT (可能是指某种检测方法或评估方法), 则应考虑过度检测。
根据 AERT 的说法, 测试阈值是 pat , 我们不愿订购
该测试, 而根据被测设备 (EUT), 我们应该进行测试。因此, 这
这将导致测试不足。我们认为过度测试通常发生在……
“排除最坏情况”, 即医生不能错过任何一次诊疗的机会。
具体诊断。一旦出现严重的诊断可能性,
在医生看来, 每个胸痛或呼吸困难的患者都会得到……
计算机断层扫描血管造影术 (CT 血管造影) 以排除肺栓塞
(肺栓塞), 所有头痛患者都会接受头部 CT 扫描以排除……
脑肿瘤, 所有患有“偶发瘤” (偶然发现且意料之外) 的患者
在因各种原因进行的影像学检查中发现肿块)
活检等等。我们认为, 在进行以下检查时, 通常会发生检测不足的情况:

人们认为诊断性检查没有必要（即,人们有意或无意地认为检查有风险或会带来难以接受的后悔）。因此,非典型胸痛患者不会接受CT血管造影以排除肺栓塞,头痛患者不会接受头部CT检查,患有“偶发瘤”的患者不会接受活检,等等。Ptt , 根据EUT的检测阈值; P

根据治疗阈值

被测设备; P 在, 根据可接受后悔 (Ro)模型测试阈值; Pawh,低于该阈值概率,可以不进行治疗而不会感到后悔（如果决策错误）（另见第 3 章）（经 Hozo 和 Djulbegovic 许可转载）

图A.7 肺栓塞管理的FFT模型图形表示。首先进行计算机化肺动脉造影（CTPA或CT)检查,如果结果为阴性,则进行D-二聚体（DD)检测。如果其中一项检测结果为阳性,FFT建议对患者进行治疗 ;如果D-二聚体检测结果为阴性,则停止治疗。

图 A.8简单（左侧)和复杂（右侧)决策模型。U1至 U4 表示与每个决策相关的效用值（健康结果）； p表示疾病或结果的概率（p1至p3）。Rx 表示治疗;NoRx 表示不治疗。右上角的插图展示了复杂模型如何通过扩展效用值并引入描述感兴趣的临床事件的新概率来区别于简单模型。为了便于说明,我们仅展示了 U1 的扩展,但任何结果或概率都可以根据需要进行扩展/修改。重要的是,插图所示事件的计算可以独立于主树中的分析进行。因此,复杂模型可以简化为简单决策模型（在这种情况下,可以使用基于右侧方框中预期效用推导的 U1 来替换左侧简单树中的 U1）。

脚注

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Sorites_paradox; <https://plato.stanford.edu/entries/sorites-paradox/> 。

虽然人们尝试了许多先进的理论途径（如模糊理论、三值逻辑、[2](#)超赋值等）来解决索里特悖论，但它们都没有渗透到临床医学中（见第1章）。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_1

1. 证据与决策

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

1.1 引言如今,各国都在努力为公

民提供充足的医疗保健服务。全球每年平均有8.3万亿美元(约占国内生产总值(GDP)的10%)用于医疗服务。2019年,美国医疗保健支出占GDP的近18%(3.2万亿美元),预计到2028年将达到6.2万亿美元。尽管投入了巨额资源用于改善健康,但全球现代医疗保健普遍存在质量低下的问题,可归纳为(a)医疗资源利用不足、(b)医疗资源过度利用或(c)医疗资源滥用。医疗资源利用不足(治疗不足和检查不足)是指未能提供本可产生良好健康结果的充足医疗保健服务。医疗资源过度利用(治疗过度和检查过度)是指提供的医疗保健服务,其危害风险超过了潜在益处。在美国,成年人平均只能获得55%(11%至79%)的推荐医疗服务,而平均超过30%的医疗服务被认为是不恰当的。

或者说是浪费,约占医疗保健总支出的 25%。

最后,滥用与医疗错误或提供不正确或错误的护理有关,仅在美国每年就导致 7 万至 25 万人死亡。

尽管造成医疗服务欠佳的原因有很多,但归根结底可归结为两点:(1) 大多数医疗干预措施未能得到应用或缺乏高质量的证据支持;(2) 决策欠佳。据估计,未能充分遵循循证指南是导致可预防患者死亡的第三大原因,并造成了三分之一不必要的医疗支出。同样,据估计,个人决策是导致死亡的首要原因。与此同时,80%的医疗支出都受到医生决策的影响。

因此,改进循证决策无疑是改善医疗服务质量低下(目前全球医疗服务普遍存在低下问题)最有希望的途径之一。本书正是围绕这一主题展开:它综合了数十年来循证医学(EBM)和决策领域的研究成果,提供了理论严谨且切实可行的最佳临床管理策略。书中还列举了如何运用这些工具和技术来改善临床决策和患者健康结局的实例。由于我们主要关注癌症领域,因此大多数案例都围绕癌症医学的决策展开。然而,本书讨论的方法和技术也适用于任何医学领域。接下来,我们将简要介绍循证医学和决策理论,并最终阐明这两个领域之间的联系:阈值决策模型。

1.2循证医学(EBM)

循证医学(EBM)可以定义为一套原则和方法,旨在确保基于人群的政策和个人决策与所有最可靠的证据相一致。这些决策通常需要在权衡各种行动方案的利弊的同时,运用从分析计算到直觉和情感过程等一系列认知技巧。也就是说,循证医学认为,我们的行动和信念……

是否合理（或理性;见下文)取决于证据的可信度（证据主义）,以及我们相信证据是由可信的过程决定的程度（可靠性主义）。

从这些理论原则出发,循证医学（EBM)的三个关键原则已经形成（图1.1）：

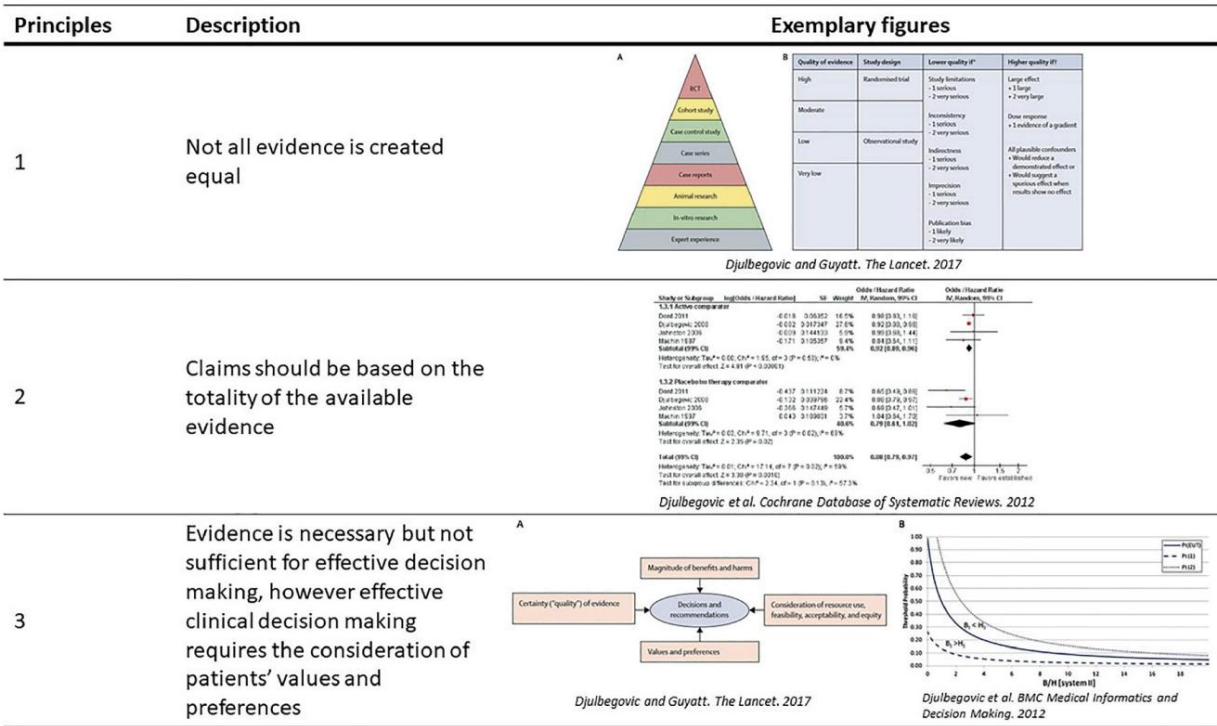


图 1.1循证医学 (EBM) 的三项原则。原则 1指出“并非所有证据都具有相同的价值”,这构成了证据质量（确定性)等级划分的基础。图1.1A（顶行)展示了按研究类型划分的旧证据等级（现已过时）;图1.1B（顶行)展示了 GRADE 证据质量等级,该等级结合了研究设计以及可能影响证据质量的因素（表1.1）。原则 2指出,结论应基于所有（全部)相关且可用的研究,通常使用荟萃分析技术进行综合分析（中间行）。原则 3指出,证据本身是必要的,但不足以做出最佳的临床决策。影响决策的因素有很多（图1.1A,底行）,但最重要的是综合考虑健康干预措施的益处和危害,并考虑患者的价值观和偏好,从而得出阈值,超过该阈值,一种干预措施就比另一种干预措施更受青睐（图1.1B,底行）。

并非所有证据都具有相同的价值;医学实践应当是
基于现有最佳证据。

认识到证据质量存在差异,即某些证据比其他证据更值得信赖（图1.1A,顶行）,促使人们开展研究,以识别能够从不太可信的证据中识别出更多证据的因素（偏差和随机误差）。这已经

与批判性评价（通常通过检查清单实施）并行开展的工作，是循证医学实践的必要条件。截至撰写本文时，证据质量（也称为确定性）的评估已在推荐意见分级评估、制定和评价（GRADE）证据分类系统（图1.1B，顶行）中得到最佳操作化。

2.

追求真理的最佳方法是评估所有证据，而不是选择有利于某个特定主张的证据。

这一原则促进了系统评价和荟萃分析的方法和技术，使其成为总结该主题所有证据的最佳方式（例如，收集在电子数据库中的证据，如 Cochrane 系统评价数据库（图1.1，中间一行））。

3.

证据对于有效决策是必要的，但并非充分条件。

许多因素会影响决策，最终影响决策者所关注的健康结果（决策的后果）。后者还需要考虑决策者（例如，患者）在特定环境和背景下的价值观和偏好（图1.1，底行）。

在我们最近对循证医学进展的回顾中，我们得出结论，循证医学在推进医学研究和实践的前两个原则方面取得了巨大进步，但它“尚未形成连贯的医疗保健决策理论，并将继续与其他学科（如认知科学和决策科学）合作，朝着这个目标努力”。

在更实际的层面上，如何为临床医生提供工具，使其能够在诊疗现场高效、切实地进行共同决策，从而为患者和临床医生带来积极的体验，仍然存在诸多挑战。本书旨在解决循证医学领域内这一尚未解决的难题，并为床旁决策提供稳健且连贯的理论框架和实用工具。正如本书所述，这种连贯的综合理论是通过决策阈值模型构建的。在概述阈值模型的理论 and 认识论基础之前，我们首先简要回顾一下决策理论。

本书并不试图教授批判性评价的技巧。
以及系统性综述；我们向读者推荐许多优秀的书籍和

关于这些主题的论文。表1.1列出了循证医学 (EBM) 中已知的影响证据质量的因素。我们之所以提及 EBM 概念,是因为它们对于阈值模型的决策和应用至关重要。在干预研究方面,区分与疗效 (“干预措施在理想的研究环境中是否有效?”)、效果 (“干预措施是否有效,并且能够推广到现实世界环境并适用于个体患者?”)以及效率或成本效益 (“干预措施是否值得,是否应该付费?”)相关的证据至关重要 (参见术语表)。在大多数情况下,我们关注的是作为公共卫生措施的一部分,计划对个人或群体实施的干预措施 (例如,是否接种疫苗的决策)。尽管如此,我们仍会交替使用来自疗效研究和效果研究的证据来构建决策模型。

表 1.1影响 (降低或提高)证据质量 (确定性)的因素

	报告偏差	发表和结果报告偏倚
降低证据 质量 的因素	结果的 inconsistency、变异性或异质性是由于治疗效果的真实差异造成的 (由于 PICO 的差异;PICO 是一个用于研究临床问题的框架,定义为:患者、干预、比较 (或对照))。	结果)
		指标:统计学指标:I ² 值较大 (例如,> 50%);临床指标:(PICO 相关指标)
	不精确性:相关	临床事件较少 (< 200–300),研究规模较小 (N < 400),范围较广。置信区间与双向的重要差异或无影响或所有情况一致
	间接性、普遍性或证据适用性	
	研究局限性 (偏倚风险)	干预分配方法 (例如,随机序列生成是否充分);分配隐藏不足 (选择偏倚);由于污染或缺乏对共同干预措施进行盲法处理的人员而导致的偏倚 (实施偏倚);由于失访或结局数据不完整而导致的偏倚 (损耗偏倚);结局确定者未进行盲法处理而导致的偏倚 (检测偏倚);以及由于结局或研究未发表而导致的发表偏倚。
影响证据 质量 的因素	效应强度大	统计学上显著的相对风险 > 5 (< 0.2)
	可能的混淆因素	这会削弱已证实的效果,或者在结果显示没有效果的情况下,暗示存在虚假效果。

	报告偏差	发表和结果报告偏倚
	剂量- 响应梯度	与治疗剂量或其他可量化的治疗量成比例的感兴趣结果的变化

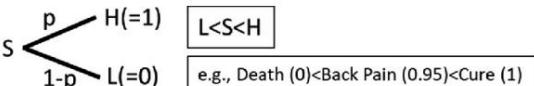
1.3 决策理论

决策理论并无普适性:数百种理论和模型可能适用于某些情境,但不适用于其他情境。通常将决策理论分为规范性理论、描述性理论和指导性理论。规范性理论基于数学和统计学公理,旨在解决人们“应该或应当做什么”的问题。在卫生经济学和临床决策建模领域,最流行的规范性理论是预期效用理论(EUT)。EUT是唯一满足所有理性决策数学公理的选择理论,确保决策者的价值观和偏好与他们的决策一致(见表1.2)。根据EUT,理性决策是指选择预期效用更高的方案,例如,选择能够带来更高质量调整生命年(QALY)的治疗方案。预期效用是所有可能结果按其相应概率加权后的平均值。它通常基于贝叶斯概率论。

规范理论(如预期使用理论)通常忽略大多数人所处的丰富背景,但在背景匮乏的情况下(例如公共卫生政府决策),可能很有用,因为资源有限和时间限制不是限速因素(参见第8章)。

表1.2理性决策的基本原则

原则	描述
订购	理性的决策者应该会倾向于选择其中一种方案而不是另一种(处方药)。A优于Rx B),或者他们应该对它们漠不关心(Rx A = Rx B)替代方案(可比性)

原则	描述
支配地位	理性的决策者绝不应接受被其他策略“压制”的策略。如果一项策略在所有评估方面都优于另一项策略,则该策略具有绝对优势。例如:如果方案 A 的益处更高、危害更小且价格更低,那么它就优于方案 B。
传递性原则	如果我们优先选择处方药 A 而非处方药 B,并且优先选择处方药 B 而非处方药 C,那么我们也应该优先选择处方药 A 而非处方药 C。
取消原则 (独立于无关替代方案)	在两种方案之间做出选择时,应该只考虑彼此不同的结果,而不是两种方案相同的结果。共同因素会相互抵消。 例如, $\frac{(Rx A \cdot Rx B)}{(Rx C \cdot Rx B)} = \frac{Rx A}{Rx C}$; 例如,处方 A 和处方 C 的成本相同,但在生存率等健康结果方面却有所不同。
不变性原理 (独立性)	理性的决策者不应受备选方案呈现方式的影响。如果一个人更倾向于选择处方药 A 而不是处方药 B,那么他也应该更倾向于选择(处方药 A + 处方药 C) 而不是(处方药 B + 处方药 C) (将处方药 C 添加到两个选项中不应影响我们的选择)。 描述不变性 (“框架效应”)和程序不变性 (“诱导效应”)不应影响我们的选择。例如,以死亡率或其互补值 (生存率 = 1 - 死亡率)来呈现信息不应影响我们的决策。
一致性	如果我们更倾向于选择 Rx A 而不是 Rx B,那么我们也应该更倾向于在 Rx A 和 Rx B 之间进行博弈 (而不是选择有保障的 Rx B)。
连续性 (可互换性:期望值和概率之间的权衡)	对于任何结果 S,它优于结果 L (低),但不如结果 H (高),存在一定的概率(p),使得决策者对结果 S (确定)和有 p 的概率获得 H,有 (1 - p) 的概率获得 L 的赌博无差异。 

然而,过去三十年的研究已经令人信服地表明,人们“应该”做的事情往往与他们实际做的事情不同。这被称为“规范性-描述性差距”。描述性理论试图描述和解释人们实际如何做出决策,以解决“是”与“应该”之间的这种现象。大量研究系统地记录了规范性决策与描述性决策之间的差异。虽然已经提出了许多描述性理论,但目前大多数学者都认同我们的认知机制存在缺陷。

所谓双加工理论可以最好地解释这一现象。双加工理论 (DPT) 假设认知由两种加工方式主导: 第一类加工方式 (直觉的、自动的、快速的、资源节约的、叙事性的、经验性的和情感性的) 和第二类加工方式 (分析性的、缓慢的、语言性的、深思熟虑的, 并支持形式化的逻辑和概率分析)。本书也持此观点。然而, 一些学者提出, 直觉判断和深思熟虑的判断基于共同的原则。

无论影响我们推理和决策的是一个还是两个思维, 大多数 (但并非全部) “规范性-描述性” 差异都与心理偏差有关 (见表 1.3), 这源于人类推理的两个特征。首先, 人类是 “认知吝啬鬼”, 倾向于以尽可能少的努力来解决问题和做出决策。其次, 人类对风险和不确定性的反应往往不准确, 这主要是由于情绪和感受的影响, 它们对当前问题的反应速度远快于我们分析性、深思熟虑的认知机制。重要的是, 某些过程, 例如认知情绪 “后悔”, 可以作为第一类和第二类过程之间的桥梁。也就是说, “后悔” 触及了认知中基于情感的层面, 并通过在过程中想象反事实情景来指导我们的深思熟虑和分析性推理 (见第 3、7 和 8 章)。

表 1.3 决策中常见的认知偏差

偏见	描述
总体偏差: 群体层面效应与个体层面效应的预期差异	
锚定	过分重视初始信息或单一参考点而忽视后续信息, 往往会导致对相关临床事件的调整不足。
确定性偏差 (抽样偏差)	数据收集不成比例地针对一个或多个群体, 导致这些群体无法正确代表人口。
归因错误	自我评价或评价他人行为过程中出现的错误
可用性	仅根据现有数据对某个群体得出结论; 根据事件的易记性来判断其发生的概率。
忽略基准率: 偏爱 (有时是单个的) 个别观察或经验, 而不考虑基准率或事件的背景概率 (这是依赖代表性启发式方法可能出错的一个关键原因)。	

偏见	描述
委员会的偏见在于,在某些情况下,他们倾向于采取行动而不是不采取行动。	
确认偏误是指重视那些证实研究者假设或先前信念的证据。	
诊断势头	未经额外检查或第二意见就接受诊断
赌徒谬误 (蒙特卡洛谬误)	根据先前结果的频率错误地预测事件或诊断的结果,而这些先前结果并不影响未来的结果(即,未能认识到这些结果是统计独立的)。
性别偏见	对性别过度考虑所作出的假设
后见之明偏见	对事件或结果的可预测性过于自信
多种选择	容纳多种备选假设或诊断可能会降低信心,并在做出假设或诊断时造成冲突。
遗漏偏差	在这种情况下,倾向于不作为而不是采取行动。
顺序效应	当参与者根据提问顺序的不同而给出不同的答案时,就会引入偏差。
结果偏差:一种倾向于寻求更有利的结果而非可能存在的不良结果的倾向。	导致漏诊严重疾病。
过度自信	错误地认为自己比实际知道的更多,可能会导致臆测凌驾于证据之上。
因概率问题而导致的错误结果或诊断,是由于正确结果或诊断的罕见性造成的。	
过早下结论 指在调查结果或诊断时过早得出结论	这可能会导致错过关键结果或严重诊断。
心理战术错误	将症状错误地归因于精神疾病或心理健康问题
代表性是指根据某事物与样本总体的相似程度对其进行分类的过程(例如,通过比较病例史的特征与文本描述或我们自身的临床经验);它受多种因素影响,例如基线病例忽视(患病率)、均值回归、线索的准确性等等。当人们依赖代表性(而非客观数据)进行判断时,他们很可能做出错误的判断,因为事物更相似(更具代表性)并不意味着它更有可能是真实存在的。	
搜索令人满意的结果。一旦发现异常情况,就结束调查或测试,以提供良好的结果。	足够好的答案(而不是最佳答案)
萨顿的失误 (萨顿定律)	过度依赖奥卡姆剃刀原理或最简单的解释(或诊断),而忽略可能性较小的结果或罕见疾病。
分诊提示	分诊中存在的偏见,即误诊与患者相关。
解包原则	未能进行调查或提出问题,而这些问题本可以获得影响诊断或结果的关键信息。

偏见	描述
内脏偏见	对患者的情感感受或看法会影响治疗结果或诊断。

临床实践中最常见的偏见以斜体字标出。请注意,这些偏见大多代表着思维捷径、有效减少努力和简化决策策略;它们快速且通常正确 但代价是偶尔会让我们偏离正轨。

这就引出了风险和不确定性在决策中的重要性,以及我们如何应对它们。通常,我们会区分风险决策(事件概率已知,例如我们使用经过充分验证的预测模型来指导决策)和不确定性决策(事件概率未知或决策者无法获取,在这种情况下,我们通常依赖于整体性、经验性和情感驱动的决策)。重要的是,概率和不确定性衡量的是“信念程度”,而不是现实世界的属性。统计学家布鲁诺·德·菲内蒂曾说过:“唯一相关的是不确定性 我们知识和无知的程度。至于所考虑的事件是否在某种程度上被他人确定或知晓,这无关紧要。”决策者的心理状态通常受多种因素影响,包括情绪,而情绪往往会以相当可预测的方式违反概率论的分析规则(有时被称为“可预测的非理性”或“风险即感觉”现象)。

在医学决策中,尤其是在高风险情况下,有两种现象经常影响决策,即所谓的:(1)可能性效应和(2)确定性效应。可能性效应指的是我们难以区分因果关系和巧合,并且倾向于过分重视小概率事件而低估中等和大概率事件。因此,从“不可能”到“略微可能”的转变,其影响远大于从“可能”到“可能性略高”的同等程度的提升。确定性效应描述的是,人们倾向于更重视从“可能”到“确定”的转变,而不是从“可能”到“可能性更大”的同等程度的转变。重要的是,在情感丰富的场景中,人们往往会表现出概率忽略(即,只对事件的存在与否敏感)。

刺激因素以及对结果可能性的判断)。然而,在情感匮乏的情境下,概率评估往往不受此类扭曲的影响,这也是EUT (预期效用理论)在公共政策决策中仍然更受青睐的原因之一。在临床诊疗中,情绪和决策利害关系往往主导着决策,因此EUT可能需要重新构建。许多此类决策依赖于后悔,这是一种强大的认知情绪,它运用反事实推理过程来调动我们认知架构的分析能力和基于情感的决策能力。大量研究表明,对后悔情绪的调节对决策至关重要。事实上,医疗决策通常与避免后悔的决策过程相关。这些心理机制是我们追求治疗和诊断确定性的基础,也能解释过度检查的现象。

这些重要的见解为进一步发展规范性决策理论奠定了基础。由于人类的决策能力可能较差,规范性方法致力于改进决策。这通常是通过运用描述性理论的思想来修正规范性决策理论来实现的。大多数现实生活中的决策都与情境密切相关(情境会因临床环境、时间压力、认知负荷、框架效应、社会环境、利益冲突等因素而异),并且取决于决策本身的特征(例如,高风险情境与低风险情境)以及决策者的个体特征(例如,文化背景、专业背景、认知能力、决策风格),而这些因素的组合几乎无穷无尽。临床就诊时间有限,且身处信息爆炸的时代背景下。一次典型的临床就诊大约持续11分钟,其中只有不到2分钟的时间用于搜索可靠信息,而且平均每15分钟就会受到一次干扰。与此同时,科学爆炸式增长的势头依然强劲:每年有超过180万篇文章发表在1万多种生物医学期刊上,仅MEDLINE数据库就收录了来自5200多种期刊的超过2800万条索引引文。此外,每天还有75项随机临床试验和11项系统评价发表。这种信息爆炸需要与人脑有限的信息处理能力、记忆力和相对较低的存储容量形成鲜明对比。最终,这意味着现实生活中的决策需要我们适应环境,接下来我们将对此进行简要讨论。

在现实生活中临床决策的复杂性和人性化方面
 鉴于信息处理的局限性,有限理性理论认为,理性行为依赖于满意过程(即找到足够好的解决方案),而非最大化过程(即找到最佳解决方案)。这些是适应性进化机制,旨在有效应对日常生活和临床医学中无处不在的模糊性和不确定性。满意过程可以有多种形式。它可以通过启发式方法来实现,启发式方法代表了有限理性的实现机制。启发式方法指的是忽略部分信息的问题解决和决策策略,其目标是比更复杂的方法更快、更经济、更准确地做出决策。这些简单的策略通常比复杂的统计模型更有效,这体现了“少即是多”的现象。它们在医学教育中被广泛应用,例如作为流行的“思维捷径”、“经验法则”、临床路径(流程图或算法)以及快速决策树(FFT)。有效的启发式方法假设存在一个临界点,超过这个临界点,获取更多信息或进行更多计算将变得有害且成本高昂。也就是说,决策者依赖于满意原则,选择第一个超过某个期望值(被认为“足够好”)的可用选项,而不是等待选择最佳选项。这个期望值可以表现为所谓的稳健满意原则,其概念类似于“可接受的后悔”指的是即使做出错误决定仍然会感到后悔,但可以容忍的情况。例如,考虑到(可接受的)后悔,对诊断确定性的执着追求(长期以来被认为是导致不恰当诊断测试的驱动因素)可能并非那么不理性,因为医生很少会后悔开具检查单,但可能会后悔没有开具检查单(例如,当他们因漏诊导致未能开具充分的治疗方案或提供必要的预后信息而被起诉时)。

本书中,我们将阈值概念作为理论上的……
 这是一个合理且切实可行的规范模型,适用于在临床医学中广泛实施理性决策。正如我们将要展示的,阈值模型可以从多种视角(预期使用理论、后悔理论、快速傅里叶变换、双处理理论)推导而来。我们必须考虑多种决策方法,因为科学推断的绝对确定性在理论上是不可能的,不同的问题需要不同的方法来寻找最佳、最合理的解决方案。

不确定性。有时我们应该依赖预期效用理论（EUT），有时应该依赖诸如后悔之类的认知情绪，有时则应该根据具体问题采用启发式方法或其他问题解决策略。正如卡尼曼所指出的，“完全忽略诸如损失的痛苦和错误的后悔等感受的选择理论，不仅在描述上不切实际，而且可能导致一些建议无法最大化实际体验到的结果效用”。

在概述阈值模型之前，我们先来看一下其他几个方面。
探讨理性决策的概念。

1.4 理性决策本书中，我们经常提到理性和理性决策。

那么，我们所说的“理性”究竟是什么意思呢？表1.2列出了理性理论模型中普遍认可的核心要素（“原则”，P）。理性指的是人类推理的属性，但通常被定义为以有助于我们实现目标的方式行事，在临床医学中，这通常指的是改善健康的愿望。“理性之争”通常围绕着实现目标所需的最优程序展开，有时还会区分规范理性和实用理性。本书将从规范模型（阈值预期效用理论模型）入手，并将其扩展到涵盖人类推理的其他方面（基于后悔的模型、双处理模型、基于快速傅里叶变换的阈值模型），最终应用于临床实践。

必须认识到，理性并不能保证决策完全无误。规范性选择理论表明，选择的理性在于选择的过程，而非选择的内容：好的决策可能导致坏的结果，而坏的决策也可能导致好的结果。然而，从长远来看，遵循那些能够做出更好决策的程序，平均而言，应该会带来更好的结果。理性原则1和原则2（表1.4）表明，为了实现我们的目标，理性选择需要同时考虑不同行动方案的益处（收益）和危害（损失），而临床医学中，这些情况通常发生在不确定的条件下。如前所述，循证医学（EBM）认为理性与相信真理（在推理层面）之间存在联系，同时要求“理性思考者”

尊重证据”（在决策层面）。也就是说,我们的行动、决策和建议应与相关证据相一致（原则2）。在其他条件相同的情况下,基于更可靠的证据（例如,来自设计良好的随机对照试验的证据）采取行动比基于观察性或轶事性证据（后者存在较高的偏倚风险）更为理性。毫不意外,实证研究表明,证据的质量（确定性）以及干预措施的益处和危害是临床指南专家组制定实践建议的关键决定因素。

表 1.4 已发表的理论模型中普遍认可的理性核心要素（“原则”）

原理描述	
1	大多数主流选择理论都认为,理性决策需要将收益（好处）和损失（坏处）综合考虑,以实现我们的目标（例如,更好的健康）。
2	医学决策通常发生在充满不确定性的情况下。 理性方法需要可靠的证据来应对固有的不确定性;它还依赖于认知过程,以便整合与证据质量相符的概率/不确定性。
3	理性思维应以人类认知架构为指导,该架构由 1a 型推理过程（代表“旧思维”,以情感为基础、直觉、快速、资源节约）和 2a 型推理过程（代表“新思维”,以分析和深思熟虑、结果驱动、费力）组成。
4	理性取决于具体情况,并且应该尊重人类大脑的认知、环境和计算方面的限制。
5	（医学上的）理性与我们行为的伦理道德密切相关,需要全面考虑功利主义（社会导向）、义务论（个人导向）和权利论（自主性,“没有我的同意,就不能替我做决定”）伦理。

有些作者对这种术语提出质疑,但没有人质疑人类认知既包含直觉的、基于情感的过程,也包含深思熟虑的、分析性的过程。

我们之前提到过,规范性的EUT原则经常被违反。并未指出这种（非理性的）违规行为会对决策者造成损害。事实上,大量研究表明,根据具体情况,直觉型情感导向的第一类决策过程和分析型深思熟虑的第二类决策过程都可能产生偏见,也可能产生符合规范的正确决策。

答案。

因此,原则3表明,理性思维应以人类认知结构为指导,也就是说,理性行为应与理性形式原则以及人类关于良好决策的直觉相一致。也就是说,最优决策应在规范层面和直觉层面都达到一致性。为了实现这一点,斯坦诺维奇建议,“诀窍或许在于重视理性形式原则,但不要过分执着于它们,而是反思我们对决策的情感反应是否恰当”。这可以通过在后悔或其他理论框架内重新构建阈值模型来实现;如果一个正在考虑的决策在不同的框架下仍然稳健不变,那么这样的决策就可以被认为是“理性的”。

我们的讨论表明,不可能定义一个“一刀切”的方案。

“全能理性”模型适用于所有临床情况以及决策者的认知风格和特征。原则4指出,理性取决于具体情境,并且应尊重人脑的认知、环境和计算能力的限制。这一原则是医学中常用启发式策略的基础,包括指南、路径和基于满意原则(找到足够好的解决方案)的快速傅里叶变换(FFT)决策树,而非旨在找到规范意义上最佳解决方案的预期用途最大化方法。最后,原则5指出(医学中的)理性与我们行为的伦理道德密切相关:需要考虑功利主义(社会导向)、义务论(个人导向)和权利论(自主性,“没有我的参与,就不能做关于我的决定”)伦理。

遗憾的是,各方参与者难以达成一致的解决方案。

而要兼顾这些往往相互冲突的维度,在技术上是非常困难的,甚至是不可能的。例如,医生可能希望履行其职业道德义务,为患者制定收益/风险比最佳的治疗方案。

不幸的是,这种治疗可能过于昂贵,社会或个人难以负担,从而阻碍了改善患者健康的最合理方法的实施。在这种情况下,理性决策原则可能需要应用哲学家约翰·罗尔斯所说的“深思熟虑的判断”,将道德哲学的准则(原则5)与理性选择理论(原则1和2)联系起来,从而运用系统的方法,以最小的扭曲可能性,达到所谓的反思平衡(原则1和2)。

2、3 和 4)。平克认为,通过保持中立 即视角互换 可以将自我利益与社会利益结合起来,从而实现相互冲突的道德目标的协调一致。尽管要找到完全实现道德推理内在一致性的技术方案仍然具有挑战性,但我们相信,即使在这些条件下,包括阈值模型在内的定量建模方法也可能有助于制定最理性、最公正的决策。

1.5 决策阈值模型:循证医学与决策的关键纽带我们能否将刚才概述的一般理性原则

付诸实践,并有效应对临床决策的巨大复杂性?本书对此问题给出了肯定的答案,并提出在日常临床决策和公共卫生决策中应用阈值模型。阈值模型最初于1975年提出,是医学决策领域最重要的进展之一。正如本书所述,阈值概念与理性决策问题密切相关。医生何时应该采取行动(例如,进行诊断性检查)或开具处方?阈值模型是证据(存在于可信度连续体上,从不可能到几乎确定)与决策(一种分类活动 我们决定采取行动或不采取行动)之间的关键纽带。也就是说,决策总是在阈值处做出,无一例外地会调用某种“如果(满足某些条件)则(做出决策/采取行动)”的条件规则,而不管用于判断条件是否满足的数学机制有多么复杂(例如,基于经典逻辑、模糊逻辑还是机器学习算法),也不管做出判断的是谁(人或机器)¹。从根本上讲,阈值连接了循证医学(EBM)的推理世界(侧重于与经验发现的真实性相关的正确“结论”)和决策理论(关注“此时此地”的大多数理性行动)。从认识论的角度来看,阈值模型可以被视为对古代索里特悖论的一种解决方案 这是一个至今仍未完全解决的理论问题,由基于单个个体或次要因素的临界案例导致的不同分类所致。

不同之处在于所关注的数量差异。例如,目前急性白血病的诊断标准是骨髓中原始细胞占比达到20%,而原始细胞占比达到19%则被诊断为骨髓增生异常综合征。

仅仅因为爆炸细胞数量相差1%就应该区别对待吗?尽管许多先进的理论方法(例如模糊理论、三值逻辑、超值评估)已被尝试用于解决索里特悖论(在认识上也称为数值模糊性问题),但迄今为止,这些方法都未能应用于临床医学。目前,经典的统计决策理论是处理连续体上微小信息变化的最佳方案。在此,我们还应该指出,在决策分析模型中,差异的大小无关紧要。经典的统计推断规则并不适用。决策应该只基于平均净收益和净危害,而不必考虑差异是否具有统计学意义。

前几节重点介绍了各种决策理论的存在,这些理论衍生出许多理性模型。事实上,已有研究表明,在一种理论下被认为是理性的行为,在另一种理论下可能被认为是非理性的。正如前文所述,情境对理性至关重要,没有任何一种理性模型能够适用于所有决策情境。然而,无论采用何种理论框架,一个普遍的要求依然成立。为了做出理性选择,我们需要一个模型,将连续体上的证据与明确的决策联系起来。阈值模型是唯一在概念上满足这一要求的模型。

然而,正如本文所述,具体解决方案取决于我们选择何种理论框架来指导政策制定和个人决策。这意味着,例如,基于预期效用理论(EUT)、后悔理论、决策过程理论(DPT)或快速傅里叶变换理论(FFT)的阈值模型,其具体的行动阈值会有所不同。决策者的主要任务是评估情境和背景,而这反过来又将决定模型的选择(参见第8章)。如前所述,在资源丰富、时间充裕、背景信息匮乏的情况下(例如政策决策中常见的情况),基于EUT的阈值模型可能是医疗决策的最佳方法。另一方面,在以情感为主导、旨在最大限度减少后悔的情境中,应用基于后悔的阈值模型可能是最佳选择。

双处理阈值模型可能特别适用于高度不确定性主导、需要依赖直觉的情况。本书中,出于教学和实践的双重原因,我们将经常考虑单点决策。然而,正如卡尼曼等人所指出的,“单点决策是指只做出一次的重复性决策”。许多单点决策可以重新表述为随时间推移而重复的决策,但鉴于医疗保健环境中的决策几乎总是发生在单点就诊中,即门诊或住院期间,简单的阈值模型适用于大多数床旁决策。尽管如此,有时我们需要考虑一系列决策才能得出最佳管理策略。在这种情况下,基于快速傅里叶变换 (FFT) 的阈值可能代表给定决策问题的最佳解决方案。然而,正如本章和本书中所讨论的,模型建议的适用性应在给定的背景框架内进行判断和重新评估。

为了进一步阐明我们的构想,我们先概述一个简单而强大的阈值模型,它将作为本书中几乎所有模型的基础 (图1.2)。我们首先采用预期效用理论 (EUT) 框架。图1.2A显示,在决策节点 (以方框表示) 处,决策者选择采取何种行动。在本例中,即是否治疗可能患有或未患有需要治疗的疾病的患者。一旦做出决策,决策者便无法控制事件 (图1.2A 中每个分支上的圆圈表示)。事件的发生取决于概率 (在本例中,存在患者患有该疾病的概率 p_D 和患者未患有该疾病的概率 $1 - p_D$)。图1.2中所示的每个决策分支也与所选行动的后果相关联,通常以健康结果 (或效用和负效用; 参见术语表) 来表示。

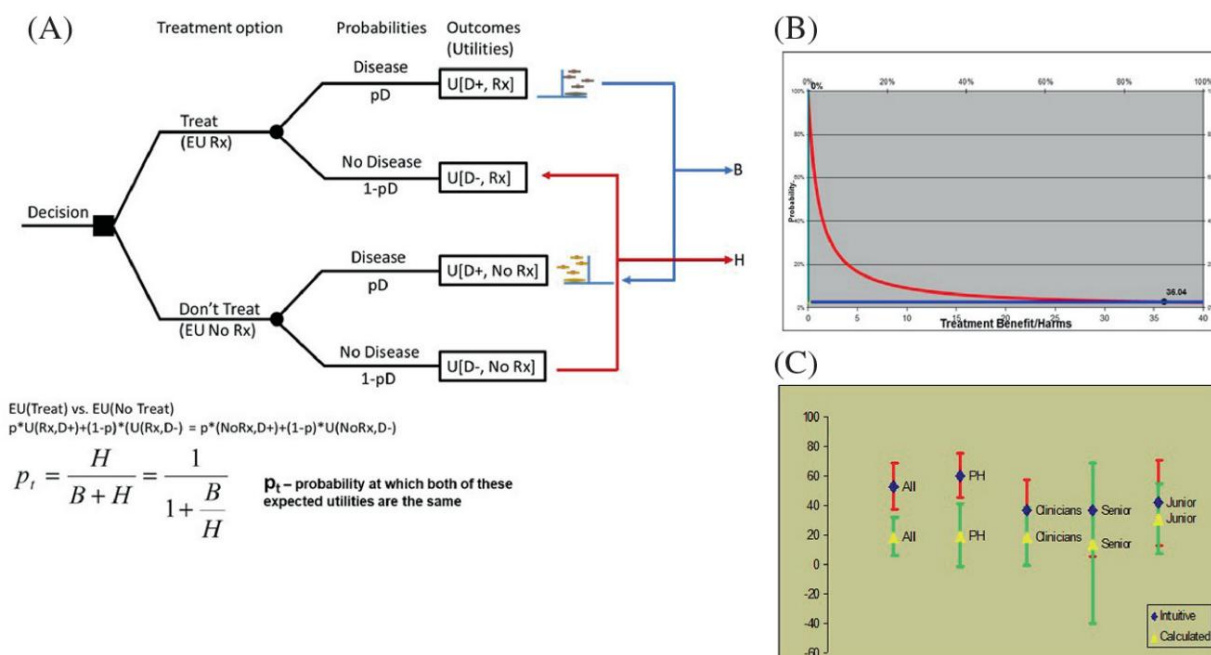


图 1.2 阈值模型的基本轮廓 (A) 中, 需要做出治疗(Rx)或不治疗(NoRx) 的决定 (用方框表示)。做出决定后, 存在一个概率(p) (图中表示为 pD) , 患者要么患病($D+$), 要么未患病($D-$; $1 - pD$)。

该决定的后果可以用健康结果 (效用; U , 可能与发病率、死亡率、质量调整生命年等有关) 来衡量。实施治疗的预期效用 (EU) 计算公式为($p \cdot U(Rx, D+) + (1 - p) \cdot U(Rx, D-)$), 不实施治疗的预期效用计算公式为($p \cdot U(NoRx, D+) + (1 - p) \cdot U(NoRx, D-)$)。预期效用理论指出, 决策者应根据预期效用 (EU) 的高低来选择是否实施治疗。预期效用相等的阈值 (pt) 意味着, 当 pD 高于 pt 时, 决策者应实施治疗; 当 pD 低于 pt 时, 决策者应不实施治疗。治疗的一般净收益 [$B = U(Rx, D+) - U(NoRx, D+)$] 和净危害 [$H = U(NoRx, D-) - U(Rx, D-)$] 可用于估计 pt (参见图 A 中的计算和图 B 中的图形说明; 红线)。

例如, 在图 B 中, 治疗获益/危害比高达 36 (蓝线) 指的是对疑似结核病患者进行治疗。如此高的获益/危害比意味着即使疑似结核病的概率非常低, 也应该进行治疗 (即, 在这种情况下, 只要 $pD > pt > 2.7\%$, 就应该进行治疗, 因为益处远远大于危害)。

理想情况下, 用于计算 B/H 比率的数据应该来自高质量的研究综合, 使用系统评价和荟萃分析技术 (在面板 1A 中以小型森林图的形式呈现)。

图 1.2C 显示, 当要求医生根据直觉和后来确定治疗阈值时, 决策阈值与 EUT 阈值存在显著差异 (见正文)。

临床诊疗中一个具有代表性的问题, 对双方都很有吸引力:
 医生和患者之间的共识在于, 医生应该选择哪种替代治疗策略 (在本例中为处方药治疗与非处方药治疗), 并且患者能够接受。根据等效使用理论 (EUT), 我们应该比较处方药治疗与非处方药治疗的等效使用率 (EU), 并推荐等效使用率更高的治疗方案。附录详细阐述了与此相关的数学解决方案。

本书中使用了多种决策树,但我们在此提醒读者,效用值 (EU) 的计算是所有可能结果按其对应概率加权的平均值。也就是说,我们只需将决策树中每个结果 (效用)值乘以相应的概率,即可得出给定决策的效用值 [本例中为 $EU(Rx)$ 与 $EU(NoRx)$]。

了解某种治疗方案的欧盟标准是否优于其他方案固然重要,但这并不能帮助医生和患者实现治疗方案的个体化选择,而这正是双方的共同目标。

这可以通过阈值模型来实现。阈值模型规定,医学中最理性的决策是在给定疾病或临床结果概率(pt)下,当预期获益大于预期危害时启动干预。个体化治疗是临床医学的永恒目标,而精准医学的进步正日益使之成为可能。这可以通过将个体患者的患病概率(pD ;或结果)与阈值概率(pt)进行比较来实现,应用前述的“如果……那么”规则。也就是说,如果 $pD > pt$,我们应该进行治疗;如果 $pD < pt$,我们应该避免进行治疗(图1.2B)。这是一个普遍的阈值原则(根据阈值的具体定义,它可以采取不同的形式,本书中将对对此进行阐述)。因此,通过在个体和群体层面运用阈值模型将证据与决策联系起来,可以实现医疗保健目标的实际应用。

随着精准医疗和个体化医疗理念的推进,我们必须保持谨慎。我们对风险(概率)的评估始终依赖于(子)群体数据。任何个体患者的风险最终都是无法预知的。也就是说,风险是一种群体现象,只能通过基于人群的测量来了解。我们永远无法完全确定哪个个体患者会发生我们感兴趣的事件。此外,风险评估在群体层面可能相当准确。任何个体患者发生特定疾病或结局的概率要么是100%,要么是0%。因此,床旁针对个体患者的决策始终必须基于不确定性(风险),并使用来自适当(子)群体的证据(图1.2A)。由此可见,更具适用性和可靠性的群体数据也应如此。

证据表明,证据越充分,我们为每位患者做出的决策就越好。这正是我们应该坚持使用“可靠”证据来构建决策模型的关键原因。

循证医学 (EBM)体系为阈值模型提供了必要的要素。理想情况下,概率和结果数据应来源于高质量数据的系统评价/荟萃分析。然而,肿瘤治疗建议仅有1-2%的已发表高质量证据支持。因此,我们应该通过一系列敏感性分析来评估决策的稳健性,这些分析会改变我们对数据质量的假设及其对决策的影响。表

1.3列出了可能影响证据产生、推断以及最终决策的各种偏倚。这些认知偏倚会影响我们对疾病概率、健康结果 (效用损失)以及我们所做的选择的评估。此外,必须注意的是,我们使用的各种建模方法和指标可能会对决策产生不同的影响。也就是说,我们可能会选择使用关于疾病概率 (pD)的直接证据

(通常是通过采用已发表的预测模型),或者对治疗对疾病概率或健康结果的影响进行建模。例如,我们可以通过相对风险降低 (RRR) 来表示治疗效果,并将其对 pD 的影响表示为 $(pD \cdot (1 - RRR))$;这意味着如果治疗 100% 有效,则疾病将被完全根除或预防 (因为 $pD \cdot (1 - 1) = 0$)。

另一方面,我们也可以决定对治疗对效用损失的影响进行建模,其形式可以表示为 $1 - M \cdot (1 - RRR)$,其中 M 代表未接受治疗患者的结局。术语表列出了可用于定义阈值模型参数的不同循证医学 (EBM) 指标。关键在于,用于构建阈值模型的不同理论框架和指标会对阈值的实际计算产生不同的影响。

让我们进一步用通用术语来说明阈值模型的一些关键见解 (图1.2A)。我们使用净收益 (B) 和净危害 (H) 的通用定义来求解该模型。如前所述, $B = U(Rx, D+) - U(NoRx, D+)$,即患病患者接受治疗与未接受治疗时效用值的差异; $H = U(NoRx, D-) - U(Rx, D-)$,即未患病患者未接受治疗与接受治疗时效用值的差异。

我们使用网络B和网络H的这些定义,可以求解图1.2a所示的树状图,得到阈值概率(p_t):图1.2B

显示了从中得出的非常重要的发现

$$p_t = \frac{1}{1 + \frac{B}{H}}.$$

阈值模型:随着治疗的净收益超过危害,我们应该进行治疗的诊断确定性就会急剧下降。

反之,如果治疗的获益/危害比较小,则治疗行动的阈值概率就会增加。需要注意的是,此处的净获益(B)和净危害(H)是指全局效用(通常是主观效用),这些效用可以进一步分解或表示为特定效用(或不效用)(健康结果)、发病率或死亡率、预期寿命、无痛、成本或残疾调整生命年等(参见第2章)。例如,在考虑与发病率和死亡率相关的结果时,Basinga及其同事估计,对疑似结核病(TB)患者进行抗结核治疗的净获益/危害比约为36。这转化为计算出的治疗阈值概率为2.7% [$1/(1 + 36)$]。这也意味着,根据效用理论(EUT),如果医生估计疑似结核病患者患结核病的概率超过2.7%,则应开具抗结核药物!然而,需要注意的是,疑似结核病患者中,绝大多数(>97%)最终并未患结核病,其概率为2.7%。因此,按照EUT(合理使用原则)行事,必然会导致许多患者接受不必要的治疗(过度治疗),而这些治疗仅仅是为了帮助少数真正需要治疗的患者。这意味着过度检测和过度治疗本身就存在于EUT模型中。该规范理论被广泛接受为理性黄金标准,也是唯一满足表1.2所示所有数学和统计理性公理模型(关于这一重要观点的更多细节,以及EUT何时能够帮助减少医疗资源不足的讨论,请参见第8章)。

当要求主治医生凭借直觉和诸如后悔等情绪来估计结核病概率的阈值,超过该阈值他们才会承诺进行6-8个月的抗结核治疗时,他们的平均评估结果约为25-50%。但是,这种非基于疗效评估(EUT)的阈值也意味着,我们实际上漏诊了近四分之一到一半的患者,而根据EUT模型,这些患者原本应该接受治疗。这个例子说明了两种理性决策理论方法之间的矛盾。这种矛盾的根本在于权衡取舍:我们究竟应该如何权衡治疗不足(假阴性)的程度。

为了避免过度使用（假阳性），人们愿意容忍一些错误。这些矛盾既存在于证据推断层面，也存在于决策层面。由于研究中不可能获得绝对的“真理”，因此“回报”总是真假结果的混合体。也就是说，我们的判断总是在不确定性下做出的；我们努力将不确定性降到最低，但无法完全消除，最终只能面对不可避免的不确定性。由于这种不可避免的不确定性，我们不可避免地会犯决策错误和推断错误，这些错误可能是假阳性，也可能是假阴性。反过来，我们错误的后果会以不同的方式影响不同的人，这意味着我们的决策最终可能会导致不可避免的不公正，这是由于假阳性和假阴性错误之间不可避免的权衡所致（见图1.3）。

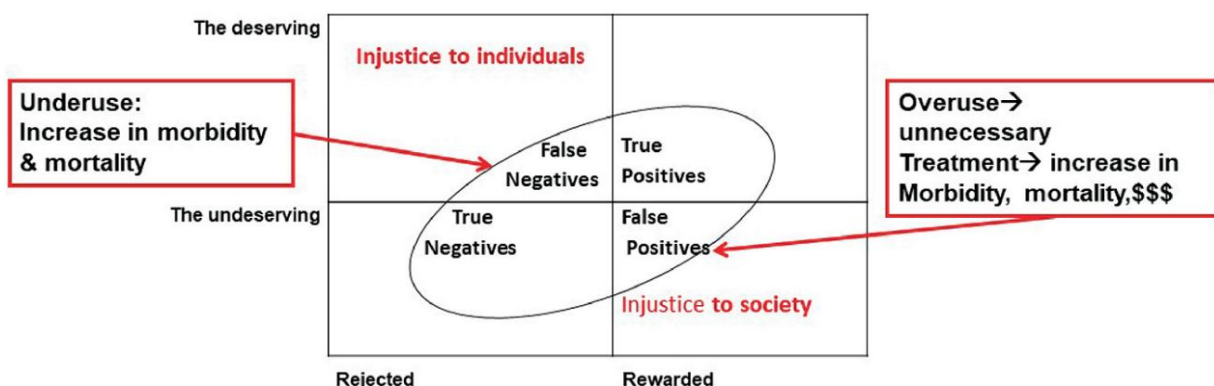


图 1.3 不可避免地存在不确定性，必然存在误差，无法避免造成不公：医疗资源利用不足与过度利用之间存在反比关系。假阳性 (FP) 和假阴性 (FN) 错误不可避免且密不可分：FP 减少，FN 增加，反之亦然；除非检测结果完美（灵敏度和特异性均为 100%），否则不可能同时降低 FP（误诊的遗憾）和 FN（漏诊的遗憾）。合适的阈值取决于我们的价值观。图表改编自 K. Hammond, 《人类判断与社会政策》，牛津出版社，1996 年；Djulgovic 和 Ash, 《美国医学会杂志》2011 年；305:2005-2006（5 月 18 日）。

这里需要认识到的一点是，假阳性和假阴性错误密不可分：对于大多数测试而言，假阳性减少，假阴性增加，反之亦然；不可能同时减少假阳性和假阴性。合适的阈值不仅取决于净收益（B）和净收益（H），还取决于我们的价值观和偏好，而这些又很大程度上受到我们的认知能力、情绪以及所处环境的影响。例如，从进化角度来看，我们已经进化出识别与……相关的信号的能力。

人们对危害和益处的认知方式不同。由于危害,尤其是创伤性或生动的事件,通常与强烈的情绪相关联,因此更容易被编码到个人和集体记忆中。在这种情况下,即使信号可能导致假阳性,我们也更愿意采取行动。这或许可以解释为什么在新冠疫情期间,有报道称接种新冠疫苗后出现罕见的血栓并发症,导致人们对接种新冠疫苗(医学史上最杰出的成就之一)犹豫不决。这些反应是由型认知过程驱动的,这类过程通常将概率解释为“是/否”的二元事件,而不是通过分析来评估风险,从而认识到接种新冠疫苗的益处远远大于风险。

但是,对于收益,我们的态度更加保守。即使信号可能是假阴性,我们也需要更多的保证才会采取行动。例如,历史上,医学研究实践通常愿意接受的漏诊率是接受假阳性结果的四倍,也就是说,通常将假阴性率(β)设定为 20%,假阳性率(α)设定为 5%。然而,这个比例并非一成不变。正如反复强调的那样,具体情况和环境会根据潜在错误行为的后果,调整我们对假阳性和假阴性误差的容忍度。此外,认知情绪(例如后悔)也发挥着重要作用,并且在我们为个人和群体制定政策或管理建议时,往往会以不同的方式影响决策。例如,为了避免个人因疏忽(假阴性、医疗资源利用不足)而产生的后悔,我们就必须容忍更多的假阳性(医疗资源利用不足),而这必然会影响到患者群体。另一方面,如果我们想要减少假阳性,假阴性就会增加,最终受害的将是个人。因此,完全避免错误决策的必然性会导致一些不公正现象,无论是对个人还是对社会。

图1.3显示了使用不足和过度使用之间的关系,哈蒙德曾令人印象深刻地将这种关系称为“不可减少的不确定性、不可避免的错误、不可避免的不公正”。

假阴性和假阳性之间的权衡(以及程度)

(个人与社会所受不公正的程度)取决于计算出的阈值。如前所述,后者取决于决策理论,我们

选择合适的阈值来解决当前决策问题。这可能包括定义我们可以容忍错误而不感到后悔的情况（基于可接受的后悔或稳健满意原则的概念）。图1.2B（以及第3、7和8章）展示了基于预期效用理论（EUT）得出的阈值与使用后悔理论或双重加工理论得出的阈值有何不同。因此，正如上文所述，在一种理性理论下被认为是“理性”的行为，在另一种理论下可能被认为是“非理性”的。我们反复强调，决策情境对理性至关重要，没有任何一种理性模型能够在所有情境下都满足所有理性原则。所有阈值模型都满足原则1和2（在给定风险或不确定性下，行动的收益应大于其危害；参见表1.4）；后悔理论和双重加工模型不仅旨在满足原则1和2，还旨在满足原则3（通过同时运用类型1和类型2加工过程）。由于第一类过程通常在情境丰富的环境中被调用（所有床旁决策都不可避免地如此），因此这些阈值模型可能特别适用于此类情况。另一方面，EUT阈值模型似乎更适用于情境匮乏的情况（第8章）。启发式驱动的FFT(T)阈值模型通常满足原则4（决策应考虑人脑的计算限制）。然而，没有任何模型（阈值模型或其他模型）能够规范性地满足原则5（为功利主义、义务论和权利伦理所倡导的相互冲突的目标提供唯一的解决方案）。然而，至关重要的是，原则5的实现必须让所有受该决定影响的各方参与决策，而这或许可以通过平克提出的“公式”来实现：通过保持公正以及视角互换性来权衡自身和社会利益，从而触及道德推理的核心。因此，在床旁共同决策中了解患者的价值观和偏好，或在公共卫生决策中咨询所有相关利益攸关方，都能为运用罗尔斯式的审慎判断进行伦理和道德推理奠定基础。本书将展示，关注阈值计算方法能够进一步辅助这些复杂的决策。同时，我们也提供了一些关于如何选择合适模型的指导（见第八章）。表1.5概述了这些基本原则。

表 1.5医疗实践中实用主义理性原则

原则	描述
区分可约不确定性 和不可约不确定性	包括诊断是否明确。将概率与结果分开考虑。
	诊断标准中是否包含与结果定义相同的要素?这反过来又有助于模型选择 (参见第2章和第4章,以及第3章和第8章)。
理性的决策者会尊重其证据。	实践循证医学:推荐强度应反映基础证据的质量,并采用一致的判断 (即,证据质量越高,推荐强度越大,反之亦然)。
	充分利用循证医学工具: · 诊断和治疗干预措施的益处和危害的证据总结 · 决策辅助工具 · 预测模型
懂得何时停止追求极致与满足感	EUT 与后悔模型、双处理模型和 FFT(T) 阈值模型
处理假阳性和假阴性错误	以明确和透明的方式
	了解如何指定这些误差的值
	了解在何种情况下我们可以容忍不可避免的错误 可接受后悔模型
实用智慧	根据当前问题调整思维方式
	“一位好医生知道如何治疗/进行诊断测试,一位更好的医生知道何时治疗/进行测试,但最好的医生知道何时不该这样做……”
	意识到可能存在不可避免的不公正现象,因为我们行为的后果可能会影响到不同环境中的不同个体。 方式

↑ 请注意,本书重点关注本节循证医学部分提到的阈值决策模型;我们将给定的循证医学工具与特定模型联系起来,但建议读者参考许多关于循证医学原理和实践的优秀著作。

最后,尽管我们之前强调最优决策应在规范层面和直觉层面都保持一致,但研究也表明,决策能力更强的人 (定义为在决策时遵循规范原则的能力)在生活中表现更佳。还需要进一步的实证研究来……

确定哪些情境最能与本章和本书讨论的理性决策策略相匹配。这仍然是一个价值 6400 万美元的研究课题。

参考文献1. Ariely D

(2008)《怪诞行为学》。纽约:哈珀柯林斯出版社

2. Basinga P, Moreira J, Bisoffi Z, Bisig B, Van den Ende J (2007) 为什么临床医生不愿意治疗涂阴结核病?对卢旺达治疗阈值的调查。医疗决策 27(1):53–60 [交叉引用]

3. Berwick DM, Hackbarth AD (2012) 消除美国医疗保健中的浪费。JAMA 307(14):1513–1516

4. Berwick DM (2017) 避免过度使用 下一个质量前沿。柳叶刀 390(10090):102–104
[交叉引用]

5. Casalino LP, Gans D, Weber R (2016) 美国医生诊所支出超过 154 亿美元
每年报告质量指标。《健康事务》35(3):401–406

6. 美国医疗保险和医疗补助服务中心 (2021) 质量测量和质量
改进。CMS.gov, 华盛顿特区

7. 美国医疗保险和医疗补助服务中心。《国家医疗支出 (NHE) 概况介绍》。
CMS.gov. <https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/Statistics-Trends-and-Reports/NationalHealthExpendData/NHE-Fact-Sheet>。发布于2019年。访问日期:2021年7月19日。

8. Croskerry P (2010) 人非圣贤,孰能无过。CMAJ 182(5):524 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

9. Croskerry P, Nimmo GR (2011) 改善临床决策和减少诊断错误。爱丁堡内科医师学会杂志 41(2):155–162 [Crossref][PubMed]

10. DeFinetti B (1974) 概率论。Wiley出版社,纽约

11. Djulbegovic B (2011) 不确定性与平衡:认识论、决策之间的相互作用
制与伦理。《美国医学科学杂志》342(4):282–289 [Crossref]
[PubMed][PubMedCentral]

12. Djulbegovic B (2014) 弥合循证医学、健康结果以及改进和实施科学之间差距的框架。J Oncol Pract 10(3):200–202
[Crossref][PubMed]

13. Djulbegovic B (2021) 不确定性的伦理。患者教育与咨询 104(11):2628–2634
[Crossref][PubMed]

14. Djulbegovic B, Beckstead J, Nash DB (2014) 人类判断与医疗保健政策。人口健康管理 17(3):139–140 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

15. Djulbegovic B, Beckstead JW, Elqayam S 等 (2014) 医生认知风格的评估。医学决策34 (5) :627–637 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

16. Djulbegovic B, Elqayam S, Reljic T 等 (2014) 医生如何决定治疗:一项实证研究 阈值模型的评估。BMC Med Inform Decis Mak 14(1):47 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

17. Djulbegovic B, Elqayam S (2017) 理性的多种面孔:大理性的启示 临床决策辩论。J Eval Clin Pract 23(5):915–922 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

18. Djulbegovic B, Guyatt GH, Ashcroft RE (2009)循证医学中的认识论探究。癌症控制 16(2):158–168 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

19. Djulbegovic B, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Van den Ende J (2015) 理性,实践 变异与以人为本的卫生政策:阈值假设。《临床实践评价杂志》21(6):1121–1124 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

20. Djulbegovic B, Hozo I (2007) 何时应考虑潜在的错误研究结果 可以接受吗?PLoS Med 4(2):e26 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

21. Djulbegovic B, Hozo I, Greenland S (2011) 临床医学中的不确定性。见:Gifford F (编) 医学哲学 (科学哲学手册)。爱思唯尔出版社,伦敦,第299–356页。

22. Djulbegovic B, Hozo I, Ioannidis JP (2015) 现代医疗保健作为博弈论问题。欧洲杂志 临床研究45(1):1–12 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

23. Djulbegovic B, Hozo I, Dale W (2018) 将临床实践指南和临床路径转化为快速简便的决策树以改进临床护理策略。J Eval Clin Practice 24:1247–1254 [[Crossref](#)]

24. Djulbegovic B, Hozo I, Li SA, Razavi M, Cuker A, Guyatt G (2021) 证据的确定性以及干预措施的益处和危害是指南建议 的关键决定因素。J Clin Epidemiol 136:1–9 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

25. Djulbegovic B, Ioannidis JPA (2019) 针对个体患者的精准医疗应使用人群平均值和更大的群体,而不是更小的群体。Eur J Clin Invest 49(1):e13031 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

26. Djulbegovic B, Loughran TP Jr, Hornung CA 等 (1999) 医学证据的质量

血液肿瘤学。美国医学杂志106(2):198–205 [Crossref][PubMed]

27. Djulbegovic B, Paul A (2011) 从功效到效果:面对不确定性的适应症
蠕变与预防蠕变。JAMA 305(19):2005–2006 [Crossref][PubMed]
28. Djulbegovic B, van den Ende J, Hamm RM 等 (2015) 何时进行诊断性检查或开具治疗方案才是合理的:阈值模型作为
实践差异的解释。Eur J Clin Invest 45(5):485–493 [Crossref][PubMed]
29. Djulbegovic M, Djulbegovic B (2011) 问题传播原则对比较效果和“数据挖掘”研究的启示。JAMA 305(3):298–299
[Crossref][PubMed]
30. Donebedian A (1978) 医疗保健质量。科学 200:856–864
[交叉引用]
31. Hammond KR (1996) 人类判断与社会政策:不可减少的不确定性,必然
错误,不可避免的不公正。牛津大学出版社,牛津
32. He L, Zhao WJ, Bhatia S (2020) 决策模型本体论。Psychol Rev 129(1):49–72 [Crossref][PubMed]
33. Hozo I, Djulbegovic B (2008) 何时诊断性检测不恰当或不合理?可接受
后悔疗法。医学决策 28(4):540–553 [Crossref][PubMed]
34. Hozo I, Djulbegovic B (2009) 可接受后悔模型的澄清和修正。医学决策 29:323–324
35. Hozo I, Schell MJ, Djulbegovic B (2008) 当数据和推断不确定时如何进行决策:风险收益和可接受后悔值方法。Semin
Hematol 45(3):150–159 [Crossref][PubMed]
36. 美国医学研究所 (2001) 跨越质量鸿沟:21世纪的新型医疗体系
世纪。美国国家科学院,华盛顿
37. 美国医学研究所 (2001) 《跨越质量鸿沟:21世纪新型医疗体系》。美国国家科学院出版社,华盛顿特区
38. Kahan DM, Wittlin M, Peters E, Slovic P, Ouellette LL, Braman D, Mandel G (2011) 风险感知公地的悲剧:文
化冲突、理性冲突与气候变化。天普大学法律研究论文第2011-26号,文化认知项目工作论文第89号,耶鲁大学法律
与经济学研究论文第435号,耶鲁大学法学院公共法律工作论文第230号,可在SSRN获取: <https://ssrn.com/abstract=1871503>或<https://doi.org/10.2139/ssrn.1871503>
39. Kahneman D, Sibony O, Sunstein CR (2021) 噪声。Little, Brown, Spark 出版社,纽约
40. Kahneman D (2012) 《思考,快与慢》,英国版,企鹅出版社,伦敦

41. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS (编) (2000) 《人非圣贤,孰能无过:构建更安全的医疗体系》。美国国家科学院出版社,华盛顿特区
42. Kruglanski AW, Gigerenzer G (2011) 直觉判断和深思熟虑的判断都基于共同点
原理。心理学评论 118:97–109 [Crossref]
[PubMed]
43. Makary MA, Daniel M (2016) 医疗事故 美国第三大死因 BMJ
353
44. Manchikanti L, Falco FJ, Boswell MV, Hirsch JA (2010) 事实、谬误和政治
比较效果研究:第 2 部分 对介入性疼痛管理的启示。
疼痛医师 13(1):E55-79 [Crossref]
[PubMed]
45. Manchikanti L, Falco FJ, Boswell MV, Hirsch JA (2010) 事实、谬误和政治
比较效果研究:第一部分 基本考虑因素。《疼痛医师》13(1):E23-54 [Crossref][PubMed]
46. McGlynn E, Asch SM, Adams J (2003) 成年人医疗保健质量
美国。《新英格兰医学杂志》348(2635–1645)
47. McGlynn EA, Schneider EC, Kerr EA (2014) 重新构想质量测量。新英格兰医学杂志 371(23):2150–2153 [Crossref]
[PubMed]
48. McGlynn EA (2020) 提高美国医疗保健质量 需要做些什么?新英格兰医学杂志 383(9):801–803
49. Parker AM, Bruine de Bruin W, Fischhoff B, Weller J (2018) 决策能力的稳健性:来自两种测量方法和一项为期11年的纵向研究的证据。行为决策杂志 31(3):380–391
50. Pinker S (2021) 理性:它是什么?为什么它似乎很稀缺?为什么它很重要。兰登书屋
纽约
51. 罗尔斯 J (1999) 《正义论》(修订版)。哈佛大学出版社,剑桥
[交叉引用]
52. Slovic P, Finucane ML, Peters E, MacGregor DG (2004) 风险作为分析和风险作为感受:关于情感、理性、风险和合理性的一些思考。风险分析 24(2):311–322 [Crossref][PubMed]
53. Stanovich KE (1999) 谁是理性的?推理个体差异研究。劳伦斯出版社
埃尔鲍姆联合事务所,马赫韦
54. Stanovich KE (2018) 如何理性地思考世界问题。J Intell 6(2):25 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]
55. Tikkanen R, Abrams MK (2020) 从全球视角看美国医疗保健,2019:支出更高,结果更差? <https://doi.org/10.26099/7avy-fc29>。访问日期:2021年7月19日。
- 56.

Tsalatsanis A, Hozo I, Djulbegovic B (2014) 后悔和可接受后悔模型的实证评估。载于:医学决策学会第36届年会,2014年10月19-22日,迈阿密。

57. Tukey J (1960) 结论与决策。技术计量学 2(4):423-433

58. Vincent S, Djulbegovic B (2005) 肿瘤治疗建议仅能得到 1-2% 已发表的高质量证据的支持。Cancer Treat Rev 314:319-322

[\[Crossref\]](#)

59. Wennberg JE (2010) 追踪医疗:一位研究者对医疗保健的探索。牛津大学出版社,纽约

60. 世界卫生组织2020年报告。《全球卫生支出:渡过难关》。<https://www.who.int/publications/i/item/9789240017788>

脚注

¹在本书中,我们将假设机器驱动算法采用期望效用理论,并且在涉及权衡取舍时,使用不基于唤起人类情感的优化过程。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_2

2. 当无法进行进一步诊断测试时如何做决定

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

2.1 引言本章将阐述如何整合有关

治疗益处和危害的证据,以便在临床存在相当大的不确定性的情况下也能做出理性决策。正如第1章和第4章所述,我们通常可以通过收集更多信息来降低临床不确定性,这通常是通过传统的病史采集、体格检查以及进行进一步的诊断性检查来实现的。然而,当收集到所有相关信息后,如果没有进一步的检查可用时,临床医生应该怎么办?

本章将探讨当决策者(即患者或医生)必须在不进行进一步诊断检测的情况下做出临床决策时,如何回答这个问题。我们将以一位出现以下症状的患者为例,说明如何使用抗凝剂来指导决策:

静脉血栓栓塞症 (VTE), 或者是否建议对急性髓系白血病 (AML) 患者进行异基因造血干细胞移植。

2.2 预期效用理论阈值模型第一章简要概述了决策理论（参见术语表）。本章将运用预期效用理论（EUT）构建阈值模型，用于在决策者无法获取更多信息（例如诊断测试）的情况下进行最优决策。EUT是唯一满足所有理性决策数学公理的选择理论，并广泛应用于经济学和医学决策分析。在临床环境中，诊断和临床结果通常充满不确定性，EUT允许决策者基于事件（例如疾病、复发）的估计概率以及自身行为对健康结果的影响来做出决策。在决策理论中，健康结果通常被称为效用或负效用（参见术语表）。效用可以用不同的单位来表示，例如（但不限于）：描述发病率或死亡率的健康结果、预期寿命、无痛、成本或残疾调整生命年。应用预期效用理论（EUT）需要评估相关的概率和效用。预期效用是通过将有益决策和有害决策产生的效用相加，并根据其相应的概率进行加权计算得出的。根据EUT，理性决策在于选择预期效用更高的方案。例如，能够带来更高质量调整生命年或更低死亡率的治疗方案优于那些会导致更低质量调整生命年或更高死亡率的治疗方案。

接下来，我们将阐述临床医生如何使用EUT阈值模型。

为了得出最优决策，我们仅考虑以下两种情况下的单点决策：(a) 诊断和健康结果均不确定；(b) 诊断确定，但健康结果（效用）不确定。正如第一章所述，决策模型的结果会受到构成模型的所有要素的证据质量的显著影响。

我们假设决策者会力求使用最高质量的证据来构建模型。当只有低质量的证据可用时，决策者会进行必要的敏感性分析，以评估决策对模型假设变化的稳健性。

2.3 阈值模型:当诊断不确定且结果不确定时 当疾病概率和效用相互独立时 (见图2.1) ,情况如

下。图2.1中的方框表示决策点:此时我们有两种选择 治疗或不治疗。一旦我们决

定选择一种治疗方案,我们就无法再控制该过程,事件的发生将取决于概率(图2.1中的小黑点),其中每个决策分支都与我们所做决策的效用(健康结果)相关联。在该模型中,每个预期效用(治疗或不治疗)的计算公式如下:

$$\text{Expected Utility}_{\text{treatment}} = pD \cdot U_1 + (1 - pD) \cdot U_2 \quad (2.1)$$

$$\text{Expected Utility}_{\text{no treatment}} = pD \cdot U_3 + (1 - pD) \cdot U_4 \quad (2.2)$$

其中 U_1 代表接受治疗的患病患者的结果(效用); U_2 代表接受治疗的非患病患者的健康结果; U_3 代表未接受治疗的患病患者的健康结果; U_4 代表未接受治疗的非患病患者的结果(见图2.1a); pD 代表患病的概率。

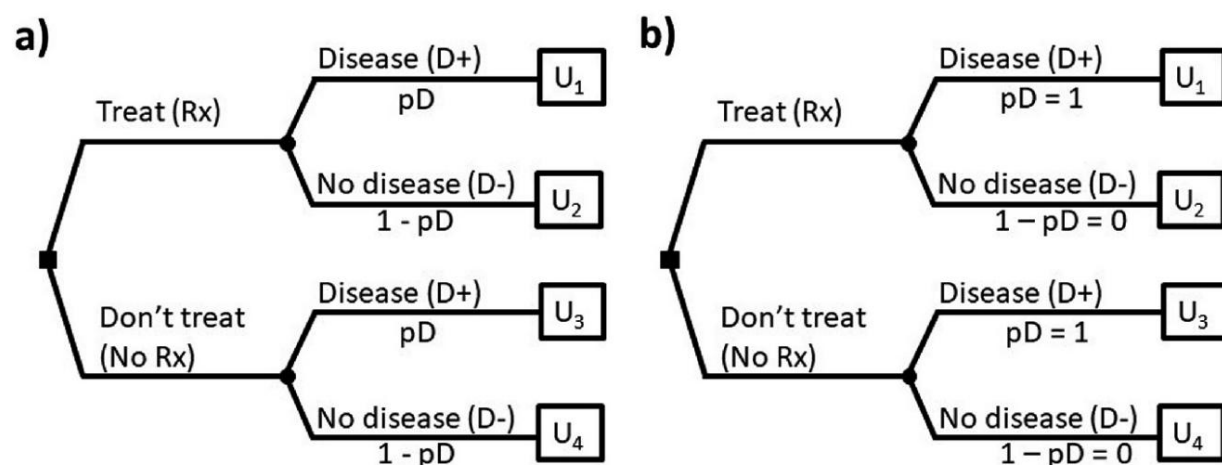


图 2.1决策树模型用于模拟是否治疗患病患者的决策,其中 pD 表示患病概率; $1 - pD$ 表示未患病概率。效用值用矩形框出,其中 U_1 表示已患病患者接受治疗后的健康结果(例如,生存率、死亡率、发病率); U_2 表示未患病患者接受治疗后的结果; U_3 表示未患病患者接受治疗后的结果。

U_4 表示未接受治疗的患病患者的结果, U_4 表示未接受治疗的非患病患者的结果。图a) 显示了彼此独立的概率和效用值;也就是说,它指的是疾病诊断和健康结果均不确定的情况,而图b) 指的是诊断确定 ($pD = 1$)但健康结果不确定的临床情况。该决策树的求解方法是将每个效用值乘以给定的概率,然后将结果累加到相应的分支上。效用值较高的策略更优。为了计算每种策略的收益和风险相等时的阈值概率,我们求解以下两种情况之一的决策树:a) pD 或 b) 用于定义给定效用的相应发病率或死亡率。请注意,“否”分支可能指的是替代治疗方案,在这种情况下,决策困境在于是否选择治疗方案 1 而不是治疗方案 2 (参见框2.1和2.3)。

应用阈值模型的关键在于对治疗的定义。

净收益和净危害。治疗的净收益代表患病患者接受治疗 (U_1)或不接受治疗 (U_3) 两种情况下效用的差异;净危害定义为未患病患者未接受治疗 (U_4)或接受治疗 (U_2) 两种情况下效用的差异。请注意,净收益和净危害均为正值。

使用图2.1 所示的符号,这可以表示为:

$$\text{Net Benefits} = U_1 - U_3 \quad (2.3)$$

$$\text{Net Harms} = U_4 - U_2 \quad (2.4)$$

求解图2.1a所示的决策树 (详见附录)

对于 pD ,我们得到阈值(p_t),即当治疗的 EU 等于不治疗的 EU 时,疾病发生的概率。也就是说,在该疾病发生概率阈值下,治疗的益处等于其危害。这可以表示为:

$$p_t = \frac{\text{Net Harm}}{(\text{Net Benefit} + \text{Net Harm})} = \frac{1}{\left(1 + \frac{\text{Net Benefit}}{\text{Net Harm}}\right)} \quad (2.5)$$

这意味着如果患病概率 pD 高于阈值

当疾病概率(p_t) 大于阈值时,决策者应选择治疗患者;否则,当疾病概率 (pD)小于阈值时,决策者应决定不治疗患者。请注意,本章仅关注阈值概率(p_t) 的计算,而不讨论医生如何评估疾病概率 (pD)。在实践中,临床医生采用各种方法,这些方法依赖于直觉、整体经验。

正式的预后和预测模型技术有助于对疾病或健康结果的概率进行个体化预测。从这个意义上讲,阈值模型是实现个体化决策的典型技术。我们将在第5章和第6章中单独讨论预测模型的评估。因此,这里我们仅在具体示例的背景下提及预测模型(参见方框2.1-2.3)。

然而,正如第一章所述,这些关于净收益和净危害的通用定义需要转化为具体的循证医学(EBM)临床指标,才能在临床实践中发挥作用。因此,我们可以用疾病的死亡率或发病率来表示效用(或负效用),包括不治疗时的效用(M)和治疗后的效用(Mrx)。通常的做法是将最佳健康状态的效用值设为1,而将最差健康状态(通常是死亡)的效用值设为0。因此,例如,发病率导致的负效用等于(1 - M)。如下所示,我们通常会将治疗效果和治疗危害相加,以计算决策树中每个分支的负效用。

循证医学中常用的表示治疗效果的指标是相对风险。降低率(RRR = 1 - 相对风险;参见术语表)通常在可预测的绝对风险范围内保持不变。除了治疗的疗效(或有效性)之外,效用损失还需要纳入治疗的绝对危害(Hrx),以及决策者对避免疾病负担与容忍治疗危害的相对价值(RVH)。请注意,如果RVH < 1,决策者更倾向于避免疾病对健康的影响,而不是治疗的危害;另一方面,如果RVH > 1,决策者则更倾向于避免治疗相关的危害,而不是承受疾病负担。如果RVH = 1,决策者对避免疾病影响和避免治疗危害的重视程度相同。利用这些指标,我们现在可以用以下方式表示图2.1中的(效用损失):

$$U_1 = 1 - M \cdot (1 - \text{RRR}) - \text{RV}_H \cdot H_{rx} \quad (2.6)$$

$$U_2 = 1 - \text{RV}_H \cdot H_{rx} \quad (2.7)$$

$$U_3 = 1 - M \quad (2.8)$$

$$(2.9)$$

$$U_4 = 1$$

净收益和净损害可以通过效用（不效用）的替代来获得。

将每个方程代入并简化为：净收益 = $U_1 - U_3 =$ ；净损害 = $U_4 - U_2 =$

$$M \cdot \text{RRR} - \text{RV}_H \cdot H_{rx} \qquad \text{RV}_H \cdot H_{rx} \dots$$

求解疾病阈值概率（pt），得到以下结果：

$$p_t = \frac{\text{RV}_H \cdot H_{rx}}{(M \cdot \text{RRR} - \text{RV}_H \cdot H_{rx} + \text{RV}_H \cdot H_{rx})}$$

可以简化为

$$p_t = \frac{\text{RV}_H \cdot H_{rx}}{M \cdot \text{RRR}} \quad (2.10)$$

因此，我们现在有了一个可操作的阈值方程，该方程由易于定义的阈值方程定义。可用的临床指标。然而，正如第1章所述（如下图所示；参见图2.2），我们应采取治疗措施的行动阈值（pt）的推导取决于我们选择从数据中呈现的指标。例如，使用另外两个常用的循证医学（EBM）指标，即使一名患者获益所需的治疗人数（NNTB）和造成伤害所需的治疗人数（NNH；参见术语表），可以重新定义公式2.11。

作为：

$$p_t = \text{RV}_H \cdot \frac{\text{NNTB}}{\text{NNH}} \quad (2.11)$$

值得注意的是，虽然公式2.5将阈值概率限制在0到1的概率范围内，但当使用EBM指标计算阈值概率时（公式2.11和2.12），情况并非如此。

因为概率不能超过1或小于0，所以分别限制 < 0 很重要。

p_t 当计算结果表明……时，取值为1，当计算结果表明……时，取值为0。

$$p_t > 1 \text{ or } p_t$$

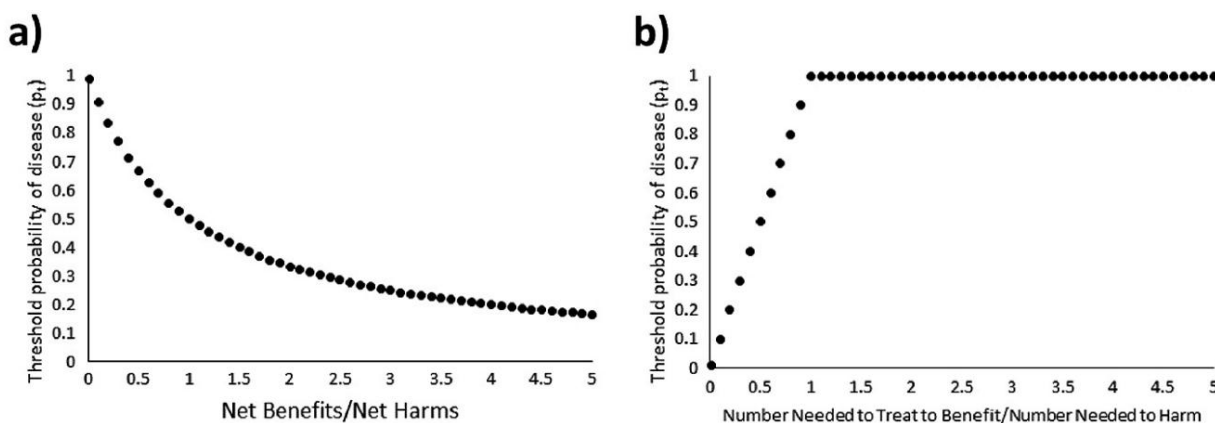


图 2.2显示了疾病阈值概率 (p_t ;虚线) 随以下方式变化:a) 根据净获益和净危害的通用定义 (公式2.5)计算;b) 根据使一名患者获益或受损所需的治疗人数 (NNTB 或 NNH) (公式2.12)计算。请注意,当使用不同的循证医学指标 (而非通用的净获益和净危害)计算 p_t 时,其行为有所不同。

如果我们将治疗 1 与治疗 2 进行比较,而不是比较治疗与不治疗,则可以得到类似的阈值方程,如框2.1和2.3所示 (另见附录)。

方框 2.1. 临床示例 1 (当诊断和结果不确定时,治疗 1 与治疗 2 的比较):对于患有中危急性髓系白血病 (AML) 的患者,是否应该给予异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 而不是标准化疗 (chemoRx)?

一名45岁男性被诊断患有急性髓系白血病。细胞遗传学检查显示其存在t(9;11)易位,提示疾病风险为中等。该患者无其他合并症。

诱导化疗后,根据标准形态学标准,他的病情已达到完全缓解。然而,即使辅以免疫学和分子生物学技术,形态学评估也无法完全排除疾病复发的可能性。

因此,您无法确定患者是否仍患有急性髓系白血病 (AML) ;如果您确信患者不会复发,那么显然您应该避免给予不必要且可能致命的治疗。由于不治疗AML患者的后果通常是灾难性的,医生历来都会提供一些缓解后治疗。在当今的临床实践中,最常见的决策困境是是否建议患者接受缓解后治疗。

异基因造血干细胞移植 (alloSCT)与高剂量阿糖胞苷 (ara-C)巩固化疗的比较,旨在实现长期缓解并可能治愈。患者与其兄弟的HLA配型完全一致 (10/10)。

我们采用了一项比较可靠的研究的数据,该研究评估了异基因造血干细胞移植与其他巩固治疗的临床结果[1]。

这里面临的困境是,我们需要决定是推荐疗效更佳但危害更大的治疗方法 (异基因造血干细胞移植),还是推荐疗效较差但危害较小的治疗方法 (化疗)。

从建模的角度来看,这意味着我们不确定是否疾病确实存在,而且死亡结果与是否存在急性髓系白血病 (AML)相关。决策者需要思考的问题是: AML复发的阈值概率是多少,以至于我们对采用异基因造血干细胞移植 (alloSCT)与标准化疗方案的选择无异?

用于比较治疗方案 1与治疗方案 2 的阈值公式
治疗方案 2 等于 (另见附录) :

$$p_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{M_{rx2} - M_{rx1}}$$

请注意,该等式假设了危害和收益之间的权衡。比较不同治疗方案的优劣。如果一种治疗方案危害较小且疗效更佳 (即并发症或死亡率更低),那么显然应该采用这种治疗方案。然而,如果一种治疗方案危害较大但疗效更佳 (即并发症或死亡率更低),那么根据上述公式,只要急性髓系白血病 (AML)复发的概率高于阈值但小于1,就应该采用这种治疗方案。如果阈值大于1,则应该采用危害较小 (但疗效也较差) 的治疗方案。

证据

治疗方案 1,异基因造血干细胞移植:疾病死亡率 (M_{rx1}) = 41%,治疗相关死亡率[治疗引起的伤害 (H_{rx1})] = 19%

治疗方案 2,化疗:接受治疗的疾病死亡率(M_{rx2}) = 53% 和治疗相关死亡率[治疗引起的伤害 (H_{rx2})] = 3%

因此,并假设 $RV = 1$:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{M_{rx2} - M_{rx1}} = \frac{1 \cdot (19 - 3))}{53 - 41} = 1.33$$

注意,如果我们用以下方式表示方程,我们会得到相同的结果:
NNTB 和 NNH 指标:

$$\begin{aligned} \text{NNTB} &= 1/\text{ARD} \quad (1/\text{绝对风险差}) = 100/(53 - 41) = 0.083 \\ \text{NNH} &= 1/\text{AHD} \quad (1/\text{绝对危害差}) = 100/ \\ (19 - \\ 3) &= 0.0625 \end{aligned}$$

$$p_t = \frac{\text{NNTB}}{\text{NNH}} = \frac{8.3}{6.25} = 1.33 > 1$$

也就是说,不应提供阈值概率(或者,只 $p_t > 1$ 因此,异基因造血干细胞移植应提供给那些疾病几乎肯定会复发的患者)。

但请注意,该计算适用于典型的“平均”患者。

患有中等风险急性髓系白血病 (AML) 的患者。然而,这是一个异质性较高的群体,部分患者的复发风险可能高于其他患者。通过使用正式的预测模型,可以进一步个体化决策,从而更好地评估患者是否属于疾病复发高风险人群。最近, Hu 及其同事[5]开发了一种风险预测模型,用于对完全缓解后中等风险 AML 的复发概率进行风险分层。他们构建了一个列线图,包含三个预测因子(诊断时的白细胞计数、是否存在突变的 DNMT3A 以及信号通路基因的参与情况),以进一步区分复发风险高低不同的中等风险 AML 患者。他们发现,异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 在高风险亚组中是一种更优的治疗方案,但在低风险亚组中则不然,这与我们的阈值模型一致。遗憾的是,该模型的生存预测性能相对较差, c 指数为 0.703, 尽管其准确性与其他已发表的预测模型相似。

尽管如此,该模型及类似评估可作为起点,与阈值概率进行对比。如果 p_D 与 p_t 的值明显不同,则此类决策可能比这些评估彼此接近时更容易实施。在后一种情况下,可以进行进一步的敏感性分析。一种方法是……

值得注意的是,上述等式表明治疗的危害和获益 (即治疗期间的死亡率或发病率)之间存在简单的线性关系:我们可以看到,如果危害是死亡率差异的一半,那么我们应该进行异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 的阈值概率仅降至50%;如果危害是死亡率差异的四分之一,那么阈值概率将进一步降至25%,以此类推。同样,在危害固定的情况下,死亡率差异的相应降低也能同样降低我们应该进行异基因造血干细胞移植的阈值概率。

这些决定并不容易,需要花费时间才能得出最优结论。然而,在关乎生死的重要抉择面前,我们有责任仔细校准各种假设,以确保我们的建议尽可能准确。在本例中,我们假设RVH = 1,即患者认为避免AML复发与死于治疗同等重要。在第3章和第7章中,我们将分别运用后悔理论和双重加工理论探讨如何引导决策者的价值观和偏好。

2.4 阈值模型:当诊断明确但健康结果 (效用)不确定时在临床医学中,疾病的诊断通常可以通过检测所谓的“结果”来理解。血栓形成领域就是如此,静脉血栓栓塞症 (VTE) 的诊断基于对与VTE 相符的结果 (深

静脉血栓形成或肺栓塞 (PE))的确定。例如,广泛应用的 Wells PE 诊断预测模型依赖于临床体征和症状来确定 PE 的预检概率,而该概率又由影像学检查结果决定 (即,影像学检查中 PE 的诊断可以被视为“结果”,因为相同的组成部分或预测因子既用于定义疾病,也用于定义健康结果)。同样,在心血管领域,心肌梗死通常由复合终点事件来定义,其中诊断预测因子也被纳入终点事件的定义中。

在癌症医学中,临床医生使用影像学、分子生物学和无数其他检测方法来检测癌症复发、转移等,而这些反过来又常常是疾病定义 (以及无病生存结果)的组成部分。

在这些情况下,例如使用死亡率或发病率时,计算阈值时会出现问题,因为这些结果 (死亡率或发病率)会同时影响疾病概率和效用。从推导阈值模型的角度来看,这会导致重复计数;也就是说,该模型不符合概率和结果独立性的经典阈值要求。由于在这些情况下,我们通过结果来概念化诊断 (并且从建模的角度来看,为了避免重复计数),我们简单地规定诊断是确定的,而结果不确定,并求解图2.1b所示的树,以确定感兴趣的发病率或死亡率 (即结果或事件)的阈值。因此,我们将疾病概率设为 1 (即疾病是确定的)。这产生了一个单独的阈值模型,更适合这种临床情况 (参见图2.1b)。当 $p_D = 1$ 时,公式…… 2.10可以改写为计算治疗与不治疗患者疗效相同的阈值死亡率或发病率 (即健康结果) :

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} \quad (2.12)$$

类似地,在通用阈值模型 (见公式2.5)中,决策者只有在发病率或死亡率 (本例中指不治疗时的死亡率)高于 M_t 时才会选择治疗 (公式2.12)。

方框 2.2. 临床示例 2 (当疾病确定但结果不确定时,治疗与不治疗) :是否应使用直接口服抗凝剂 (例如,利伐沙班)来预防肺癌患者的 VTE 复发?

一位55岁的男性转移性肺癌患者询问您,他是否应该服用药物 (抗凝剂)来预防静脉血栓栓塞症 (VTE),因为他被告知癌症患者可能死于肺栓塞 (PE)。在这种情况下,您必须在不进行进一步检查的情况下做出决定,以回答以下问题:考虑到这些药物相关的严重出血风险,是否应该使用直接口服抗凝剂 (DOAC,例如利伐沙班、阿哌沙班)来预防VTE复发?

我们从一项针对接受新型口服抗凝药 (DOACs) 治疗的癌症患者的系统评价中提取了净获益和危害数据 (与安慰剂组相比), 重点关注肺栓塞复发[6]。Cochrane系统评价/荟萃分析通常采用严谨的系统方法, 综合多个随机临床试验 (本例中为三个随机对照试验) 的数据, 因此被广泛认为是高质量的。

在本例中, 根据GRADE系统 (见第1章) 评估的证据确定性也被估计为低偏倚风险; 作者将与DOAC预防VTE疗效相关的证据质量 (确定性) 评估为中等[6]。接受DOAC治疗的癌症患者发生肺栓塞的风险比估计为0.48 (与接受安慰剂的患者相比)。因此, 相对风险降低为0.48。Cochrane系统评价估计, DOAC治疗导致大出血风险增加约23/1000或2.3% (Hrx)。在本例中, 我们假设决策者对避免治疗危害和避免疾病负担的重视程度相同 (即RVH = 1)。

$$RRR = 1 - 0.48 = 0.52 \text{ or } 52\% .$$

综上所述, 我们做出以下假设 (证据) :

- RRR 基于接受直接口服抗凝剂治疗的患者与安慰剂组相比, VTE复发率的相对风险降低为52%, 因此RRR=0.52。Hrx 直接口服抗凝剂导致出血风险增加的危害为2.3%。RVH 决策者同等重视避免治疗危害和疾病负担, 因此RVH =1。
-
-

要回答患者提出的问题, 您需要基于公式2.11 的阈值方程:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{M \cdot RRR}$$

由于患病概率确定 (即等于 1), 我们将上述方程重新表述为阈值模型, 以计算目标结果的阈值 (公式2.12)。在这种情况下, 我们得到:

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} = \frac{1 \cdot 0.023}{0.52} = 0.044 \text{ or } 4.4\%$$

因此,如果患者发生肺栓塞的风险高于 4.4%,则应采取相应措施。处方新型口服抗凝药 (DOACs)。如例1所示,可参考预测模型来评估癌症患者发生静脉血栓栓塞症 (VTE,也称肺栓塞,PE)的概率,从而实现个体化决策。文献中已发表了许多预测模型,但很少在前瞻性队列研究中得到验证。尽管如此,其中一些模型已在临床实践中得到应用。例如,Khorana评分就是这样一种预测模型 (由[7]描述,包含五个变量:(1) 癌症部位,(2) 血小板计数,(3) 血红蛋白,(4) 白细胞计数,以及 (5) 体重指数)。值得注意的是,虽然这种预测模型应用广泛,但目前尚无能够高精度预测恶性肿瘤相关静脉血栓栓塞症 (VTE) 的模型。[9]发表了另一个模型,该模型仅使用肿瘤部位类别和一个生物标志物 (D-二聚体)来估计VTE复发风险;该模型经过外部验证,但其区分能力一般,c统计量为0.68。然而,还应注意的是,该模型优于“不治疗任何人”策略与“全部治疗”策略的比较,因此,使用该模型评估VTE复发风险并将其与Mt进行比较是合理的 (另见第6章)。最终,如果没有令人满意的模型,医生必须……依靠他们的判断和经验,将感兴趣的事件发生的概率与阈值进行对比。

方框 2.3. 临床示例 3 (治疗 1 与治疗 2) (当疾病确定但结果不确定时):是否应使用直接口服抗凝剂 (DOAC) 而不是低分子肝素 (LMWH) 来治疗和预防 VTE 复发?

一位65岁患有乳腺癌的女性患者出现静脉血栓栓塞症 (VTE),表现为右侧股深静脉血栓形成。您正在考虑使用低分子肝素 (LMWH)或直接口服抗凝剂 (DOAC,例如利伐沙班):考虑到它们的疗效和出血风险,应该使用哪种抗凝剂来治疗和预防VTE复发?

我们从一项系统评价和荟萃分析中提取了关于净获益和净危害的数据,该评价和荟萃分析纳入了两项随机临床试验,这些试验的受试者均为接受新型口服抗凝药 (DOAC)或低分子肝素 (LMWH)治疗的癌症患者[8]。在比较两种治疗方法时,重要的是要认识到,其逻辑和方法与之前关于是否给予药物的例子类似。

是否接受治疗（见方框2.2）。也就是说，该决定是通过比较 DOAC 与 LMWH 的净收益和净危害来确定的。

以下是对正在考虑的各种治疗方法的益处和危害的总结（证据）：

- 治疗效果 Mrx1（DOAC治疗组VTE发生率：42/725 = 5.8%）对比Mrx2（LMWH治疗组VTE发生率：64/727 = 8.8%），DOAC组的VTE发生率绝对值比LMWH组低3%。Hrx1 DOAC相关的危害（40/725 = 5.5%）； Hrx2 LMWH相关的危害（23/727 = 3.1%），DOAC组的严重出血风险绝对值比LMWH组高2.4%。RVH 决策者同等重视避免治疗危害和疾病（VTE复发），因此RVH = 1。
-

在选择治疗方案时，假设pD = 1，我们可以修改方框 2.1 中的公式，得到以下关系：如果Mrx2 > Mrx1 + RVH (Hrx1 - Hrx2)，则使用治疗方案 1 (Rx1)，因为Mrx指的是Rx 方案下的“不良”（不利）健康结果；因此，如果Mrx2 > Mrx1，则意

味着Mrx2方案下会发生更多“不良”事件，因此应使用 Rx1，反之亦然。对于 DOAC 与 LMWH 的比较，我们有：VTE_{LMWH} > VTE_{DOAC} + RVH (Bleed_{DOAC} - Bleed_{LMWH}) 8.8% > 5.8% + 1 (5.5 - 3.1) 8.8% > 8.2%。因此，DOAC 更优，因为 8.8% 的“不良”结果将发生在 LMWH 方案下。

平均而言，使用低分子肝素（LMWH）时发生率为 8.2%，而使用新型口服抗凝药（DOAC，如利伐沙班）时发生率为 8.2%。但请注意，在本例中，我们并未计算Mt（即未进行治疗时的结局阈值）。

为此，我们需要治疗与不治疗的结局数据（例如，DOAC 与不治疗，以及 LMWH 与不治疗）。这些数据可以间接推导得出（见附录）。在这种情况下，适用以下阈值公式：

$$M_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{(RRR1 - RRR2)}$$

该等式告诉我们,如果……,我们可以使用治疗方案 1 而不是治疗方案 2。
感兴趣结果(M)的概率超过阈值 M_t

尽管预期效用理论 (EUT)模型在数学上极具吸引力,但在实践中却常常失效,因为人们在做决定时会考虑情感、价值观、偏好以及许多其他情境因素,例如生活环境(包括成本、管理流程和治疗依从性等)。下一章,我们将从后悔理论的角度展示阈值模型的应用。

参考

1. Cornelissen JJ, Van Putten WL, Verdonck LF, Theobald M, Jacky E, Daenen SM 等人 (2007) HOVON/SAKK供体与非供体分析结果显示,在年轻和中年成人首次缓解期急性髓系白血病患者中,清髓性HLA相合同胞干细胞移植对哪些患者有益?Blood 109(9):3658–3666 [Crossref][PubMed]
2. Djulbegovic B, Hozo I, Lyman GH. 将循证医学治疗总结指标与临床决策分析联系起来。MedGen: Medicine. 2000;2(1):E6。
3. Djulbegovic B, van den Ende J, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Pauker SG (2015) 何时进行诊断性检查或开具治疗方案才是合理的:阈值模型对实践差异的解释。Eur J Clin Invest 45(5):485–493 [Crossref][PubMed]
4. Djulbegovic B, Hozo I, Mayrhofer T, van den Ende J, Guyatt G (2019) 重新审视阈值模型。J Eval Clin Pract 25(2):186–195 [交叉引用][PubMed]
5. Hu X, Wang B, Chen Q, Huang A, Fu W, Liu L 等 (2021) 临床预测模型识别出中危急性髓系白血病中生存率较低的亚组。J Cancer 12(16):4912–4923 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]
6. Kahale LA, Matar CF, Tsoiakian I, Hakoum MB, Barba M, Yosuico VE 等人。口服对无治疗或预防性抗凝指征的癌症患者进行抗凝治疗。Cochrane 系统评价数据库。2021(10)。
7. Khorana AA, Kuderer NM, Culakova E, Lyman GH, Francis CW (2008) 开发和化疗相关血栓形成预测模型的验证。《血液》(美国血液学会杂志)。111(10):4902–4907
8. Li A, Garcia DA, Lyman GH, Carrier M (2019) 直接口服抗凝剂 (DOAC) 与低剂量抗凝剂的比较

低分子肝素 (LMWH)治疗癌症相关血栓形成 (CAT) :系统评价和荟萃分析。Thromb Res 173:158–163 [Crossref]
[PubMed]

9. Pabinger I, van Es N, Heinze G, Posch F, Riedl J, Reitter EM 等 (2018) 癌症相关静脉血栓栓塞的临床预测模型:一项在
两个独立前瞻性队列中进行的开发和验证研究。《柳叶刀血液学》5(7):e289–e298 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

10. Pauker SG, Kassirer JP (1975) 治疗决策:成本效益分析。新英格兰医学杂志 293(5):229–234 [Crossref][PubMed]

11. Wells PS, Anderson DR, Rodger M 等 (2001) 无需影像学检查即可在床旁排除肺栓塞:利用简单的临床模型和 D-二聚体
对急诊科疑似肺栓塞患者进行管理。Ann Intern Med 135(2):98–107 [Crossref][PubMed]

脚注

1. 另见附录B2节。如果诊断 (临床事件 参见词汇表)不成立

确定事件 (即 $0 < p < 1$)且结果以二元 (是/否)表示,并且没有其他诊断测试可用,可以证明,如果我们有兴趣确定事件的阈值概率 (p),则可以得到等式 #12 中
所示的等效公式:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{M \cdot RRR}$$

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_3

3. 当无法进行进一步诊断测试时如何做出决策（预期后悔理论阈值模型）

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@musc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

3.1 引言在第二章中,我们阐述了

在没有进一步诊断测试的情况下,预期效用理论 (EUT) 在理性决策中的应用。本章将后悔理论应用于第二章讨论的决策问题。正如第一章所述,决策理论众多,它们之间的主要区别在于决策者在多大程度上依赖情感还是分析工具来得出最优决策。

因为后悔 被定义为一种“认知情绪”,我们有动力去调节它以实现我们想要的目标 既涉及决策的情感方面,也涉及深思熟虑方面,所以后悔理论特别适合应用于床边临床决策。

后悔可以与过去有关（“回顾性后悔”），也可以与未来有关（“预期性后悔”）。后悔调节机制旨在预防未来的后悔并控制当前的后悔情绪。人们天生厌恶后悔。后悔可能源于采取行动的决策（“作为的后悔”），也可能源于不采取行动的决策（“不作为的后悔”）。

根据后悔理论,最佳医疗决策与避免后悔的决策过程和结果相关。我们倾向于做出后悔最小的决策。鉴于临床医学中的许多决策不可逆转,与医疗决策相关的后悔情绪调节主要集中在最大程度地减少未来的后悔。在一些高风险情况下,例如决定是否接受毒性但可能治愈的治疗（例如,治疗危及生命的急性髓系白血病的干细胞移植、食管癌手术等）,或者在生命末期,患者面临着放弃可能延长生命的治疗还是接受临终关怀安详离世的抉择,这种情况尤为突出。在这些情况下,人们主要依靠预期后悔来指导他们的选择。对后悔的预期会促使人们做出更加谨慎的决策,而这反过来又有望减少决策后的后悔。面对高风险决策时,人们通常会根据“宁可谨慎也不要后悔”和“宁可冒险也不要后悔”的启发式原则来考虑是“稳妥行事”还是“避免后悔”。为了尽量减少后悔,基于预期后悔而做出的决定可能会促使人们既规避风险（“安全”,通常是默认选项）,又追求风险（“冒险”）。

我们可以使用后悔理论重新构建阈值模型,以帮助我们。理性地选择治疗方案,以最大限度地减少后悔。首先需要指出的是,使用后悔理论计算的结果通常与基于最终使用理论（EUT）的推导结果在数学上完全相同。这是因为模型推导通常采用的假设反映了EUT结果的逆向推导。

记住,根据预期效用理论（EUT）,理性决策与选择预期效用更高的方案相关。相反,根据预期后悔理论（ERT）,理性决策与选择预期后悔最低的方案相关。然而,这两种理论的心理过程截然不同:EUT运用高层次的分析认知机制,而ERT则依赖于人类认知的情感和分析两个方面。这可以解释

即使最终的数学推导过程往往相同,结果也可能存在差异。

让我们来阐述一下这些假设的关键异同。

请记住,治疗的净收益和净危害的定义对于应用阈值模型至关重要。如第2章所定义,治疗的净收益代表患病患者接受治疗(U_1)或不接受治疗(U_3)时结果效用的差异;净危害定义为未患病患者不接受治疗(U_4)或接受治疗(U_2)时结果效用的差异(参见图2.1)。

从数学角度来说,我们将后悔(R_g)定义为事后看来,已采取的行动与我们本可以采取的最佳行动之间的效用损失。

也就是说,最好从反事实的“假设”情景来理解后悔,即如果我们做了不同的决定会发生什么。例如,让我们考虑一下,治疗患有疾病($D+$)的人 $[R_g(Rx, D+)]$ 的最佳措施是什么,或者治疗未患病的人 $[R_g(Rx, D-)]$ 的最佳措施是什么。

根据上述定义,对对待某人感到后悔该疾病可表现为:

$$\begin{aligned} R_g(Rx, D+) &= \text{Utility of best action in retrospect} - \text{Utility of action taken} \\ &= \max[U(Rx, D+), U(\text{NoRx}, D+)] - U(Rx, D+) = 0 \end{aligned} \quad (3.1)$$

因为对患病者进行有效治疗显然比不治疗更理性,所以最好的决定就是不留任何遗憾。

如果治疗的对象没有患病,我们会得到:

$$\begin{aligned} R_g(Rx, D-) &= \text{Utility of the best action in retrospect} - \text{Utility of action taken} \\ &= \max[U(\text{NoRx}, D-), U(Rx, D-)] - U(Rx, D-) \\ &= \text{Net Harms } (H) \text{ of treatment} \end{aligned} \quad (3.2)$$

因为我们对未患病的患者进行了不必要的治疗(而不是避免治疗),在这种情况下,我们的后悔将等同于造成的伤害。
治疗。

同样,我们也可以定义不接受治疗所带来的遗憾:

$$\begin{aligned} R_g(\text{NoRx}, D+) &= \text{Utility of best action in retrospect} - \text{Utility of action taken} \\ &= \max[U(Rx, D+), U(\text{NoRx}, D+)] - U(\text{NoRx}, D+) \\ &= \text{Net Benefits } (B) \text{ of treatment} \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$Rg(\text{NoRx}, D-) = \text{Utility of best action in retrospect} - \text{Utility of action taken} \\ = \max[U(\text{Rx}, D-), U(\text{NoRx}, D-)] - U(\text{NoRx}, D-) = 0$$

与第二章类似,我们需要推导出两种情况下的决策阈值:一种是诊断和结果均不确定的情况(A),另一种是诊断确定但健康结果(效用)不确定的情况(B)。我们将阐述如何全面运用后悔情绪,以及如何将其与关于发病率或死亡率的客观证据相结合。最后,我们将强调在了解“患者”对其可能面临的治疗方案的偏好时,运用后悔情绪的重要性。

(一个)

当诊断和结果尚不确定,且没有其他诊断测试可用时,决策阈值是多少?

(1)

对后悔的整体性理解

正如前文反复论述的那样,大多数治疗方案都涉及多个方面,既有益处(益处),也有弊端(危害)。通常,决定采取何种治疗方案需要权衡利弊。正如本书通篇论述的那样,我们可以运用阈值模型来理性地做出这些权衡。

阈值模型要求整合特定健康干预措施的各项关键获益和风险因素,并考虑患者对治疗效果相关权衡取舍的价值观和偏好(V&P)。后者被认为是医疗实践的规范性和伦理必要条件,常被概括为“没有我的参与,就不能做任何关于我的决定”。了解患者的V&P对于医疗实践至关重要。然而,问题在于,目前有很多方法可以了解患者的V&P。迄今为止,尚未开发出普遍接受的V&P测量方法。

诸如标准赌博、时间权衡、离散选择实验等常用研究方法耗时且难以理解。相比之下,诸如视觉模拟量表(VAS)等易于理解且高效的技术无法捕捉到许多(如果不是大多数)临床决策所特有的权衡取舍。此外,要准确确定多种可能组合的多种结果之间的权衡取舍极其困难,甚至是不可能的。

解决此问题的方案之一是利用后悔这一概念,它同时涉及分析性和情感性的认知维度,从而捕捉患者(决策者)对治疗效果的整体或“整体性”感知。通过这种方式提出关于权衡取舍的问题,我们可以直接探究决策过程中的直觉和深思熟虑的认知机制。反过来,这有助于更准确地评估患者(或临床医生)的偏好。

通过引发对不作为的遗憾(例如,未能提供福利而未提供福利)考虑到提供必要治疗)与因错误行为而产生的后悔(例如,提供不必要/有害的治疗),我们可以使用以下表达式计算阈值:

$$p_t = \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{\text{regret of omission}}{\text{regret of commission}}\right)\right)} \quad (3.4)$$

其中, p_t 阈值代表疾病发生的概率,在该概率下,治疗的益处等于其危害(通过后悔评估整体得出)。因此,如第2章所述,如果疾病发生的概率 p_D 高于疾病发生的概率阈值(p_t),则治疗的益处大于其危害,我们应该选择这种治疗。也就是说,如果当 $p_D > p_t$ 时我们治疗患者,我们会感到更少的后悔。

如果 p_D 低于 p_t , 则情况相反,我们应该选择(并且不会后悔)不治疗该患者。

图3.1显示了双视觉模拟量表(DVAS)2技术整体上引发后悔,可以作为公式3.4中对不作为和作为的后悔的衡量标准。

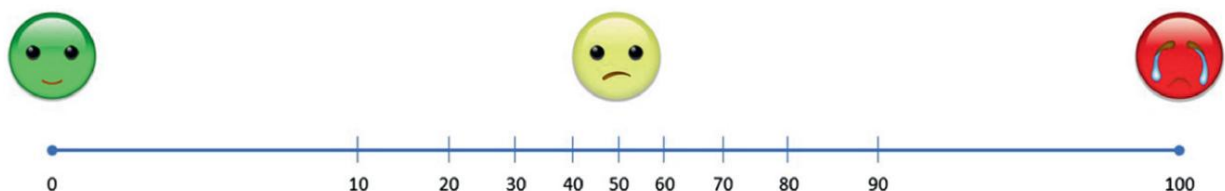


图 3.1用于引发后悔情绪的双视觉模拟量表

图 3.1 (方框)双模拟视觉量表 (DVAS) 用于诱发后悔情绪。该量表包含两个问题: (a)诱发对疏忽的后悔情绪*

“如果以 0 到 100 的等级来衡量,其中 0 表示完全不后悔,100 表示你能感受到的最大后悔,如果你未能为你的病人提供必要的治疗(即,事后看来,你没有给予病人你应该给予的治疗),你会如何评价你的后悔程度?”

(也就是说,你对未能使患者受益的懊悔程度如何?) (b)引发对所作所为的懊悔*

“如果以 0 到 100 的等级来衡量,其中 0 表示完全不后悔,100 表示你能感受到的最大后悔,如果你对病人进行了不必要的治疗(即事后看来不应该进行的治疗),你会如何评价你的后悔程度?”

(也就是说,你对伤害病人感到多么后悔?)

或者,更便捷的方法是确定不作为的遗憾与作为的遗憾之比,即问:“你因未能提供有益的治疗而感到后悔的次数,比因提供不必要/可能有害的治疗而感到后悔的次数多多少?”

医生或患者可能使用的其他替代表达方式
可以这样表述:

“不提供福利的后果会有多严重?”

与不必要的(有害的)治疗相比,您应该推荐哪些治疗方案?

“你还要后悔多少次没有接受治疗?”

这样做或许能让你免受不必要的(有害的)治疗?

请注意,DVAS 以对数尺度表示,以避免出现天花板效应和地板效应。

--

*决策者可以决定全面评估所有相关结果(由于人脑处理能力的限制,通常最多评估 7 个结果),或者只关注特定的健康结果(例如,生存/死亡率、心脏病发作)。

**请注意,由于对作为(作为)和不作为(不作为)的后悔程度可以互换(即,两者经常同时发生),因此最好……

谈论后悔“选择”,并提及后悔治疗失败1
治疗方案 2。另请注意,阈值方程采用以下格式
如公式3.4所示,无论选择哪种方式,其结果都是等价的。
积极治疗与不治疗或治疗1与
治疗方案 2.

(B)
将遗憾情绪与发病率或死亡率证据相结合

在第二章中,我们也展示了净收益和净损害可以用以下方式表达
就死亡率或发病率而言。在临床问题中,
我们面临着是否进行治疗的决定 (见图2.1) ,我们可以对比一下……
使用EUT和ERT做出决策的净收益后果
净危害如下:

预期效用理论效用	预期后悔实用程序
$U(Rx, D+) = 1 - Mrx - RV \cdot Hrx$	$Rg(Rx, D+) = 0$
$U(Rx, D-) = 1 - RV \cdot Hrx$	$Rg(Rx, D-) = RV \cdot Hrx$
$U(NoRx, D+) = 1 - M$	$Rg(NoRx, D+) = M \cdot RRR - RV \cdot Hrx$
$U(NoRx, D-) = 1$	$Rg(NoRx, D-) = 0$

与之前一样, Mrx = 治疗后的发病率或死亡率; M = 疾病
未经治疗的发病率或死亡率; Hrx = 因治疗导致的发病率或死亡率
接受治疗。请注意,其中 RRR 为 $Mrx = M \cdot (1 - RRR)$,

给定治疗的相对风险降低 (参见术语表) 。后者
表示如果 M 不受治疗影响,但如果 0 ,

如果治疗效果达到100%,则 M 值降至零。指的是
患者的偏好 (见下文) 。

$$RV = RV_H$$

在治疗方案 1 和治疗方案 2 之间做出选择时,
净收益和净损害可以定义为[按照惯例,我们称之为]
治疗效果更好 (死亡率或发病率更低)且疗效更佳
危害较大的治疗方案称为“治疗方案 1”,危害较小的治疗方案称为“危害较小的治疗方案”。
死亡率或发病率)治疗效果和较低的危害作为“治疗”
2”,即) : $Hrx_1 \geq Hrx_2$ 和 $1 - Mrx_1 \geq 1 - Mrx_2$

预期效用理论效用	预期后悔实用程序
----------	----------

预期效用理论效用	预期后悔实用程序
$U(Rx_1, D+) = 1 - Mrx_1 - RV_H \cdot Hrx_1$	$Rg(Rx_1, D+) = 0$
$U(Rx_1, D-) = 1 - RV_H \cdot Hrx_1$	$Rg(Rx_1, D-) = RV_H \cdot (Hrx_1 - Hrx_2)$
$U(Rx_1, D+) = 1 - Mrx_1 - RV_H \cdot Hrx_1$	$Rg(Rx_2, D+) = (Mrx_2 - Mrx_1) - RV_H \cdot (Hrx_1 - Hrx_2)$
$U(Rx_1, D-) = 1 - RV_H \cdot Hrx_1$	$Rg(Rx_2, D-) = 0$

求解图 2.1a 所示的树（数学表达式见附录）。

（详见下文），我们在面临决策时得到以下阈值方程。

治疗与不治疗的两难选择：

$$p_t = \frac{RV_H \cdot Hrx}{M \cdot RRR} \tag{3.5}$$

和

$$p_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{M_{rx2} - M_{rx1}} \tag{3.6}$$

当面临选择治疗方案 1 还是治疗方案 2 的抉择时。

在选择治疗方案而非不治疗方案时（或选择治疗方案 1 而非治疗方案 2），

公式3.2和3.3表明,如果 $pD > p_t$ 则应处理;否则,不处理。

请注意,这些方程与第2章中推导出的方程相同,即：

EUT 和 ERT 生成的表达式完全相同。主要区别在于……

在我们获取参数值的方式中,如前所述,指的是决策者（通常是患者）的偏好;它是 RV_H

以治疗危害的相对值表示

疾病结果M的后果（当结果具有相同价值时，

$RV_H = 1$ 因为我们更看重避免疾病的发生,而不是

治疗伤害的后果（结果）。相反,如果我们更重视避免治疗伤害的后果（结果）…… $RV_H < 1,$

比疾病结果更重要。重要的是,要使用公式3.2和3.3,我们需要

对感兴趣的结果（通常是死亡率或其他指标)使用相同的单位。

发病率的衡量指标。可以将死亡率和发病率结合起来。

单位相同,但这需要了解患者与其相关的价值观。

每种结果的发病率和死亡率之间的权衡（见第 7 章）。

这或许可以通过不同的方法来引导患者……

偏好（例如,标准赌博、时间权衡、视觉模拟量表），但是，

如前所述,这些方法实施起来具有挑战性（并且

理解)在典型的临床实践中(另见第7章)。另一种方法是通过后悔来引发后悔值,将后悔值定义为:后悔值 = 因不必要地给予有害治疗而产生的后悔 / 因未能提供有效治疗而产生的后悔。注意,基于后悔值的阈值可以简化为:

$$p_t(ERG) = RV \cdot p_t(EUT)$$

因此,我们可以保存EUT的证据和分析设备。
同时,将后悔这一重要的情感因素纳入决策过程。

方框 3.2. 当诊断和结果不确定时,后悔阈值模型的应用示例:对于接受诱导治疗后病情达到完全缓解的急性髓系白血病 (AML) 患者,是否应该给予异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 而不是标准化疗 (chemoRx) 作为巩固治疗?

在第二章(方框3.1)中,我们提出了一个决策困境:对于一位45岁的急性髓系白血病 (AML) 患者,在诱导治疗后病情达到完全缓解,该患者需要选择异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 还是化疗。我们(在某种程度上不切实际地)假设风险值 (RV) = 1,并得出结论:不应为该患者提供alloSCT。然而,许多患者更看重避免罹患AML(一旦复发必死无疑),而不是alloSCT的危害。也就是说,因alloSCT而产生的危害的后悔值/因未能提供潜在治愈性治疗 (alloSCT) 而产生的后悔值之比小于1。根据我们的经验,患者通常对错过AML治愈机会的后悔程度,远小于因alloSCT而死亡的后悔程度,即RV = 0.5。

将阈值方程(式2.3)中的值代入:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{M_{rx2} - M_{rx1}} = \frac{0.5 \cdot (19 - 3)}{55 - 40} = 0.53$$

这意味着对于任何估计的 AML 复发风险 > 53%* 的患者,都应考虑异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 这与忽略患者的 V&P 或假设 RV = 1 时的结果截然不同。*有关预测诊断测试的整合,请参见第4章。

急性髓系白血病复发的概率。

(B)

当诊断明确但健康结果（效用）不确定时，即达到决策阈值。

如第二章所述，在临床医学中，疾病的诊断通常可以通过检测所谓的“健康结果”来理解。这种情况通常发生在将诊断的预测因子/标准纳入健康结果的定义中时。在肿瘤医学中，这种情况很常见。研究人员和临床医生使用影像学、分子生物学和其他检测方法来检测癌症复发或转移（即诊断疾病），而这反过来又常常是疾病进展或无病生存期定义的重要组成部分。为了推导这些情况下的阈值方程，我们将诊断概念化为基于结果的诊断；如第二章所述，为了避免重复计算，我们简单地规定诊断是确定的（设定 $pD = 1$ ），而结果则不确定，然后我们求解图 2.1b（第二章）所示的决策树，得到感兴趣的发病率或死亡率（ M_t ）（即结果或事件）的阈值。

由此得到两个新的阈值方程（技术细节请参见附录）：

当面临治疗与不治疗的抉择时：

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} \quad (3.7)$$

公式 2.12 表明，当发病率或死亡率（在这种情况下不进行治疗）的概率高于 M_t 时，治疗相对于不治疗的好处大于其危害。

请注意， H_{rx} 表示为绝对风险（或者，如果是基于与不治疗或安慰剂的比较，则表示为绝对风险差；另请参阅词汇表）。

当面临选择治疗方案 1 还是 2 的决策困境时
处理方法 2，我们得到：

$$M_t = \frac{RV \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{RRR_1 - RRR_2} \quad (3.8)$$

第 2 章（方框 3.1）中的公式 2.12 表明，当发病率或死亡率（本例中指不治疗时的概率）为 M_t 时，治疗方案 1 ($Rx1$) 相对于治疗方案 2 ($Rx2$) 的净收益大于其危害。

高于 M_t 。但是,如果我们想直接比较两种治疗方法的疾病结果,我们可以使用以下公式:

$$\text{Use } Rx1 \text{ if } M_{rx2} > M_{rx1} + RV \cdot (H_{rx1} - H_{rx2}) \quad (3.9)$$

该等式假设 M_{rx} 指的是不良、不理想的结果,例如死亡率或发病率;因此,当死亡率或发病率 $Rx2 > Rx1$ 时,我们应该使用 $Rx1$ 。否则,我们应该使用 $Rx2$ (如果结果是良好且理想的,则关系会反转)。

我们采用如上所述的后悔诱导法来确定 RV 值。

方框 3.3. 后悔阈值模型的应用示例 (当疾病确定但结果不确定时,治疗与不治疗的选择):是否应该使用直接口服抗凝剂 (例如,利伐沙班)来预防肺癌患者的静脉血栓栓塞症 (VTE)?

在第二章中,我们介绍了一位55岁男性转移性肺癌患者的病例,他询问是否应该服用直接口服抗凝剂 (DOAC)利伐沙班来预防静脉血栓栓塞症 (VTE,包括深静脉血栓形成或肺栓塞)。我们假设 $RV=1$,并发现

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} = \frac{1 \cdot 0.023}{0.52} = 0.044 \text{ or } 4.4\%$$

也就是说,如果患者的VTE (静脉血栓栓塞症)风险估计值高于4.4%,则应处方利伐沙班。然而,我们也注意到,在此风险水平下,现有风险评估模型的性能较差,因此难以给出明确的建议。如果我们了解患者对于避免血栓和发生大出血的利弊权衡,则可以进一步完善建议。鉴于大多数患者认为避免血栓的利弊比避免出血的利弊权衡高出约1.3倍,我们可以将 RV 设定为0.75 (约1/1.3)。由此得出一个新的阈值:

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} = \frac{0.75 \cdot 0.023}{0.52} = 3.3\%$$

这进一步增强了人们的信心,即即使在 VTE 的概率较低的情况下,DOAC 的益处也大于危害。

方框 3.4. 60 岁男性是否应该接受冒烟型多发性骨髓瘤 (SMM) 的治疗?

冒烟型多发性骨髓瘤 (SMM) 是多发性骨髓瘤 (MM) 的前期阶段,目前尚无症状。MM 是一种无法治愈的疾病,最终会导致死亡。您的患者近期被诊断为 SMM,目前完全没有症状,但希望避免 SMM 发展为 MM。检查结果显示骨髓中浆细胞比例为 15%,血清 IgG kappa 蛋白 M 蛋白为 1.9 g/dl,游离轻链 (FLC) kappa/lambda 比值为 15。

他询问是否应该接受治疗以防止 SMM 发展为 MM。您了解两项随机对照试验 (RCT),这两项试验采用了略有不同的 SMM 诊断标准。第一项 RCT 发表于 2013 年,使用了来那度胺联合地塞米松;第二项 RCT 发表于 2020 年,仅使用了来那度胺。Thorsteinsdottir 等人近期总结了这些 RCT 中报告的治疗获益和风险评估结果:

RCT#1:无进展生存期 (PFS) 的风险比 (HR) = 0.18

由此得出近似 $RRR = 1 - 0.18 = 0.82$;治疗组中约 10% 的患者出现严重伤害 (治疗相关死亡和继发性恶性肿瘤),而对照组中这一比例为 2%;另有 7% (4/57) 的患者因不良相关事件而停止治疗 (转换为绝对伤害差异, $H_{rx} = 0.17 - 0.02 = 0.15$;有关 HR 与相对风险的评论,请参阅词汇表)。

RCT#2:无进展生存期 (PFS) 的风险比 (HR) = 0.28,

换算为近似匹配 $RRR = 1 - 0.28 = 0.72$;治疗组中约 6% 的患者出现严重伤害 (治疗相关死亡和继发性恶性肿瘤),而对照组为 3%;20% (18/90) 的患者因毒性而停止治疗 (导致 $H_{rx} = 0.26 - 0.03 = 0.23$)。

假设患者对避免 MM 和避免其他疾病的重视程度相同
对于治疗造成的严重危害,我们得出以下阈值:

$$M_{t_RCT1} = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} = \frac{1 \cdot 0.15}{0.82} = 18\%$$

$$M_{t_RCT1} = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} = \frac{1 \cdot 0.15}{0.82} = 18\%$$

然而,结果对危害程度的假设非常敏感。在上述例子中,我们并未统计所有危害,而仅统计了最严重的危害。如果我们采取更务实的做法,采用这些试验中报告的所有3级和4级危害(第一次试验中为 $16/57 = 28\%$,第二次试验中为 $36/90 = 40\%$),那么我们应该采取治疗措施的阈值将变为

$$M_{t_RCT1} = \frac{0.28}{0.82} = 34\% \text{ 和 } M_{t_RCT2} \frac{0.4}{0.72} = 55\% .$$

根据梅奥诊所的2-20-20 SMM风险模型,患者的
如果患者的SMM被归类为低风险,则其进展为MM的风险在大约4-5年后超过计算阈值。因此,不建议立即进行治疗。如果患者的SMM被归类为高风险疾病(定义为M蛋白 ≥ 2 g/dl;骨髓中浆细胞 $\geq 20\%$;以及游离轻链比值异常 ≥ 20),则其在诊断后第一年内进展为MM的风险将 $>20\%$,这表明应考虑治疗。然而,决策对风险假设的敏感性表明,我们在对SMM患者进行治疗时应非常谨慎。分析表明,在大多数现实假设下,我们不应立即对SMM患者进行治疗。当然,正如反复讨论的那样,最终建议取决于对患者意愿和预防的评估。

3.2 可接受的后悔本章我们介绍了后悔 一个对

日常床旁决策至关重要的概念。它是引出患者意愿与预后的关键,通常表现为对临床事件发生概率与患者管理后果的权衡:“最可能的诊断/事件是什么?”以及“我不能承受/会后悔错过的是什么”。如前所述,简单的公式可以进一步形式化后悔的概念,无论是在直觉层面、整体层面还是分析层面。第7章和第8章将进一步阐述后悔理论在不同临床情境中的应用。然而,日常经验和实证数据表明,有时做出错误的决定是可以容忍的,并且不会给决策者带来负面情绪。这促使我们提出了“可接受的后悔”的概念。

描述在何种情况下可以容忍错误决定。

“可接受的后悔”代表了一种决策满意原则,类似于“稳健的满意原则”。“满意原则”,即寻找“足够好”的解决方案(与追求“完美”解决方案的优化或最大化相对),最初由诺贝尔奖得主H. Simon在有限理性理论的框架下提出。可接受的后悔和稳健的满意原则都假定,人类可以理性地接受某些损失,而不会感到强烈的后悔情绪负担。可接受的后悔在临床医学中得到了广泛的验证,例如,即使偏离规范标准,进行大量检查通常也是一种可接受的做法。

我们证明了可接受的后悔程度与医疗资源的过度使用和不足使用直接相关。它可以解释当代临床实践中的许多差异,包括临终关怀领域,而临终关怀涉及患者可能做出的一些最重要的决定。此外,可接受的后悔程度也可以作为指导性措施,帮助改善决策。

利用可接受的遗憾值,我们可以确定低于以下概率的情况
医生可以放心地不进行治疗,并且医生即使事后看来这些决定是错误的,也不会后悔进行治疗的概率高于此值。

基于可接受后悔值 (ARg) 的概念,在考虑是否进行治疗时,我们可以证明(详见附录中的技术细节),给予治疗的可接受后悔值等于(即,占治疗净危害的比例)。那么,实施治疗的可接受阈值概率为

$$Rg_h = r_h \cdot H$$

$$P_{rx} = 1 - \frac{Rg_h}{H} = 1 - r_h.$$

如果患病概率大于或等于推荐治疗的概率,且我们可接受的后悔程度不超过 P_{awh} , 我们可以净损害的一小部分,那么正如我们直觉上认为的那样,这取决于预期治疗相关损害的程度。损害越大,我们启动治疗而不感到后悔所需的患病概率就越高。请注意,这里表示净损害的一部分(范围从0到1)。这意味着如果

$$r_h$$

$r_h = 0$, 我们无法容忍任何与治疗相关的风险。反过来,这意味着我们需要绝对的诊断确定性才能采取行动,这显然是……

这是实际上无法达到的立场。另一方面,如果我们准备好在疾病发生的概率 $r_h = 0$, 这意味着大于某个阈值时立即采取行动,那么……

零 (即,当我们设想拥有一个零并非不可能的那一刻)

(可能需要治疗的)相关病症)。

在考虑停止治疗时,我们可以表达……

可接受的遗憾程度 (即,占净收益的百分比 δ_p)

治疗的可接受阈值概率)。因此,

停止治疗是

$$P_{wh} = \frac{Rg_b}{B} = \frac{r_b \cdot B}{B} = r_b$$

。

正如直觉所预期的,并在附录中正式展示的那样,它使得

感觉存在一个阈值概率,低于该概率我们就应该停止我们的

治疗 (完全取决于净收益的大小

治疗。这里也是从零到一)。 r_b 仅占净收益的一小部分 (范围从

这意味着如果我们不准备容忍 $r_b = 0$,

只要治疗的净收益大于 0,就可以停止治疗,这在现实中也是可行的。

无法企及的地位。另一方面,如果这意味着我们是 $r_b = 0$,

随时准备停止治疗。在大多数临床情况下,患者的 RGB 值较低。当 RGB 值较低时,应考虑停止治 r_b 疗。

过分重视患病的小概率事件 (第1章),人们很少

想要撤回可能有效的疗法。这就解释了为什么这是一个

即使概率很低,也应该例外处理,而不是将其作为拒绝治疗的规则。

成功率很低 (例如,在临终关怀机构中)。

最后,可以证明,以下做法总是可以接受的 (见附录):

当 $AR_g >$ 检测的假阴性(FN)值时,应进行诊断性检测。

一项检测的益处(B) > 假阳性(FP) 净危害(H)。鉴于

从临床研究的历史数据来看,20%的假阴性结果和5%的假阳性结果都是由……引起的。

在容忍的条件下,方程简化为 $0.2 \quad B > 0.05 \quad H$ 。该条件是

对于当今实践中绝大多数的健康干预措施而言,这是令人满意的。

这就解释了当今过度测试的现象。

同样,如果 $AR_g < FP \quad B$,即,我们绝不应该进行诊断测试。 $H < FN$

如果 $0.05 \quad FP < 0.2 \quad B$ 。注意,这是在可接受的后悔值下进行的决策。

违反了欧盟使用条例 (EUT) 下的行为。这是因为,与阈值不同,它违反了阈值规定。

概率而言,预期遗憾的最大程度不仅取决于……

净收益/危害比,以及治疗的绝对程度。

净收益和净损害。因此,当后悔值足够小时,最大预期效用原则可能被违反。对于任何(净)收益/损害比率,无论净收益和净损害的绝对值大小如何,预期效用阈值概率都相同。例如,当收益/损害比率(B/H) = 10 时,只要绝对损害分别为 1%、0.1% 或 0.001%,绝对净收益分别为 10%、1% 或 0.01% 时,结果都相同。根据阈值模型,当疾病概率 p_D 大于 p_t 时,我们应该进行治疗。然而,当患者获益的绝对概率极低时,治疗可能被认为是无效的,也就是说,即使估计的 p_D 远高于阈值概率,预期后悔值也可能小到可以接受,从而允许不进行治疗,因为预期后悔值不仅取决于收益/损害比率,还取决于治疗获益的绝对值。

第8章进一步将后悔模型与其他阈值模型进行比较。

参考文献1. Djulbegovic B,

Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Miladinovic B, Tsalatsanis A 等 (2014) 医生如何决定治疗:阈值模型的实证评估。BMC Med Inform Decis Mak 14(1):47 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

2. Djulbegovic B, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Van den Ende J (2015) 理性,实践变异与以人为本的卫生政策:阈值假设。《临床实践评价杂志》21(6):1121–1124 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

3. Djulbegovic B, van den Ende J, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Pauker SG 等 (2015) 何时进行诊断性检查或开具治疗方案才是合理的:阈值模型作为实践差异的解释。Eur J Clin Invest 45(5):485–493 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

4. Djulbegovic B, Elqayam S (2017) 理性的多种面孔:大理性的启示
临床决策辩论。J Eval Clin Pract 23(5):915–922 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

5. Djulbegovic B, Elqayam S, Dale W (2018) 医学中的理性决策:对过度使用和使用不足的影响。J Eval Clin Pract 24(3):655–665 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

6. Djulbegovic B, Frohlich A, Bennett CL (2005) 基于不完全证据采取行动:多少后悔
我们准备好接受了吗?J Clin Oncol 23(28):6822–6825 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

7. Djulbegovic B, Hozo I, Schwartz A, McMaster K (1999) 医疗决策中可接受的后悔程度。医学假设 53:253–259
[Crossref][PubMed]

8. Djulbegovic B, Lyman G (2006) 40-49岁进行乳腺癌筛查:后悔还是遗憾?
《柳叶刀》368:2035–2037
[Crossref][PubMed]

9. Djulbegovic B, Hozo I (2007) 何时应考虑潜在的错误研究结果
可以接受吗?PLOS Med 4(2):e26
[Crossref][PubMed][PubMedCentral]

10. Djulbegovic B, Tsalatsanis A, Mhaskar R, Hozo I, Miladinovic B, Tuch H (2016) 引起遗憾
改善临终决策。欧洲癌症杂志 68:27–37 [Crossref][PubMed]

11. Djulbegovic B, Beckstead JW, Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Kumar A 等 (2014) 医生认知风格的评估。医学决策
34(5):627–637 [Crossref][PubMed]

12. Djulbegovic M, Beckstead J, Elqayam S, Reljic T, Kumar A, Paidas C 等 (2015) 医生的思维方式与后悔。PLOS
ONE 10(8):e0134038 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

13. Hozo I, Djulbegovic B (2008) 何时诊断性检测不恰当或不合理?可接受
后悔疗法。医学决策 28(4):540–553 [Crossref][PubMed]

14. Hozo I, Djulbegovic B (2009) 坚持按照预期效用理论行医是否会导致诊断性检查增加?医学决策 29:320–322
[Crossref]

15. Hozo I, Djulbegovic B (2009) 可接受后悔模型的澄清和修正。医学决策 29:323–324

16. Hozo I, Schell MJ, Djulbegovic B (2008) 当数据和推断不确定时如何进行决策:风险收益和可接受后悔值方法。Semin
Hematol 45(3):150–159 [Crossref][PubMed]

17. Hozo I, Tsalatsanis A, Djulbegovic B (2018) 预期效用与预期后悔理论
当考虑治疗效果时,决策曲线分析的不同版本会产生不同的结果。J Eval Clin Pract 24(1):65–71 [Crossref][PubMed]

18. Mhaskar RS, Reljic T, Wao H, Kumar A, Miladinovic B, Djulbegovic B (2014) 治疗相关危害:计划内和报告内的
情况有哪些?美国国家癌症研究所合作组 III 期随机对照试验:系统评价。J Clin Epidemiol 67(3):354–356
[Crossref][PubMed]

19. Schneiderman LJ, Jecker NS, Jonsen AR (1996) 医学无效性:对批评的回应。Ann

内科医学125:669–674

[Crossref][PubMed]

20. Thorsteinsdottir S, Kristinsson SY (2022) 顾问指南:冒烟型多发性骨髓瘤。Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2022(1):551–559 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

[PMC 免费文章] [PubMed] 21. Tsatsanis A, Barnes LE, Hozo I, Djulbegovic B (2011) 基于后悔的决策方法的扩展曲线分析:在临终患者临终关怀转诊中的应用。BMC Med Inform Decis Mak 11:77 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

22. Tsatsanis A, Hozo I, Vickers A, Djulbegovic B (2010) 后悔理论在决策中的应用
曲线分析:一种探究决策者偏好和决策的新方法。
BMC Med Inform Decis Mak 10(1):51 [Crossref]
[PubMed][PubMedCentral]

23. Tsatsanis A, Hozo I, Djulbegovic B (2017) 生命末期可接受的后悔模型:患者在放弃治疗建议前需要高度的确定性。Eur J Cancer 75:159–166
[Crossref][PubMed]

24. Zeelenberg M, Pieters R (2007) 后悔调节理论 1.0. 消费者心理学杂志 17:3–18

25. Zeelenberg M, Pieters R (2007) 后悔调节理论 1.1. 消费者心理学杂志 17:29–35

脚注

¹但情况并非总是如此;例如,如果我们假设疾病的影响和治疗的危害同时发生,在临床上不可忽略(正如第2章阈值方程推导中所假设的那样),那么 EUT 和 ERG 将产生数学上不同的结果(有关技术细节,请参阅附录)。

² 我们要感谢 Alessandro Cucchetti 博士在 DVAS 插图方面提供的帮助。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_4

4. 诊断检测可用时的决策

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

4.1 引言当决策者可以选择进行诊

断性检测时,他们通常会面临一个两难困境:(1)不进行检测也不实施治疗;(2)进行检测,并根据检测结果决定是否实施治疗;(3)不进行检测就实施治疗。本章将探讨在可进行诊断性检测的情况下,阈值建模背后的理论;我们将通过一个案例来说明该方法。与第二章一样,我们将使用预期效用理论(EUT)来计算阈值,以确定最合适的治疗方案。

4.2 诊断检测可用时的阈值建模 当诊断检测可用时,决策者必须在以下三种决策中做出选择:(1)不

进行检测而不进行治疗;(2)进行诊断检测以决定是否治疗;或(3)不进行检测就进行治疗(参见图4.1和4.2)。如果进行诊断检测,则检测结果(阳性或阴性)将用于指导决策:如果检测结果为阳性,则应进行治疗;如果检测结果为阴性,则应不进行治疗。图4.1展示了其背后的直观原理。正如本书后续章节所述,对阈值概率的评估指导着我们的检测和治疗决策,我们通常会将这些决策与疾病或结局的概率进行对比。例如,假设疾病的概率非常小(例如,接近于零),则进行诊断检测可能毫无意义。类似地,当估计的疾病概率非常高(例如,接近于1)时,在未通过诊断检测确认诊断的情况下进行治疗可能是有意义的。

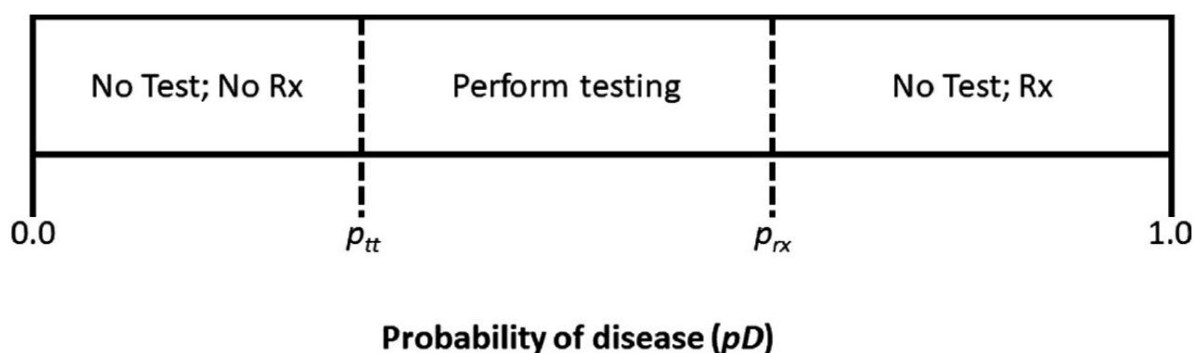


图4.1显示了一条水平条形图,横轴表示疾病概率(pD),取值范围为0到1。图中给出了三种决策:仅观察而不进行检测或治疗(不检测; NoRx)、进行诊断性检测以确定是否需要治疗(Perform testing)以及不进行检测直接进行治疗(No Test; Rx)。每种决策都由两个阈值(均以虚线表示)清晰划分:检测阈值(p_{tt})或治疗阈值(p_{rx})。需要注意的是, p_{tt} 和 p_{rx} 之间的差异(即“进行检测”区域的宽度)受检测的准确性或风险的影响。准确性更高或风险更低的检测会扩大需要进行检测的概率范围(即“进行检测”区域更宽);反之,准确性更低或风险更高的检测会缩小需要进行检测的概率范围(即“进行检测”区域更窄)。

此外,是否进行诊断性检查取决于所考虑治疗方案的益处(B)和危害(H):一般来说, B/H 比值越高,治疗阈值越低(另见第2章)。请注意,如果治疗的危害大于益处,则绝不应进行诊断性检查。

大于或等于其益处。ptt和prx阈值指的是疾病的先验（预检）概率。

如果 $pD < ptt$,则保证疾病的后验概率始终低于第2章中引入的治疗阈值 pt 。即使检测结果为阳性,情况也是如此。如果 $pD > prx$,则保证疾病的后验概率始终高于治疗阈值 pt （参见第2章）。即使检测结果为阴性,情况也是如此。

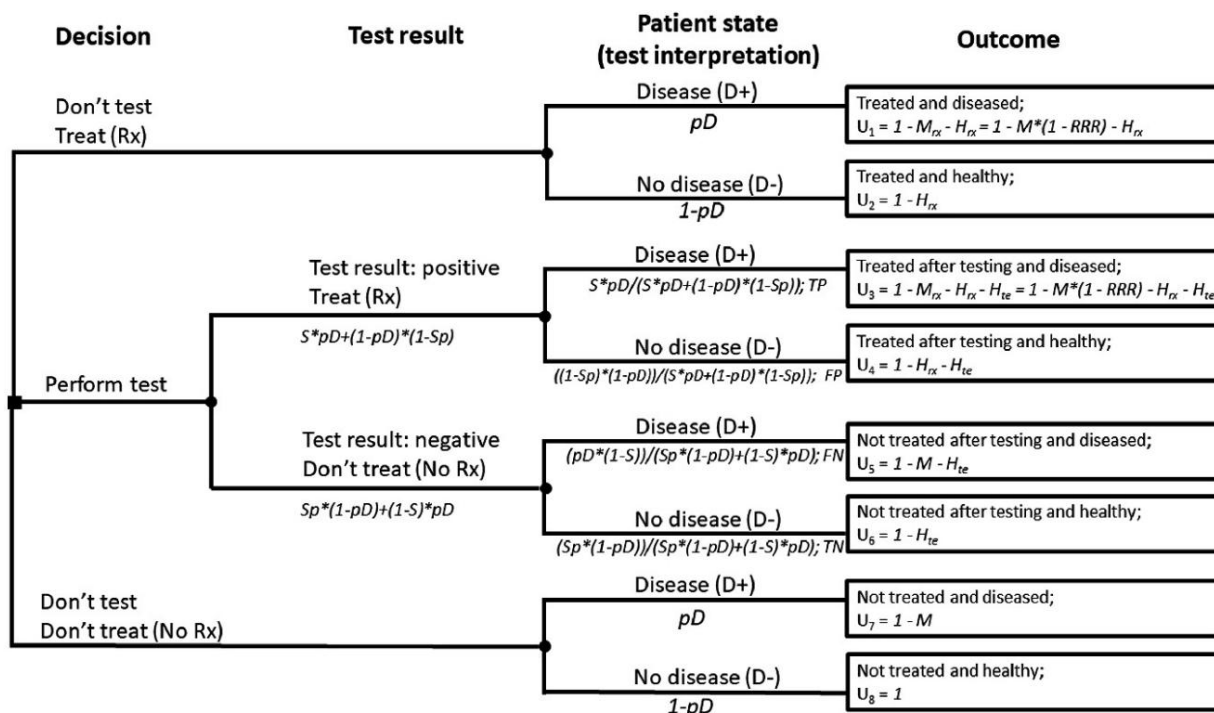


图 4.2 决策树概念化了三种决策（治疗、进行诊断测试或不进行测试/治疗）以及由偶然事件导致的所有结果。黑色小方块代表一个决策,黑色小圆点代表由偶然事件引起的事件（即测试结果或患病概率 pD ）。每个结果的效用值（ U_1-8 ）用矩形框表示。每个效用值均以负效用表示,即从完全健康状态（通常设为 1;参见术语表）中减去发病率或死亡率(M)、治疗效果 (RRR)、治疗危害(H_{rx})和测试危害(H_{te})的影响。 S 为测试灵敏度（真阳性率, TP ）； Sp 为测试特异性（真阴性率, TN ）； FN 为假阴性率 ($FN = 1 - S$)； FP 为假阳性率 ($FP = 1 - Sp$)； M_{rx} 为治疗后的发病率或死亡率； RRR 指相对风险降低； $M_{rx} = M (1 - RRR)$

阈值模型可以帮助我们更好地理解这种直觉。为了计算阈值的精确值,我们需要诊断测试值（灵敏度和特异性）、治疗的益处和危害,以及（如果考虑侵入性测试）测试风险方面的信息。

理想情况下,每个变量的证据都应来自最高质量的证据（如第1章及其他章节所述）。然而,用于构建阈值模型的证据通常质量较低。

在这种情况下,我们应该使用最好的可用数据(包括我们最好的“猜测”),但应该通过改变我们的假设来检验我们决策的稳健性。
当缺乏实证证据时,仍可通过运用临床经验和直觉来使用阈值模型。

我们的目标是计算两个关键阈值(见图4.1):测试阈值(ptt)和治疗阈值(prx)。

接下来,我们将运用第一章中介绍的规则,将疾病的先验概率(pD)与这些阈值进行对比:如果 $pD < ptt$,则应观察患者,不进行检测而不进行治疗;如果 $ptt < pD < prx$,则应进行检测,并且仅在检测结果为阳性时才进行治疗(或者,如果检测结果为阴性,则观察患者而不进行治疗);如果 $pD > prx$,则应不进行检测而进行治疗。图4.1还解释了检测前概率与检测后概率之间关于决策阈值的关键关系(另见第五章,其中我们讨论了FFT决策树)。这里的关键在于认识到,最终,管理决策仅取决于治疗的益处和危害。

现在让我们看看如何确定图4.1所示的检测阈值(ptt)和治疗阈值(prx)(附录中给出了阈值公式的推导过程)。图4.2显示了一棵树,代表了我们刚才描述的决策困境。

采用与第2章所述相同的方法,我们定义净治疗获益(B)定义为接受治疗(U_1)的患病患者与未接受治疗(U_3)的患病患者在效用(结果)方面的差异。与之前一样,我们将净治疗危害(H)定义为未患病且未接受治疗(U_4)的患者与接受治疗(U_2)的患病患者在结果效用方面的差异。

$$B = U_1 - U_3 = M - M_{rx} - H_{rx} = M - M \cdot (1 - RRR) - H_{rx} = M \cdot RRR - H_{rx} \quad (4.1)$$

$$H = U_4 - U_2 = H_{rx} \quad (4.2)$$

其中,RRR为相对风险降低率(也称疗效);需要注意的是,完全无效的治疗的 $RRR = 0$,这意味着它对M没有影响。M指的是不治疗时的发病率或死亡率。另一方面,当治疗100%有效时,它会完全消除M。

疾病的影响,如 $M - (1 - 1) = 0$ 所示; H_{rx} 指的是治疗的危害(可以表示为单一治疗的绝对风险,也可以表示为两种治疗危害之间的绝对风险差)。请注意, $M - M_{rx}$ 等于所考虑治疗方案疗效的绝对风险差(ARD)(参见术语表)。此外,还要注意,不同的患者对治疗后果与疾病影响的权衡可能不同。

明确地对患者(或决策者)的偏好进行建模,可以表示为避免治疗危害(H_{rx})相对于避免疾病结局(M)的相对价值(RV_H)。然后,公式4.1中定义的净收益可以写成:

$$B = (M \cdot RRR) - RV_H \cdot H_{rx} \quad (4.3)$$

如果患者(决策者)对避免治疗后果和避免疾病本身的重视程度相同,则我们设定 $RV_H = 1$ 。如果患者更重视避免疾病的影响而非治疗的危害,则 $RV_H < 1$;如果患者更重视避免治疗的危害而非疾病的负担,则我们假设 $RV_H > 1$ 。在第3章中,我们用简单易懂的方式阐述了如何利用后悔值来了解患者的偏好。最后,如图4.2所示,诊断性检查也可能带来危害(H_{te}),从而进一步降低特定治疗措施的效用。

诊断检测的准确性对于计算阈值 p_{tt} 和 p_{rx} 至关重要。具体而言,如果患者实际患有该疾病,则检测结果呈阳性的比例称为灵敏度,或真阳性结果(TP);而如果患者实际未患病,则检测结果呈阳性,称为假阳性结果(FP)。类似地,一些患者即使患病,检测结果也可能呈阴性,即假阴性(FN);最后,一些患者即使未患病,检测结果也可能呈阴性,这称为特异性,或真阴性结果(TN)。需要注意的是,检测灵敏度和特异性分别可用于计算假阳性率($FP = 1 - \text{检测特异性}$)和假阴性率($FN = 1 - \text{检测灵敏度}$)(参见术语表)。如前所述,考虑到治疗的益处和风险,诊断检测的准确性和风险都会影响诊断检测的概率范围。

一旦我们确定了所有必要的成分,并采用对益处和危害的一般定义,我们就可以得出检测和治疗阈值:

$$p_{tt}(\text{testing threshold}) = \frac{(FP \cdot H_{rx}) + H_{te}}{(FP \cdot H_{rx}) + (S \cdot B)} \quad (4.4)$$

$$p_{rx}(\text{treatment threshold}) = \frac{(Sp \cdot H_{rx}) - H_{te}}{(Sp \cdot H_{rx}) + (FN \cdot B)} \quad (4.5)$$

利用基于证据的指标 (参见术语表), 这些阈值可以改写为:

$$p_{tt}(\text{testing threshold}) = \frac{(1 - S_p) \cdot H_{rx} + H_{te}}{(1 - S_p) \cdot H_{rx} + S \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})} \quad (4.6)$$

$$p_{rx}(\text{treatment threshold}) = \frac{(S_p \cdot H_{rx}) - H_{te}}{(S_p \cdot H_{rx} + (1 - S) \cdot (RRR \cdot M - H_{rx}))} \quad (4.7)$$

其中 Sp 为检测特异性, S 为检测灵敏度。在这些表达式中,治疗的净获益用 $RRR \cdot M - H_{rx}$ 代替。如果治疗的净危害等于或大于其净获益,决策者绝不应考虑治疗 (以及相关的诊断检测), 因为当 $H_{rx} \geq RRR \cdot M - H_{rx}$ 时,检测阈值将变为未定义。由此可直观地推论,如果治疗的危害大于或等于其获益,则绝不应进行诊断检测。有趣的是,如果存在一种完美的诊断检测,每次都能识别出患病患者且检测本身无害 (p_{tt}) (即, TP 和 TN 均为 1; FP 和 FN 均为 0; Sp 和 S 均为 1; $H_{te} = 0$) ,则检测阈值变为零,治疗阈值变为一。

在这种假设情况下,患者总是会被完美分类,无需检测即可接受治疗,因为我们 100% 确定患者患有这种疾病。

请注意,大多数诊断测试都是非侵入性的,而且实际上出于特定目的,这些行为被认为是无害的。当 $H_{te} = 0$ 时,阈值概率将降低至:

$$p_t = \frac{1}{1 + LR^{\pm} \cdot \frac{B}{H}} \quad (4.8)$$

其中,LR±表示诊断试验结果为阳性或阴性患者的似然比,而LR-表示治疗的获益/风险比。具体而言,LR+ = S/FP通常被称为“阳性”似然比,而LR- = FN/Sp被称为

“阴性”似然比。LR+用于计算ptt, LR-用于计算prx。需要注意的是,如果LR = 1,则pt等于治疗阈值,此时无需进行进一步的检测(参见第2章)。可以使用列线图轻松计算这三个值:pt、LR和LR- (参见图4.3)。

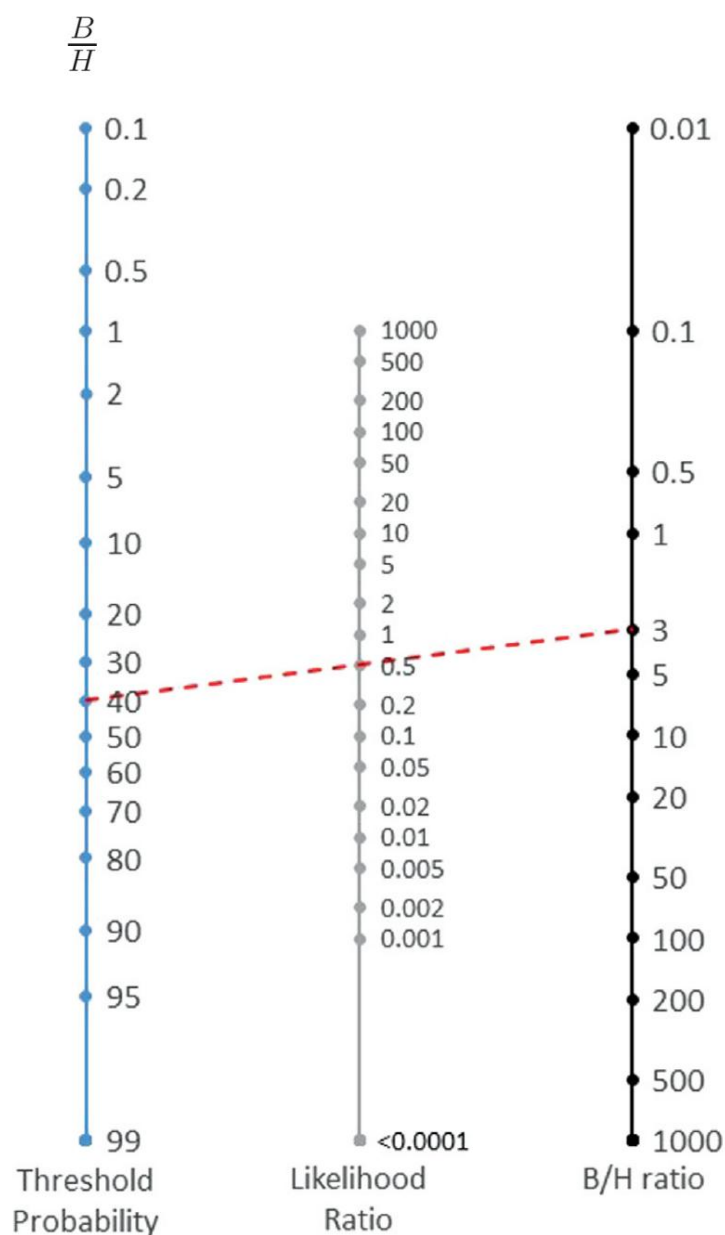


图 4.3 一个列线图,可用于根据似然比 (LR;灰色点和线)和获益风险比 (B/H;黑色点和线)计算阈值概率 (蓝色点和线)。

计算检测阈值(plt)时,使用阳性似然比(LR);计算治疗阈值(prx)时,使用阴性似然比(LR)。使用列线图时,连接给定似然比(LR)和B/H的点,并将该线延伸至阈值概率刻度(图中以红色虚线为例)。在本例中,我们假设 $B/H = 3$ 且 $LR^- = 0.5$,这对应于40%的治疗阈值概率。也就是说,如果患病概率超过40%,则应进行治疗。当无法进行检测时(参见第2章的示例), $LR^\pm = 1$ 。请注意,我们鼓励使用上述循证指标计算B/H(即,计算 $B = ME - H_{rx}$),并将 H_{rx} 用作治疗危害的绝对风险。

现在让我们用真实的临床实例来说明阈值模型的应用(见方框4.1和4.2)。

方框 4.1. 临床示例 1:对于中危急性髓系白血病(AML)患者,在决定进行异基因造血干细胞移植(alloSCT)之前,是否应该进行微小残留病(MRD)检测?

在第二章中,我们分析了在无法进行进一步检测的情况下,如何决定是否进行异基因造血干细胞移植(alloSCT)。在本例中,我们将考虑使用微小残留病(MRD)检测来辅助决定是否进行alloSCT。一位65岁男性被诊断为急性髓系白血病(AML)。细胞遗传学检查显示其存在t(9;11)易位和NPM1基因突变,且被认为具有中等复发风险。该患者无其他合并症。诱导化疗后,根据标准形态学标准,其病情达到完全缓解,并完成了四疗程高剂量阿糖胞苷(ara-C)巩固治疗。

多参数流式细胞术(MFC)检测,阳性阈值设为0.01%,可用于检测微小残留病(MRD),从而预测患者的急性髓系白血病(AML)是否会复发。这可以指导我们决定是否进行异基因造血干细胞移植(alloSCT)治疗。本例中,患者与其兄弟的HLA完全匹配(10/10)。然而,该诊断检测并非完美无缺,存在一定程度的误差。此外,我们也可以在不经MRD检测的情况下进行alloSCT治疗。无论哪种情况,我们都认识到alloSCT本身存在一定的风险,不希望让患者承受不必要的伤害。

我们面临的困境是,究竟是不对患者进行治疗,还是使用MRD检测来指导进一步治疗,或者干脆不进行检测就对患者进行治疗。

从建模的角度来看,这意味着除了是否治疗患者之外,检测也是一项决策。检测结果应决定患者是否接受异基因造血干细胞移植 (alloSCT) (分别为阳性或阴性结果)。决策者现在面临以下问题:在决定不进行进一步治疗 (即不进行alloSCT)、进行检测以决定是否进行alloSCT,或在不进行微小残留病 (MRD)检测的情况下进行alloSCT治疗之前,急性髓系白血病 (AML)复发的概率应该有多高 (多低)?

我们依靠[6, 7]发表的数据来确定MRD检测的诊断准确性,并依靠Loke等人[11]最近的综述来确定异基因造血干细胞移植治疗的益处和危害。

MRD MFC检测一直是重要的预测指标。

复发检测是针对该患者细胞遗传学 (易位t(9;11))的合适检测。异基因造血干细胞移植 (alloSCT)存在严重的治疗相关危害,包括约15%的治疗相关死亡率。我们估计alloSCT可使复发相关死亡率相对降低49%。我们假设治疗对总生存期的疗效相同。未接受alloSCT治疗的急性髓系白血病 (AML)患者的1年绝对死亡率为69%。在一个AML患者队列 (携带NPM1基因突变)中,约70%的患者在多因素流式细胞术 (MFC)检测后呈阳性 (即微小残留病灶[MRD]阳性且AML复发;真阳性, TP)。真阴性率 (即MRD阴性且未复发的患者人数)约为86%。

此外,LR-和LR+分别为0.35和5.00。最后,即使样本是通过骨髓穿刺/活检获得的,MRD检测的风险也很低,而外周血采集的风险则更低。MRD检测被认为实际上无害,因此 $H_{te} = 0$,故我们使用公式4.8:

$$p_t = \frac{1}{1 + LR^{\pm} \cdot \frac{B}{H}}$$

其中,对于ptt或prx,似然比 (LR) 分别为正 (LR+ = S/FP) 或负 (LR- = FN/Sp)。

证据: $B = (M$

$$RRR) - H_{rx} = (0.69 - 0.49) - 0.15 = 19\%; \quad H_{rx} = 15\%$$

检测准确率:真阳性 (TP) =

70%;假阴性 (FN) = 30%;假阳

性 (FP) = 14%;真阴性 (TN) =

86%;检测似然比:阴性似然比 (LR-) =

= 0.30/0.86 = 0.35;阳性似然比

(LR+) = 0.70/0.14 = 5.00

$$p_{tt} = \frac{1}{LR^+ \cdot \frac{B}{H} + 1} = \frac{1}{5.00 \cdot \frac{0.19}{0.15} + 1} = 0.136 \text{ or } 13.6\%$$

$$p_{rx} = \frac{1}{LR^- \cdot \frac{B}{H} + 1} = \frac{1}{0.35 \cdot \frac{0.19}{0.15} + 1} = 0.693 \text{ or } 69.3\%$$

在这种情况下,检测阈值 p_{tt} 为 13.6%,治疗阈值 p_{rx} 为 69.3% (见图4.4)。这表明,只有当患病概率低于 13.6% 时,我们才不应进行 MRD 检测。另一方面,如果估计患病概率高于 69.3%,我们可以建议在不进行 MRD 检测的情况下进行异基因造血干细胞移植 (alloSCT)。

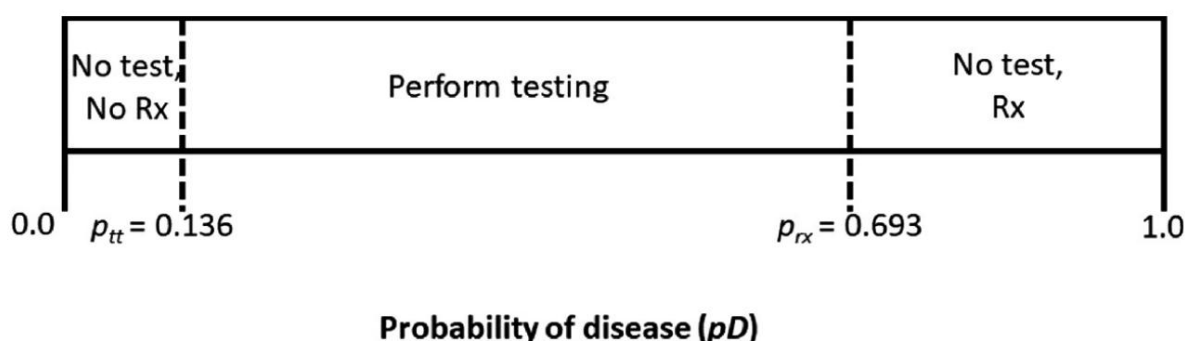


图 4.4为横轴表示疾病概率(pD)的水平条形图(未按比例绘制), pD 值介于 0.0 和 1.0 之间,用于说明是否进行异基因造血干细胞移植 (alloSCT) 并进行或不进行微小残留病 (MRD) 检测的决策过程:仅观察而不进行检测 (不检测, NoRx)、进行 MRD 诊断检测以确定是否进行治疗 (Perform testing)以及进行治疗而不进行检测 (No test, Rx)。图中显示,如果估计的 pD 风险 (本例中为 AML 复发)低于 13.6%,则应观察患者而不进行检测和治疗。如果估计的 pD 大于 69.3%,则应进行 alloSCT 而不进行进一步检测。如果估计的 AML 复发概率介于检测阈值($p_{tt} = 0.136$) 和治疗阈值($p_{rx} = 0.693$)之间,则应进行 MRD 检测。

现在,让我们通过改变假设来评估我们决策的稳健性 (见表4.1)。我们的假设之一是 MFC 检测的真阳性率为 70%。如果我们使用 60% 的真阳性率 (代表使用 0.1% 的阳性阈值而不是 0.01% 的阈值),并且我们

将TN率设定为90%（这是一个保守值,因为有证据表明,当阳性阈值降至0.1%时,MRD检测的特异性接近100%）,则LR-和LR+分别变为0.44和6。检测阈值ptt仅略微降至11.6%,而无需检测的治疗阈值prx也略微降至64.0%。值得注意的是,与老年患者（>60岁）相比,使用NPM1基因预测MRD在年轻患者（<60岁）中似乎更具预测性。这可能会降低该检测在老年患者中的准确性（即TP可能<60%）。身体状况良好且有匹配供者的健康成年患者发生异基因造血干细胞移植（alloSCT）治疗相关死亡的概率低于15%。因此,如果我们假设异基因造血干细胞移植（alloSCT）治疗的净危害降低一半,净获益保持不变（即危害H = 7.5%,获益B = 19%）,且微小残留病（MRD）检测的准确性保持不变（即真阳性TP = 70%,真阴性TN = 85.7%）,那么检测阈值和不进行检测的治疗阈值都会降低（检测阈值ptt = 7.3%,治疗阈值prx = 53.0%）。此外,如果我们假设alloSCT治疗的获益仅略高于危害（即危害H = 15%,获益B = 17%）,那么检测阈值和治疗阈值会略微升高（检测阈值ptt = 15%,治疗阈值prx = 71.6%）。因此,分析表明,在多种假设条件下,与完全不进行检测（无论是否进行治疗）相比,对于更大范围的pD值,进行MRD检测似乎是最佳策略。

表 4.1汇总表,显示了从文献中提取的原始数据、新的假设（见方框4.1文本）以及 ptt 和 prx 阈值

摘自文献	新假设	ptt	prx
B = 19%; Hrx = 15%; TP = 70%;TN = 85.7%; 假阴性率 = 30%;假阳性率 = 14.3%	-	0.136	0.693
B = 19%; Hrx = 15%; TP = 70%;TN = 85.7%; 假阴性率 = 30%;假阳性率 = 14.3%	TP = 60%;TN = 90%; 假阴性率 = 40%;假阳性率 = 10%	0.116	0.640
B = 19%; TP = 70%;TN = 85.7%; 假阴性率 = 30%;假阳性率 = 14.3%	风险比 = 7.5%	0.073	0.530

摘自文献	新假设	ptt	prx
风险比 = 15% TP = 70%; TN = 85.7%; 假阴性率 = 30%; 假阳性率 = 14.3%	B = 17%	0.15	0.716
表示没有做出新的假设,并且表示使用原始假设来计算ptt和prx。			

但是,如果我们有理由认为治疗的危害大于其益处 (即 $H > B$) ,那么我们就永远不应该考虑对我们的病人进行检查或治疗。

方框 4.2. 临床示例 2:在决定给予抗凝剂之前,是否应该使用计算机断层扫描肺动脉造影 (CTPA) 对患有肺栓塞 (PE) 临床风险较低的患者进行测试?

一名59岁男性疑似患有心肺栓塞 (PE)。临床评估显示,该患者发生PE的风险较低。作为决策者,您必须从以下三个方案中选择一个:(1)使用抗凝药物治疗患者,例如直接口服抗凝剂 (DOACs;如利伐沙班、阿哌沙班);(2)进行CT肺动脉造影 (CTPA)检查以确定患者是否患有PE (仅在结果为阳性时进行治疗);(3)继续观察患者,不进行治疗。我们的目标是确定能够最大限度降低死亡率的最佳管理策略。请注意,此处提出的阈值模型仅适用于将诊断与治疗后果 (效用损失)分离 (独立)的情况。如果疾病预测因子 (例如CT检查结果)也用作结局预测因子,则应使用第2章所示的模型进行决策。

数据提取自一项近期发表的荟萃分析,该分析纳入了比较新型口服抗凝药 (DOACs)与安慰剂治疗静脉血栓栓塞症 (VTE)疗效的随机对照试验结果。接受抗凝治疗的患者与接受安慰剂治疗的患者相比,VTE死亡率降低的风险比为0.39。

因此,相对风险降低为 0.61 ($RRR = 1 - 0.39 = 0.61$)。VTE 导致的死亡率估计为 5%。DOAC 治疗相关的致命性出血事件发生率为 0.3%。

最后,CTPA诊断PE的敏感性和特异性分别为0.93和0.98。如果我们假设您 (作为决策者)同等重视避免治疗危害和避免疾病影响,则我们将RVH设为1。

证据: RRR

= 0.61

利用第二章中关于净收益和净损害的公式,我们得到:净收益 =

$$M \cdot RRR - RV_H \cdot H_{rx} = (0.05 \cdot 0.61) - (1 \cdot 0.003) = 0.0275$$

$$\text{净危害} = \text{检测准确} \quad RV_H \cdot H_{rx} = 1 \cdot 0.003 = 0.003$$

率:真阳性 (TP) = 93%;假

阴性 (FN) = 7%;假阳性 (FP)

= 2%;真阴性 (TN) = 98% 检

测似然比:阴性似然比 (LR-) =

0.07/0.98 = 0.071;阳性似然比 (LR+)

= 0.93/0.02 = 46.5

$$p_{tt} = \frac{1}{LR^+ \cdot \frac{B}{H} + 1} = \frac{1}{46.5 \cdot \frac{0.0275}{0.003} + 1} = 0.0023 \text{ or } 0.23\%$$

$$p_{rx} = \frac{1}{LR^- \cdot \frac{B}{H} + 1} = \frac{1}{0.071 \cdot \frac{0.0275}{0.003} + 1} = 0.606 \text{ or } 60.6\%$$

因此,只有在以下情况下才应观察患者而不使用直接口服抗凝剂 (DOAC)治疗:

他们的肺栓塞概率低于 0.23% (见图4.1a和4.6)。如果患者的肺栓塞概率在 0.23% 至 60.6% 之间,则应进行检查;如果患者的肺栓塞概率高于 60.6%,则无需进行检查即可接受直接口服抗凝药 (DOAC) 治疗 (见图4.5b和4.6)。[由于四舍五入误差,部分计算结果可能与本书其他章节略有不同。]

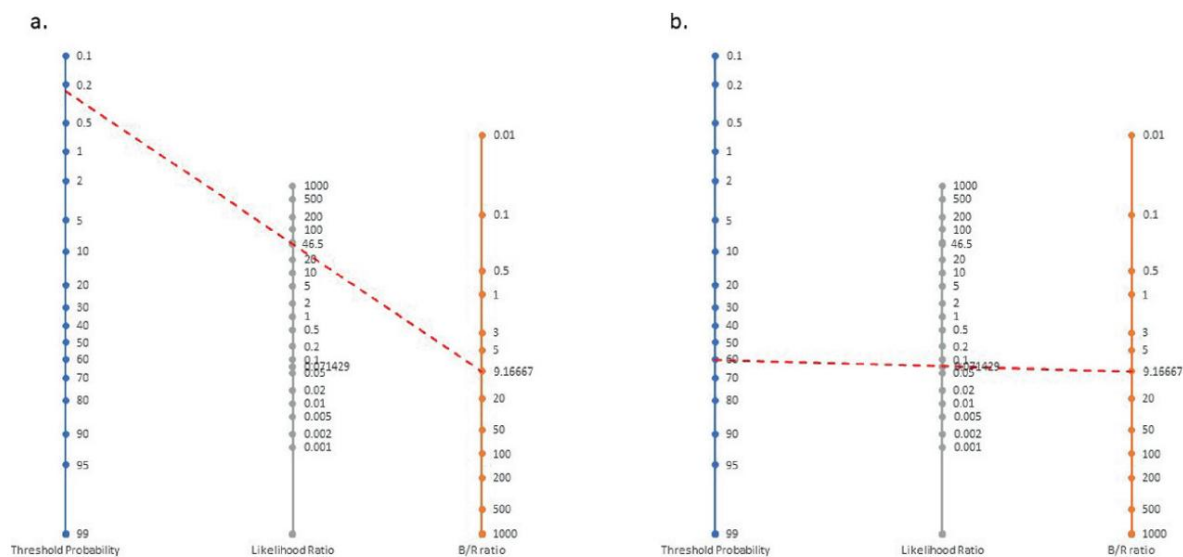


图 4.5列线图显示了似然比和净收益/净危害比 (B/H比)的阈值概率,其中红色虚线相交分别代表a) ptt和b) prx

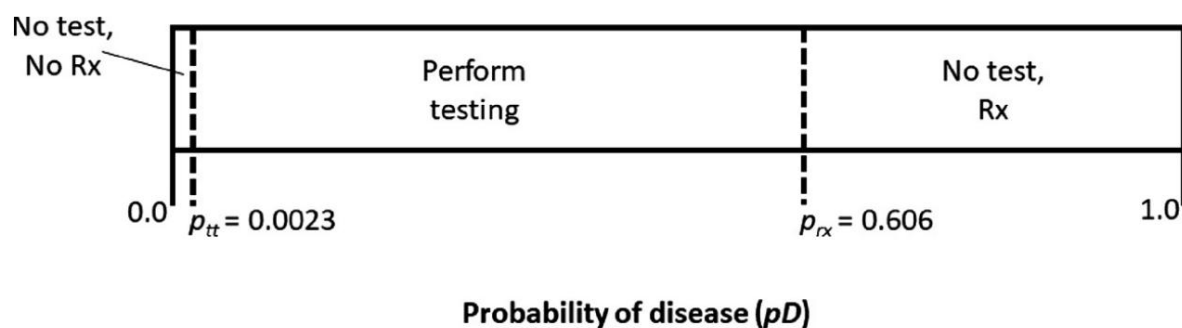


图 4.6水平条形图显示了疾病概率(pD)的水平值(未按比例绘制),其范围为 0.0 至 1.0,用于说明在进行或不进行 CTPA 检查的情况下是否使用 DOAC 的决策过程:仅观察而不进行检查(不检查, NoRx)、进行 CTPA 诊断性检查以确定是否进行治疗(Perform testing)以及不进行检查而进行治疗(No test, Rx)。图中显示,如果 pD (肺栓塞,PE)的估计风险低于 0.23%,则应观察患者而不进行检查和治疗。如果 PE 的估计概率大于 60.6%,则应在不进行进一步检查的情况下使用 DOAC。如果 VTE 复发的估计概率介于检查阈值($p_{tt} = 0.0023$)和治疗阈值($p_{rx} = 0.606$)之间,则应进行 CTPA 检查。

如前所述,本章概述的方法并未考虑决策者的价值观和偏好,也未考虑诸如后悔之类的情绪。第3章和第5章将探讨在考虑患者偏好和后悔情绪的情况下如何进行决策。

参考

1. Bain B (2005) 骨髓活检并发症:2003 年回顾。J Clin Pathol 58(4):406–408 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]
2. Cornelissen JJ, Van Putten WL, Verdonck LF, Theobald M, Jacky E, Daenen SM 等人 (2007) HOVON/SAKK 供体与非供体分析结果显示,在年轻和中年成人首次缓解期急性髓系白血病患者中,清髓性HLA相合同胞干细胞移植对哪些患者有益?Blood 109(9):3658–3666 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
3. Djulbegovic B, Desoky AH (1996) 检测和治疗阈值计算的方程和列线图。医学决策 16(2):198–199 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
4. Djulbegovic B, Hozo I, Lyman GH (2000) 将循证医学治疗总结指标与临床决策分析联系起来。MedGen: Med 2(1):E6
5. Hu X, Wang B, Chen Q, Huang A, Fu W, Liu L 等 (2021) 临床预测模型识别出中危急性髓系白血病中生存率较低的亚组。J Cancer 12(16):4912–4923 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]
6. Ivey A, Hills RK, Simpson MA, Jovanovic JV, Gilkes A, Grech A 等 (2016) 标准风险 AML 中微小残留病灶的评估。新英格兰医学杂志 374(5):422–433 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
7. Jongen-Lavrencic M, Grob T, Hanekamp D, Kavelaars FG, Al Hinai A, Zeilemaker A 等 (2018) 急性髓系白血病中的分子微小残留病。新英格兰医学杂志 378(13):1189–1199 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
8. Klemen ND, Feingold PL, Hashimoto B, Wang M, Kleyman S, Brackett A 等 (2020) 静脉血栓栓塞相关的死亡风险:系统评价和贝叶斯荟萃分析。柳叶刀 Haematol 7(8):e583–e593 [[交叉引用](#)][[PubMed](#)]
9. Koreth J, Schlenk R, Kopecky KJ, Honda S, Sierra J, Djulbegovic BJ 等 (2009) 异基因造血干细胞移植治疗首次完全缓解的急性髓系白血病:前瞻性临床试验的系统评价和荟萃分析。JAMA 301(22):2349–2361 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]
10. Lim W, Le Gal G, Bates SM, Righini M, Haramati LB, Lang E 等 (2018) 美国血液学会 2018 年静脉血栓栓塞症管理指南:静脉血栓栓塞症的诊断。Blood Adv 2(22):3226–3256 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]
11. Loke L, Buka R, Craddock C (2021) 异基因干细胞移植治疗急性髓系白血病:谁、何时以及如何发病?Front Immunol (12.659595). <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.659595>
12. Mai V, Guay CA, Perreault L, Bonnet S, Bertoletti L, Lacasse Y 等人 (2019) 扩展

VTE抗凝治疗:系统评价和荟萃分析。Chest 155(6):1199–1216 [Crossref][PubMed]

13. Marti C, John G, Konstantinides S, Combescure C, Sanchez O, Lankeit M 等 (2015) 急性肺栓塞的全身溶栓治疗:系统评价和荟萃分析。Eur Heart J 36(10):605–614 [Crossref][PubMed]

14. Ortel TL, Neumann I, Ageno W, Beyth R, Clark NP, Cuker A 等 (2020) 美国血液学会 2020 年静脉血栓栓塞症管理指南:深静脉血栓形成和肺栓塞的治疗。Blood Adv 4(19):4693–4738 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

15. Pauker SG, Kassirer JP (1980) 临床决策的阈值方法。新英格兰医学杂志 302(20):1109–1117 [Crossref][PubMed]

16. Penack O, Peczynski C, Mohty M, Yakoub-Agha I, Styczynski J, Montoto S 等 (2020) 自 20 世纪 80 年代以来,异基因造血干细胞移植相关死亡率改善了多少?来自 EBMT 的回顾性分析。Blood Adv 4(24):6283–6290 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]

17. Vasanthamohan L, Boonyawat K, Chai-Adisaksopha C, Crowther M (2018) 降低剂量直接口服抗凝剂在静脉血栓栓塞症长期治疗中的应用:系统评价和荟萃分析。J Thromb Haemost 16(7):1288–1295 [Crossref][PubMed]

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_5

5. 利用快速简便的决策树制定管理策略（一种将临床实践指南和临床路径转化为护理点决策支持的决策工具）

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

5.1 引言临床管理很少基于收集一

个数据项。

相反,它通常的特点是不断收集和评估临床数据(症状、体征、实验室检查、影像学检查等),以建立进一步管理决策的平台。¹换句话说,临床决策通常包括制定管理策略。

本章将探讨一种基于一系列收集的临床信息（即“线索”）进行高效医疗决策的方法,以及如何通过选择最相关的线索来生成一种高效的二元决策辅助工具——快速简易决策树（FFT）。FFT 基于决策的启发式理论（第1章）,能够快速评估和选择最相关的线索,从而优化患者护理,尤其适用于诸如是否治疗患者的二元决策任务。决策者会考虑 FFT 线索序列中的每个线索（预测因子、检验因子）,并根据结果做出选择：(1)响应下一个线索；(2)退出决策树。为了阐明这些概念,我们将展示一个基于证据的 FFT,用于预测是否应该使用酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗晚期肺癌患者,还是采用非靶向疗法。

5.2 快速且经济的树

快速简易决策树是一种决策辅助工具,它允许决策者根据有限的信息快速准确地做出决策。

FFT 可以从连续数据和二元数据构建,以创建一系列与将每个患者（或一组患者）分类为二元结果最相关的序列预测因子或“线索”。

除了最后一个提示之外,树状图中的每个提示都只有一个出口。

快速傅里叶变换 (FFT) 的最后一个线索有两个出口,以防止出现无限树,并确保最终做出决策。FFT 由一系列“如果-那么”语句构成,例如,如果一位患有乳腺癌的女性有乳腺癌家族史,则进行乳腺癌基因检测。如果条件满足,则可以做出决策,FFT 退出。如果条件不满足,FFT 会依次考虑其他线索,直到满足某个线索的退出条件为止。有趣的是,由于其简洁性,FFT 不太容易过拟合,并且与复杂的多元回归或机器学习模型相比,精度可能更高（“少即是多”；参见第9章）。

快速傅里叶变换（FFT）通过与信号检测理论、证据累积理论和阈值模型相结合,展现出其理论上的稳健性,从而有助于改进决策。信号检测理论广泛应用于科学和医学领域。它基于一个基本假设:两种可能的事件（信号,例如疾病的存在;噪声,例如疾病的缺失）具有重叠的分布,因此,如果我们设定……

为了最大化真阳性率,我们将增加假阳性率。

同样地,如果我们想要最大限度地提高特异性(真阴性),那么就会增加假阴性率(见图5.1)。

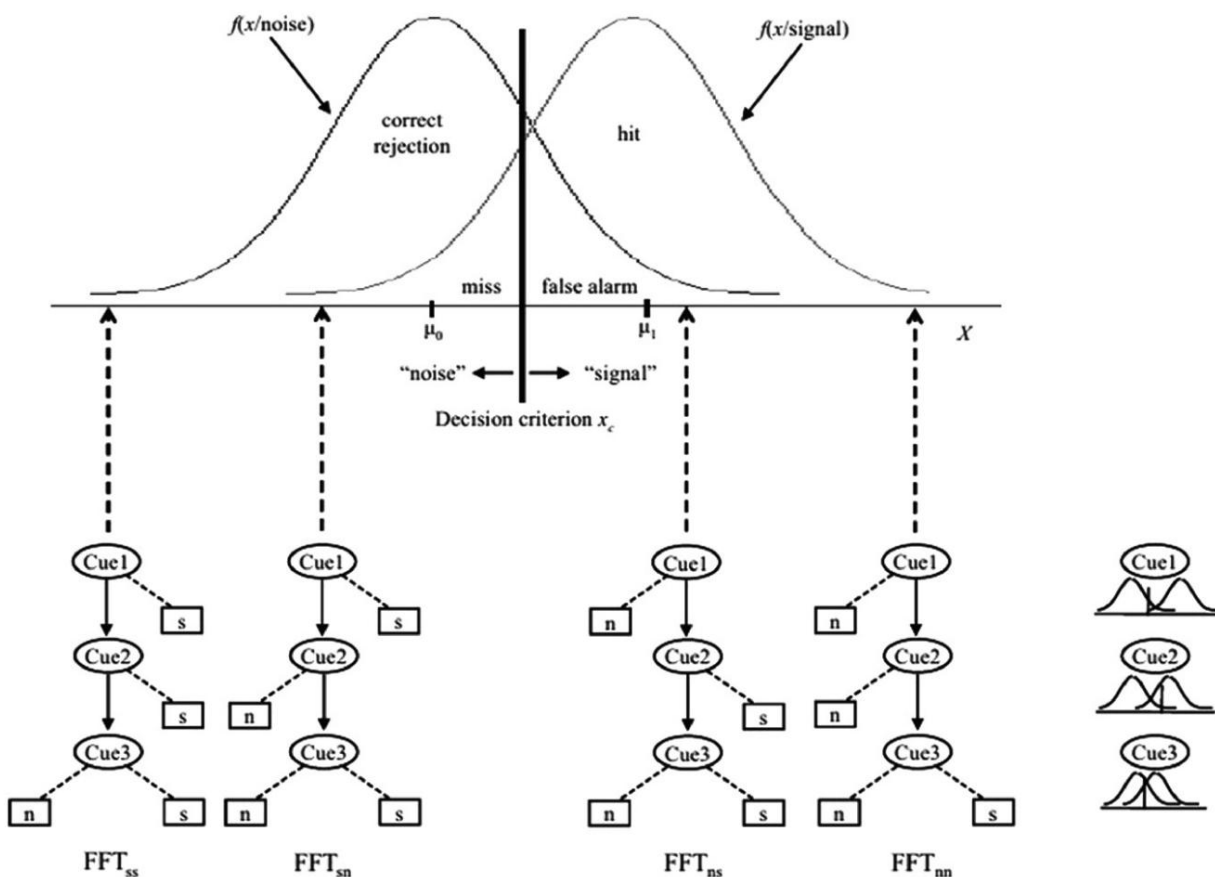


图 5.1 信号检测理论和快速节俭树 (FFT)。请注意,决策准则(x_c) 代表一个二元决策,它可以导致更多的噪声或信号,分别产生正确的拒绝/漏检或命中/误报。也就是说,将决策准则(x_c) 向左移动会增加检测到真阳性(命中,信号)的概率,但代价是误报(假警报)的增加。类似地,将决策准则向右移动会增加检测到真阴性(正确拒绝)的概率,但代价是漏报(假阴性)的增加。文献中将增加真阳性的策略称为“宽松策略”,而旨在最小化假阳性的策略通常被认为是“保守策略”。该图还展示了不同的 FFT 排列如何与更好地检测信号(真阳性)或真阴性(正确拒绝)相关联。在这种情况下,FFT 由三个二元线索组成,前两个线索决定了噪声(n)或信号(s)的检测结果,因为最后一个线索有两个输出(FFT_{ss}、FFT_{sn}、FFT_{ns}或FFT_{nn})。虚线箭头大致指示了每个 FFT 与噪声和信号检测的关系。在四个 FFT 中,FFT_{ss} 的决策标准最为宽松(提高了信号检测率,即灵敏度,但增加了误报率)。FFT_{nn} 最为保守(旨在减少误报,但增加了漏报率),而 FFT_{sn} 和 FFT_{ns} 则较为温和,其中 FFT_{sn} 比 FFT_{ns} 更为宽松。该图基于……

[6] [经许可]。请注意,在本文中,“s”与“y”(是)交替使用,而“n”与“n”(否)交替使用。

重要的是,FFT的输出结构决定了假阴性与假阳性的比率。例如,FFT_{yy}具有最高的真阳性率,但代价是最高的假阳性率。相反,FFT_{nn}具有最高的真阴性率,但代价是最高的假阴性率(见图5.1)。重要的是不要将基于信号和噪声两种分布的假阳性和假阴性分类之间的反比关系,与基于单一总体的测试准确率的互补值混淆。例如,如果我们只考察信号分布,我们可以回顾第4章的内容,假阴性的概率 = 1 - 真阳性的概率;假阳性的概率 = 1 - 真阴性的概率。

请注意,不可能同时减少假阴性和假阳性:这些分类错误是相互关联的,因此减少假阴性会导致假阳性增加,反之亦然。

FFTs 为转化临床实践指南提供了一个有用的框架
临床路径可以转化为决策支持系统,并在诊疗现场集成到电子健康记录中。临床实践通常包含一系列决策。相比之下,实践指南通常涉及一项或多项建议,这些建议通常并未形成连贯的决策管理策略。

临床路径有助于逻辑地组织临床决策序列。也就是说,实践指南可以被视为一次只针对一个建议。同时,路径通常用于表示医疗保健计划(称为方案、临床算法或流程图),这些计划提供管理特定临床问题或制定完整护理方案的详细步骤。然而,目前尚无标准化的临床路径开发方法。路径通常是临时性的,以各种非标准化的方式开发,缺乏理论框架指导其开发。快速傅里叶变换(FFT)通过与信号检测理论、证据积累理论和阈值模型相关联,为将实践指南和路径转化为逻辑连贯的决策策略提供了强大的理论基础,从而有助于改进决策。图5.1展示了FFT与信号检测理论的关系。它与证据积累理论(EAT)的联系假设决策是通过顺序抽样过程积累证据而做出的。

标准快速傅里叶变换 (FFT) 关注结果分类的准确性,但并未考虑决策的后果。后者可以通过将 FFT 与阈值模型相结合来实现。阈值模型规定,在给定的疾病或临床结果概率下,当预期治疗获益大于预期危害时,最理性的行为是开具处方或进行诊断测试。FFT 已在预期效用理论 (第2章)和后悔理论 (第3章)中与阈值模型相结合。我们将基于阈值的 FFT 记为 FFTT。

重要的是,FFTT模型可能产生与标准FFT不同的结果。这是因为治疗的益处和危害决定了FFTT的分类准确率。与标准FFT根据退出类型 (是或否;见图5.1)对每个受试者进行分类不同, FFTT的分类是通过比较结果的 (提示后)概率与由益处和危害划定的阈值来确定的 (见框5.1)。

例如,正如第2章和第3章所述,当益处远大于危害时,即使我们对诊断结果不确定,我们也可以理性地采取行动。鉴于指南和路径在医学领域的广泛应用和日益增长,我们预计FFT和FFTT将日益成为在临床诊疗中开发决策支持的重要工具。

请注意,FFT 可以从既定路径或指南中导出。
在这种情况下,我们通常会生成一个 (理想情况下)基于证据的 FFT。
然而,理论上,我们可以随意排列线索的顺序。例如,图5.1所示的 FFT以 EGFR 突变线索开始,随后是吸烟习惯和年龄。由于这些线索的敏感性和特异性并非相互独立,因此改变线索顺序可能会影响整个 FFT 的准确性。事实上,FFT 分析的优势之一在于它允许我们排列线索以找到最准确的组合。反过来,找到正确的线索组合就能确定最佳的 FFT 用于练习。一般来说,如果有 n 个线索,我们可以构建……

$(n!) \cdot 2^{(n-1)}$ 可能的FFT。因此,如果我们有三个线索,则有
 $(3!) \cdot 2^{(2)} = 6 \cdot 4 = 24$ 快速傅里叶变换 (FFT);如果我们有四个线索,可以构建 192 个可能的 FFT;五个线索可以构建 1920 个 FFT,以此类推。确定 FFT 线索的最佳组合的一种方法是首先根据某些 (准确度)标准对每个线索进行单独排序。例如,可以根据加权值自动对线索进行排序。

准确度是通过计算其最大灵敏度和特异性得出的。
一旦确定了线索的排序,就可以生成所有排列组合中的最优序列(见下文方框5.1中的图5.2b)。然而,线索的自动排序可能会产生一些无意义的临床组合;因此,必须注意线索排序的临床相关性和逻辑可行性。

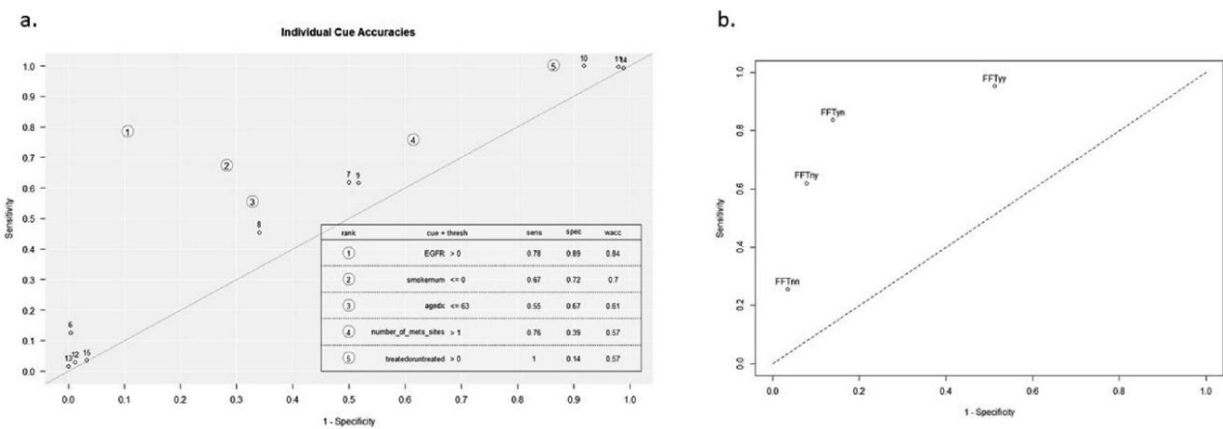


图 5.2中,FFT 中的每个线索 (及其对应的阈值)均根据加权准确率进行排序 (2a);图 2b 展示了不同的排列组合,以确定哪个 FFT 能够优化灵敏度和特异性 (2b)。需要注意的是,由于 FFT 利用了最优线索 (即EGFR、非吸烟状态和年龄 ≤ 63 岁),我们得到了该树的四种排列组合 (FFTy、FFTyn、FFTnn、FFTny),其中选择了灵敏度和特异性权衡最大的树 (FFTyn)。

图5.1展示了 FFT 和 FFTT 在管理中的应用
晚期肺癌。

方框 5.1. 对于晚期非小细胞肺癌患者,是否应该给予 TKI 靶向治疗而不是非靶向治疗?

一位62岁、每日吸烟的女性被诊断出患有晚期非小细胞肺癌 (NSCLC)。她的肺部、肝脏和骨骼均已发生转移,二代测序 (NGS)基因分析显示她存在EGFR突变。您是否应该采用靶向治疗而非以往常用的非靶向治疗 (例如化疗)来治疗这位患者?不同的临床指南给出了不明确且相互矛盾的治疗策略。作为决策者,您希望采用基于循证医学的合理治疗策略。

此外,我们还想知道收集到的数据中,哪些数据 (如果有的话)可能存在问题。

最适用于为其他非小细胞肺癌患者制定管理策略。

我们使用了Salgia等人[8, 9]发表的一项研究的数据,该研究纳入了798例晚期非小细胞肺癌 (NSCLC)患者。所有患者均为IV期,且确诊为转移性疾病。收集的数据 (超过20个协变量)包括人口统计学信息 (年龄、性别、吸烟状况)、脑转移情况、转移灶数量、治疗信息 (是否接受放射治疗、患者是否在医院接受治疗)以及分子NGS检测结果,特别是检测以下癌基因:EGFR、ALK、BRAF、MET、ROS、RET、ERBB2或其他分子突变。数据还包括肺癌专家在制定治疗方案时综合考虑所有数据后做出的决策信息。您希望了解我们是否可以通过从这些数据生成FFT来简化决策过程,从而指导您患者的治疗。

从建模的角度来看,存在一个最优数量可用于构建启发式树的变量,能够预测采用靶向治疗还是非靶向治疗来管理患者的策略。快速简易树 (FFT)结合了最相关的线索和二元路径,通过从树中排除不太相关的变量,以最经济的方式管理患者。因此,决策者面临的问题是:我们应该根据患者的人口统计学特征、疾病的进展程度以及NGS检测结果,采取非靶向治疗还是靶向治疗?我们想知道,一个简单的FFT能否预测那些掌握多种临床、实验室和影像学信息的专家临床医生的决策。

目前有多种软件可以自动生成FFT。
在这个例子中,我们使用了R统计软件程序包“FFTrees”。
与构建任何预测模型一样,进行FFT运算需要将数据随机分割,首先训练或拟合一棵树 (70%的数据),然后用训练好的树测试模型 (剩余的30%的数据,即验证样本)。3 数据中的每个变量 (即各个线索)都根据加权准确率进行排序 (图5.2a),并且在找到使灵敏度和特异性最大化的FFT之前,会测试FFT的所有排列组合 (参见图5.2b和5.3)。

利用我们刚才提到的数据,我们得到以下最优的FFT:

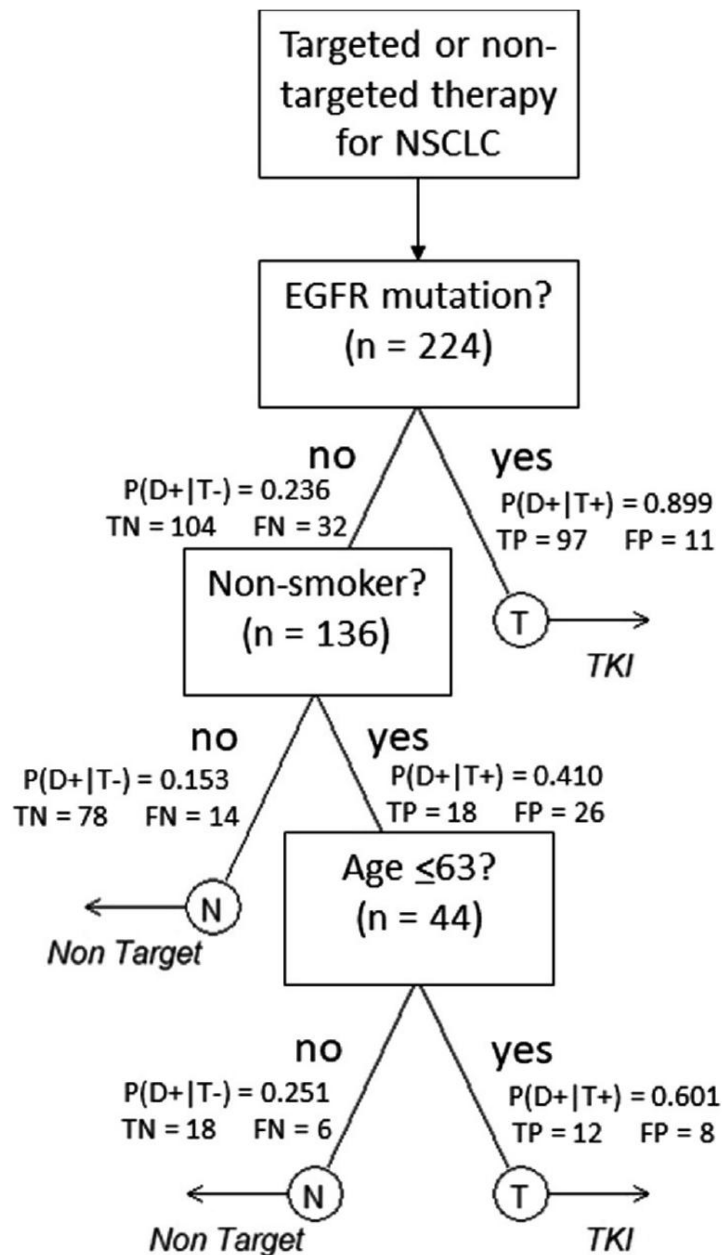


图 5.3快速简易决策树 (FFT) 用于确定晚期非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者应采用非靶向治疗 (即化疗和/或免疫疗法)还是靶向治疗 (即酪氨酸激酶抑制剂;TKI)。该 FFT 的最优结构 (FFTyn)基于图5.2b 所示的分析结果选择。请注意, $P(D+|T-)$ 表示选择非靶向治疗 (“非靶向”)的概率, $P(D+|T+)$ 表示选择 TKI 的概率。树中每个决策 (“是”或 “否”)下方显示了真阳性 (TP)、假阳性 (FP)、真阴性 (TN) 和假阴性 (FN) 的总数。[请注意,此 FFT 基于个体患者数据,但也可以使用其他方法。]

只要已知我们要预测的疾病的患病率以及线索的敏感性和特异性的汇总数据,就可以基于汇总数据构建FFT。

利用这棵树,我们可以以 84% 的总体准确率 (阳性预测值 PPV = 85.2%; 阴性预测值 NPV = 82.8%) 确定靶向治疗优于非靶向治疗。这种简单易懂、透明的三线索快速傅里叶变换 (FFT) 方法非常经济高效 (即仅使用了所有可用信息的 42%), 且决策速度快, 只需不到两步即可完成。它还允许我们根据患者的个体特征来调整决策。在本案例中, 您发现 NGS 结果显示存在 EGFR 突变, 患者吸烟且 62 岁, 这表明您应该使用 TKI (例如厄洛替尼) 治疗该患者。

阈值导出的快速傅里叶变换 (FFTT)

我们将以死亡率作为结果指标, 来确定 TKI 与非靶向治疗的获益/危害比。

非小细胞肺癌2年后死亡率约为70%。

[1]的系统评价和荟萃分析数据表明, 酪氨酸激酶抑制剂厄洛替尼可将总死亡率降低至约 60%。根据厄洛替尼的药品说明书, 接受厄洛替尼治疗的患者中严重肺毒性 (间质性肺病样事件) 的发生率为 0.7%。因此, 我们得出:

$$\text{Benefit/Harms ratio: } (0.7 - 0.6 - 0.007) / 0.007 = 13.29$$

我们可以使用第 2 章中提出的公式来估计行动阈值, 或者说决定是否进行治疗 (分别高于或低于阈值) 的阈值:

$$\text{Action Threshold (AT)} = 1 / (1 + \text{Benefits/Harms Ratio}) = 1 / (1 + 13.29) = 7.00\%$$

我们将AT与FFT每次出口处的后提示概率 (PPV) 进行对比; 在这种情况下, 每次出口处的后提示概率始终大于 AT = 7%。这意味着, 如果我们使用FFTT, 我们将治疗所有患者, 而如果我们采用标准FFT, 我们将只治疗52%的患者。

参考文献1. Chen X, Liu Y,

Røe OD, Qian Y, Guo R, Zhu L 等 (2013) 吉非替尼或厄洛替尼作为晚期非小细胞肺癌患者的维持治疗:系统评价。PLoS ONE 8(3):e59314 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

2. Djulbegovic B, Hozo I, Dale W (2018) 临床实践指南和临床的转型

构建快速简便的决策树以改进临床护理策略的途径。J Eval Clin Pract 24(5):1247–1254 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

3. Djulbegovic B, Hozo I, Lizarraaga D, Thomas J, Barbee M, Shah N 等 (2023) 评估快速简便的临床决策算法 (“路径”) 对接受抗凝治疗的 COVID-19 住院患者临床结局的影响。29(1):3–12。https://doi.org/10.1111/jep.

13780. 2022年10月13日在线出版

4. Djulbegovic B, Hozo I, Lizarraaga D, Guyatt G (2023) 将临床实践指南小组的审议过程分解为决策理论结构。J Eval Clin Pract. 2023年1月接收

5. Hozo I, Djulbegovic B, Luan S, Tsatsanis A, Gigerenzer G (2017) 迈向理论整合:阈值模型作为信号检测理论、快速精确树和证据积累理论之间的联系。J Eval Clin Pract 23(1):49–65 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

6. Luan S, Schooler LJ, Gigerenzer G (2011) 快速节俭树的信号检测分析。

心理学评论 118(2):316

[[Crossref](#)][[PubMed](#)]

7. Phillips ND, Neth H, Woike JK, Gaissmaier W (2017) FFTrees:用于创建、可视化、

并评估快速且经济的决策树。Judgm Decis Mak 12(4):344–368 [[Crossref](#)]

8. Salgia R, Mambetsariev I, Tan T, Schwer A, Pearlstein DP, Chehabi H 等 (2020) 在社区环境中利用快速简便的

决策树进行复杂的肿瘤决策 学术模型和混合模型的作用。J Clin Med 9(6):1884 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

[[PubMedCentral](#)]

9. Salgia R, Mambetsariev I, Pharaon R, Fricke J, Baroz AR, Hozo I 等 (2020) 基于组学的晚期肺癌管理策略的评估。

JCO Oncol Pract 17(2):e257–e265 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

脚注

¹ 在本书中,我们将临床管理与“治疗”交替使用,以表明致力于采取某种行动方案,该方案可能包括由治疗或诊断测试组成的管理。

2 感谢 Ravi Salgia 博士与我们分享数据。

3. 自举法和交叉验证法也被广泛用于预测模型的开发中。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_6

6. 利用决策曲线分析评估测试和/或预测建模

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

6.1 引言本章将阈值模型扩展,利

用决策曲线分析 (DCA) 评估诊断测试或预测模型在所有可能阈值范围内的价值。DCA 是在预期效用理论 (EUT) 和预期后悔理论 (ERT) 框架下发展起来的。DCA 评估了针对特定疾病采取预测模型或诊断测试措施的价值,并将其与“全部治疗”或“全部不治疗”等替代管理策略进行比较。

回顾第二章,阈值指的是疾病或健康结果发生的概率(风险),在该概率下,我们对各种治疗策略的益处和危害不再敏感。这也意味着评估阈值

决策者在不实施有益治疗与实施潜在有害的健康干预之间无差异的概率,能够反映患者对特定治疗方案选择的偏好。然而,我们无需向每位患者询问该阈值;相反,我们可以在不了解决定特定阈值的具体效用(或不效用)细节的情况下,对一系列阈值下的治疗决策进行建模。因此,决策曲线分析(DCA)有效地整合了临床决策的所有关键要素:预测模型的准确性、决策的后果以及患者的偏好,从而评估最佳治疗方案。

6.2 示例我们以EUT和ERT为例来说明DCA的应用。

预测模型的性能通常使用准确率统计数据进行评估。

准确度统计数据通常指区分度(如灵敏度、特异性、曲线下面积等)和校准统计数据(如评估模型预测风险与观察风险之间的一致性)。

然而,模型准确度并不能告诉我们使用或根据预测测试结果采取行动的后果,而这些后果取决于在了解预测模型结果后所采取的健康干预措施的益处和危害。尽管如此,更准确、校准更好的模型将使我们能够在使用决策曲线分析(DCA)来比较其净收益与其他替代管理策略(即,是否使用该模型(并根据模型结果进行治疗)、是否治疗所有患者或是否不进行治疗)时,更好地估计治疗的后果。

根据EUT DCA模型,最优管理方案是能够产生最高净收益(NB)的方案,净收益的计算方法如下:

$$\text{net benefit (NB)} = \left(\frac{\text{true positives}}{N} \right) - \left(\frac{\text{false positives}}{N} \right) \cdot \left(\frac{p_t}{1 - p_t} \right) \quad (6.1)$$

其中N为样本量, p_t 为疾病或健康结果的阈值概率;真阳性和假阳性指的是正确或错误分类的后果,或疾病或健康结果的相对严重性。

治疗决定的后果。 $\left(\frac{p_t}{1 - p_t} \right)$ 一直是

有些人称之为“权重因子”，它表明决策者对治疗不足和过度治疗的重视程度。这个权重因子最好理解为以整体的方式，对所有与治疗益处和危害相关的可能结果进行加权。然而，从心理机制的角度来看，整体评估并非EUT的特征。如下文第3、7和8章进一步阐述和讨论的那样，患者（决策者）的价值观和偏好（V&P）的获取不仅取决于EUT所特有的概率逻辑分析，还取决于影响大多数医疗保健决策的情感因素。这就是为什么基于后悔理论（该理论同时利用了我们认知结构的分析和情感层面）的决策控制分析（DCA）比基于EUT的DCA更能反映现实的心理机制。然而，由于EUT具有黄金理性地位（第1章），最好同时使用EUT和ERT运行DCA，以确保我们的行动与EUT理性的形式原则和人类对良好决策的直觉相一致。

除了对行动后果进行全面评估外，我们认为更明确地提及治疗效果也很有帮助。在最初的EUT DCA中，治疗的影响隐式地包含在阈值概率中。最初的EUT DCA并未明确地对治疗对患者结局的影响进行建模。这使得难以将预测模型的分类准确率与治疗的影响区分开来。因此，在一些已发表的EUT DCA版本中，即使治疗无效，也可能根据预测模型采取行动或选择其他管理策略。后悔版本的DCA将治疗效果明确地整合到决策模型中，应将其作为标准EUT DCA模型的补充。需要注意的是，在EUT DCA的表述中，“治疗”可以指各种干预措施，例如诊断测试、转诊至专科医生、手术或药物治疗。

图6.1展示了一条简化的假设性决策曲线，该曲线代表了治疗或诊断测试的净收益（“收益”）与治疗危害之间的权衡。阈值概率的范围为0到1；当阈值为0.5时，决策者对治疗收益与避免其危害的重视程度相同。一般来说，如果决策者更重视收益而非危害，则阈值将更靠近左侧（y轴附近）；但如果决策者更重视避免危害，则阈值将更靠近右侧（y轴附近）。

更远且更靠右（远离y轴）。实际上,可以通过询问一个简单的问题来引出决策者对治疗方案无差异的阈值 (pt) 值: “与治疗健康人 (Rx, 给予不必要的治疗) 相比, 不治疗患病者 (NotRX, 未能提供益处) 的后果会更糟多少倍?” ($X = \text{NotRX}/\text{Rx}$)。由此, 我们得到 $pt = 1/(1 + X)$ 。这种方法扩展了基于对所有关键临床结果进行整体评估的偏好获取方式。对益处和危害的总体评估也源于后悔和双重加工理论框架 (参见第3章和第7章), 这指向了对每种治疗方案的益处和危害进行整体评估的价值。然而, 一些决策曲线分析 (DCA) 建模者提倡使用专家医生来缩小分析应运行的阈值范围。我们发现这一点存在争议, 因为专家在评估经验证据和患者的价值观和偏好时经常出错。

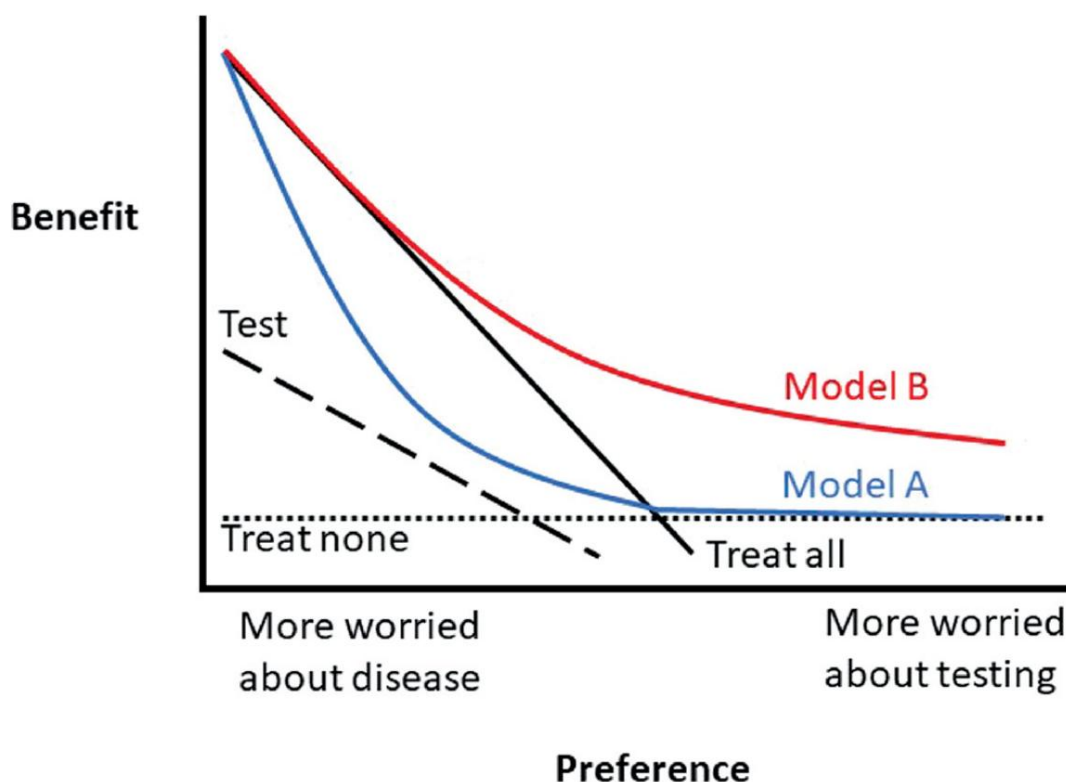


图 6.1决策曲线分析的简化示意图。请注意,对于所有偏好范围(阈值),模型B (红色实线)相对于其他策略(即不治疗、检测、全部治疗、模型A)具有最高的净收益 (“收益”),因此无需针对每位患者单独询问其偏好,即可普遍推荐所有患者采用该模型。虚线 = 不治疗;点划线 =

诊断测试;黑色实线 = 全部治疗;蓝色实线 = 模型A (即,由患者人口统计学信息、诊断测试、生物标志物数据或其他实验室结果组成的预测模型);红色实线 = 模型B (即,可能包含与模型 A 不同的协变量的替代预测模型)。^[Y 轴“获益”代表 DCA 的“净获益”,不应与第 2 章及其他章节中定义的净获益的其他定义混淆。]

改编自[7]发表的原始图(经许可)

根据决策曲线分析(DCA),我们应该选择在给定患者情况下净收益最高的策略。然而,如图6.1所示,模型B(红色实线)在所有偏好范围内都比其他策略(即不治疗、检测、全部治疗、模型A)具有最高的净收益(“收益”),因此无需针对每位患者单独询问其偏好,即可用于所有患者。由于目前尚无广泛认可的患者价值和偏好(V&P)获取方法,因此,DCA的一个主要优势在于,它能够从理论上判断决策是否对患者的V&P敏感。如果决策曲线交叉,我们建议获取每位患者的V&P以指导治疗。这是因为不存在“正确或错误”的风险态度,每个人的V&P都是独一无二的。因此,不存在“平均”的V&P

每个人都有自己独特的V&P。例如,在新冠肺炎疫情期间,大多数人欣然接受了疫苗接种(他们认为避免疾病影响比新冠疫苗相关的罕见不良反应更为重要)。然而,尽管高质量的随机对照试验证据表明新冠疫苗的益处远远大于其风险,但仍有一些人拒绝接种疫苗(即,他们似乎更看重避免新冠疫苗相关的罕见不良反应,而不是感染新冠病毒)。然而,正如前文所述,许多决策曲线分析(DCA)专家建议在进行决策曲线分析之前,先确定一个具有临床意义的阈值范围(例如,通过咨询临床专家)。

图6.2a展示了图6.1所示DCA的变体,其中考虑了治疗的具体影响,假设治疗会影响疾病或其他感兴趣的临床事件的概率。图6.2b展示了基于ERG理论的相同模型。根据后悔模型,最佳策略是净预期后悔差(NERD)最小的策略:

$$\text{NERD} = - \left(\left(\frac{\text{true positives}}{N} \right) - \left(\frac{\text{false positives}}{N} \right) \cdot \left(\frac{p_{\text{ERG}_T}}{1 - p_{\text{ERG}_T}} \right) \right) \quad (6.2)$$

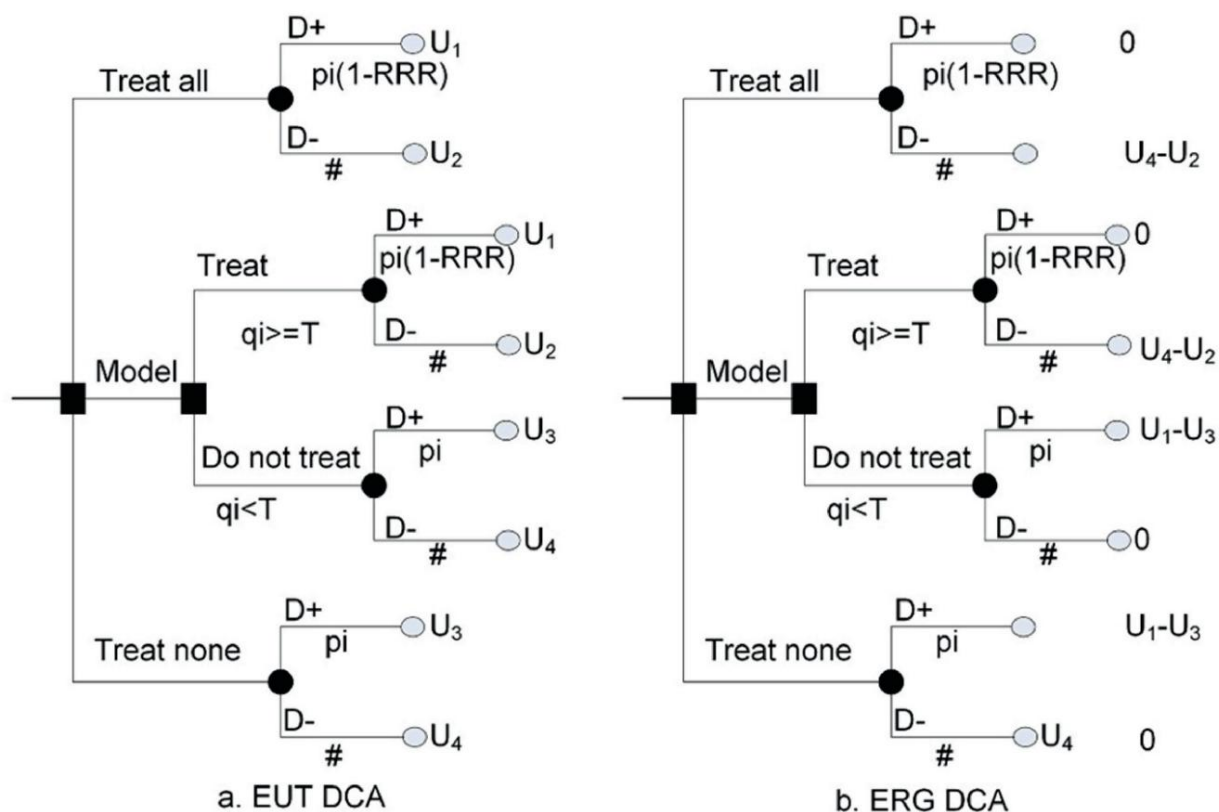


图 6.2 展示了一个三选一的决策模型：“全部治疗”、“全部不治疗”或基于模型结果（即“模型”）进行治疗或不治疗。效用值基于预期效用或预期后悔值表示。决策树的每个分支都可能导致患者患病(D+) 或未患病(D-)。 q_i 表示模型预测的患病概率， p_i 表示实际患病概率，RRR 表示治疗的相对风险降低率。T 表示治疗的阈值概率； D- 表示未患病；RRR 表示治疗的相对风险降低率。U1至U4 表示与每种管理策略相关的效用值（结果）。后悔值计算为已采取的行动与事后应该采取的行动（参见第 3 章）的效用值之差，计算方法基于[2] [经许可]。

在哪里

$$p_{\text{ERG}_T} = \frac{U_4 - U_2}{(U_1 - U_3) + (U_4 - U_2) - \text{RRR} \cdot (U_4 - U_2)} = \frac{H}{B + H - \text{RRR} \cdot H} \quad (6.3)$$

B指的是净收益（不是 DCA 的“净收益”，NB）， H指的是净危害，而 RRR 是相对风险降低率（另见第2章和第 3 章、附录和术语表）。或者，也可以像我们在大多数章节中所做的那样，通过假设治疗对结果（效用）的影响来构建 DCA。目前，对于治疗效果的建模应该在效用层面进行，还是假设已发布的 DCA 中隐含的治疗效果已为最终用户提供了足够的关于治疗后果的信息，尚未达成共识。

然而,如果 $RRR = 0$, 则公式 6.2 简化为公式 6.1, 这表明对治疗效果进行显式建模 (无论是在概率层面还是效用层面) 可以为最终用户提供有用的具体信息。

下图展示了决策树分析 (DCA) 的应用, 以及是否应将一线接受 FOLFOX (奥沙利铂、亚叶酸钙、氟尿嘧啶) 治疗后病情进展至肺和腹膜的转移性结肠癌患者转入临终关怀。如图所示, 基于预期效用值 (EUT) 的 DCA 结果与基于经验参考值 (ERG) 的 DCA 结果略有不同。这是因为求解图 6.2a 所示的 EUT 决策树需要考虑效用值 U_1 和 U_2 之间的差异, 而 ERG DCA 模型 (图 6.2b) 则无需考虑。当 $RRR=0$ 时, EUT 和 ERG DCA 模型产生相同的结果, 因为效用值 U_1 和 U_2 之间的差异消失。³

方框 6.1 一名 61 岁患有晚期结肠癌且 ECOG 评分为 3 的成年男性患者是否应该转诊至临终关怀机构?

一位 61 岁男性被诊断为晚期结肠癌, 一线 FOLFOX 方案治疗后癌细胞扩散至肝脏、肺部和腹膜。他的 ECOG 体能状态评分为 3 分; 他患有糖尿病和高血压, 但控制情况相对良好。您应该将患者转诊至临终关怀机构、使用某种模型指导您的转诊决策, 还是考虑二线治疗? 在本例中, “治疗/干预” 包括转诊至临终关怀机构, “不治疗” 则指选择其他二线化疗方案。

从建模的角度来看, 有三种策略需要考虑: (1) 将所有与我们刚才描述的患者类似的危重病人转入临终关怀; (2) 提供二线治疗 (此处记为 “不治疗”); (3) 根据预测模型得出的死亡概率进行转诊 (“治疗”)。可以使用预期效用理论 (EUT) 或预期后悔理论 (ERG) 的决策曲线分析 (DCA) 来估计患者 (或决策者) 对不同治疗方案无差异的阈值。在此, 我们针对每种策略, 在所有可能的患者偏好范围内, 构建了决策曲线。

首先, 我们利用 SUPPORT 研究中的患者个体数据 (该研究纳入了 4301 名危重成年患者, 其中 269 名被诊断患有结肠癌), 构建了一个考虑了以下因素的预后模型:

该模型基于患者年龄、关键临床数据和实验室数据,用于预测患者180天生存率。

有多种软件可用于创建和绘制决策曲线,包括 R 和 Stata 中的软件包,或者也可以通过计算每个阈值并使用 Excel 等绘图程序绘制所有决策曲线来简单地创建决策曲线分析 (DCA)。在这里,我们使用了用 Excel 编写的 DCA 程序,该程序是开源的 [Hozo 等人补充材料8]。

使用 SUPPORT 研究数据和决策曲线计算器

根据 Hozo 等人[8] 的研究,我们得到如下决策曲线图:从图6.3可以看出,“不治疗,即进行二线化疗”(x 轴)在大多数阈值概率范围内净获益最低,因此不应考虑。“全部治疗(即所有患者转入临终关怀)”和基于 EUT 的预测模型决策曲线在阈值达到约 55% 之前净获益相似。对于阈值 > 55% 的情况,模型决策曲线仍然高于“全部治疗”和“不治疗”策略,因此当患者的价值观和偏好与这些阈值一致时,应采用模型决策曲线。类似地,“全部治疗(即所有患者转入临终关怀)”和基于 ERT 的预测模型决策曲线在阈值 > 50% 及以上时净获益相对较高;模型决策曲线一直保持较高水平,直到阈值达到约 85% 时,“不治疗(即进行二线治疗)”策略成为主要策略。因此,对于较大范围的阈值概率(即偏好),决策者应依赖预测模型来决定是否将患者转入临终关怀,这表明对于所有结肠癌患者(如案例中所述),治疗决策几乎采用统一的方法。只有当患者(决策者)认为避免转入临终关怀的危害比其潜在益处高出6到20倍时(分别对应85%和95%的阈值),二线化疗才成为首选方案。

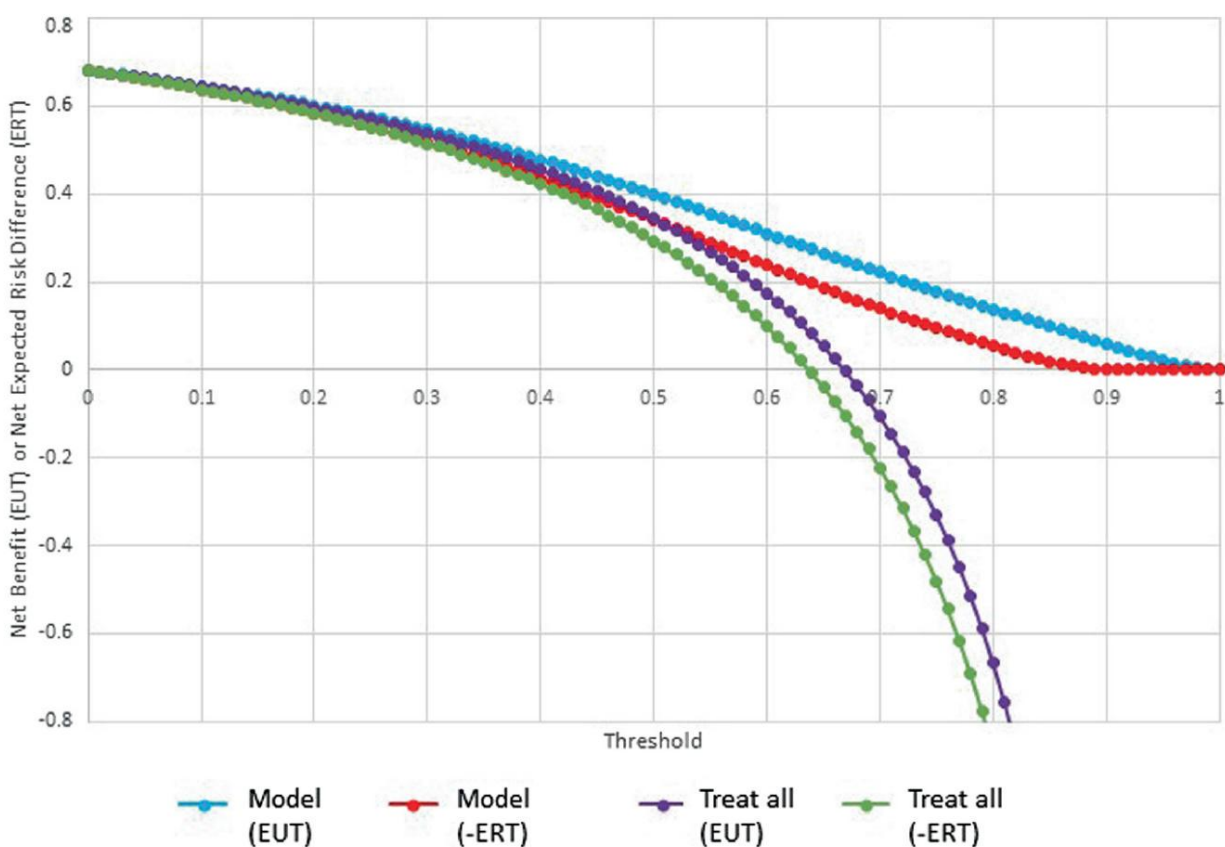


图 6.3 决策曲线展示了以下四种策略在整个阈值概率(pt) 范围内的净收益:(1) “全部治疗” (即,将所有患者转诊至临终关怀;紫色和绿色), (2) “不治疗” (即,进行二线化疗; x 轴所示), 以及 (3) 预测模型, 或称“模型” (蓝色和红色)。模型和全部治疗策略分别使用预期效用理论 (EUT) (蓝色和紫色) 或预期后悔理论 (ERT) (红色和绿色) 进行估计。为了与 EUT 进行比较, 图中还显示了逆 ERT 模型 (-ERT)。请注意, 该模型假设 RRR 为 0.1, 因此对于不同的 RRR 值, 结果可能会略有不同。

参考

1. Fitzgerald M, Saville BR, Lewis RJ (2015) 决策曲线分析。JAMA 313(4):409–410 [Crossref][PubMed]
2. Hozo I, Tsalatsanis A, Djulbegovic B (2018) 预期效用与预期后悔理论
当考虑治疗效果时, 决策曲线分析的不同版本会产生不同的结果。J Eval Clin Pract 24(1):65–71 [Crossref][PubMed]
3. Knaus WA, Harrell FE, Lynn J, Goldman L, Phillips RS, Connors AF 等 (1995) SUPPORT 预后模型: 重症住院成人存活率的客观估计。Ann Intern Med 122(3):191–203 [Crossref][PubMed]
- 4.

Salgia R, Mambetsariev I, Tan T, Schwer A, Pearlstein DP, Chehabi H 等 (2020) 在社区环境中利用快速简便决策树进行复杂肿瘤决策 学术模型和混合模型的作用。J Clin Med 9(6):1884 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

5. Tsalatsanis A, Hozo I, Vickers A, Djulbegovic B (2010) 后悔理论在决策中的应用
曲线分析:一种探究决策者偏好和决策的新方法。
BMC Med Inform Decis Mak 10(1):1–14 [[交叉引用](#)]
 6. Vickers AJ, Elkin EB (2006) 决策曲线分析:一种评估预测模型的新方法。医学决策 26(6):565–574 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]
 7. Vickers AJ, van Calster B, Steyerberg EW (2019) 解释的简单分步指南
决策曲线分析。诊断预后研究 3(1):1–8 [[Crossref](#)]
 8. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.12676>
-

脚注

¹由 SARS-CoV-2 引起的 COVID-19 感染于 2019 年 12 月首次被发现。世界卫生组织于 2023 年 5 月 3 日宣布新冠疫情为全球卫生紧急事件。有关 COVID-19 的时间线,请参阅<https://www.cdc.gov/museum/timeline/covid19.html>。

² <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccinations/>。

³最近,我们开发了一种广义决策曲线分析 (gDCA),它能够通过将全局整体效用分解为具体的循证指标(包括RRR、RV以及本书中介绍的其他循证医学指标),显式地考虑处理效应在分支概率和效用节点层面的影响。详情请参见“Hozo I & Djulbegovic B. Generalised decision curve analysis for explicit comparison of treatment effects <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jep.13915>”。对于大多数用途,假设处理效应体现在效用分支中就足够了(另见附录)。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_7

7. 混合和双处理阈值决策模型

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1) 

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

 Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@musc.edu

 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

7.1 混合阈值模型在前几章中,我们基于相同的疾病结局,介绍了阈

值模型的多种推导方法。我们假设决策者会根据死亡率或发病率结局来计算阈值。Basinga 和 van den Ende 通过结合死亡率和发病率结局推导出了阈值。他们保留了原始的预期效用理论 (EUT) 公式,但要求决策者权衡发病率相对于死亡率的健康结局。这类似于我们在第 3 章中介绍的相对价值 (RV),它描述了决策者对避免疾病结局与避免不良事件的偏好程度。在实践中,可以通过直接询问决策者来对发病率与死亡率进行加权。

制造商利用他们的
整体性、直觉式的评估。¹

这种所谓的混合阈值（ p_t ）等于：

$$p_t = \frac{HMort_{rx} + HMorb_{rx} \cdot RV_{Morb}}{Mort - Mort_{rx} + (Morb - Morb_{rx}) \cdot RV_{Morb}}$$

其中指治疗相关死亡率,指

$HMorb_{rx}$

治疗相关并发症,是并发症的价值权重 h

死亡率（如果权重=1,这意味着这个人重视与……共存）

疾病造成的致死影响与死亡同等重要),即死亡率 $Mort$

未经治疗的疾病死亡率,指的是该疾病的死亡率

治疗,是指疾 $Morb$ 是指未经治疗的疾病发病率,以及

$Morb_{rx}$ 病在治疗过程中的发病率。

因为已发表的关于使用混合模型的文献依赖于
对发病率与死亡率危害进行权衡的直观评估,
可以将其视为双处理模型的一个版本,后续将对此进行更深入的探讨。
下面我们举例说明这种混合阈值模型在以下方面的应用。
实践（方框7.1）。

方框 7.1 混合阈值模型的应用

一位81岁的老妇人前来寻求第二诊疗意见。她最近
因导管浸润性乳腺癌（3级,HER2阳性,雌激素受体阳性）接受手术治疗
孕激素受体阴性,II期乳腺癌。她去看了一位
肿瘤科医生告诉她,她患有“高危”乳腺癌,
建议采用紫杉醇联合曲妥珠单抗进行辅助治疗。她是
身体健康状况良好,无重大并发症,喜欢玩耍
她每周和朋友们玩两次宾果游戏,并且害怕发生不利事件。
医生建议她接受的治疗。她说她宁愿死也不愿接受这种治疗。

因某种原因丧失劳动能力或长期住院
治疗毒性。她问你她是否可以避免辅助治疗。
如果“手术足以治愈她的癌症”。

您决定填充混合模型以提供建议
寻求。在您咨询时,您认为尚不确定是否
患者体内存在残留病灶,最终可能发展为局部区域性疾病或转移性疾病。因此,
从阈值模型的角度来看,
这是在诊断不确定时应用该模型的情况。

当疾病复发概率超过哪个阈值时,您会建议对该患者进行治疗?

您也知道,进一步的辅助治疗可以降低以下风险:

您担心复发,但不确定八十岁以上患者的数据。快速的网络搜索显示,Mamtani 等人的一项研究似乎适用于您的患者。这是一项小型回顾性研究,报告中位随访时间为 67 个月的结果,仅纳入了 40 名与您的患者类似的高危患者。然而,您没有找到其他相关研究,因此决定首先使用这篇论文的数据。40 名患者中只有 4 名 (10%) 接受了与您的患者类似的治疗,且这些患者均未出现任何毒性反应,因此作者建议对无合并症的老年女性进行辅助治疗。这很可能是由于严重的选择偏倚造成的,因为您知道其他研究报告了乳腺癌辅助治疗相关的死亡率和发病率。例如,在 Muss 等人的研究中,65 岁以上患者的辅助化疗死亡率为 1.5% (95% 置信区间为 0.6% 至 3.1%)。这与 Rosetock 等人报道的辅助化疗相关死亡率相近,尽管这两项研究纳入的八旬老人数量都很少。由于八旬老人的不良结局通常不会少于六十多岁的患者,因此您决定假设您患者的治疗相关死亡率较高,为3%。

Muss等人还报告称,65岁以上患者中有7%因不良事件而停止治疗。虽然没有80岁以上患者的数据,但该论文指出,治疗中断率随年龄呈线性增长。因此,我们假设80岁以上患者中有14%会停止辅助治疗。最后,由于缺乏80岁以上患者治疗疗效或有效性的数据,我们可以将早期乳腺癌试验协作组 (EBCTG) 的荟萃分析结果外推至本例患者。这是可以接受的,因为通常假设相对治疗效果在疾病基线风险范围内保持不变。EBCTG的研究表明,曲妥珠单抗联合化疗可使乳腺癌死亡率降低33% ($RRR = 1 - \text{相对风险} = 1 - 0.67$),并使乳腺癌复发率降低34% ($RRR = 1 - 0.66$)。

你的病人还告诉你,死亡比死亡痛苦大约20倍。
忍受治疗的副作用和严重的并发症。

使用精算表[精算生命表 (ssa.gov)],您估计一位 81 岁女性 (未患乳腺癌)的预期寿命为 9.23 岁。

基于以上考虑,我们假设以下条件来构建混合阈值方程:

$HMort_{rx}$ (治疗相关死亡率)= 3% (0.03)。(治疗相关发
 $HMorb_{rx}$ 病率)= 14% (0.14)。(发病率相对于死亡率的价
 $H \cdot r_h$ 值权重)= 0.05。(未治疗死亡率)= 5% (0.05)。(治疗后死亡率):死
Mort 亡率相对风险比 = $0.05 \times 0.33 = 0.0165$ 。(未
Mort_{rx} 治疗发病率)= 5% (0.05)。
Morb
Morb_{rx} (治疗的发病率)= $0.05 \times 0.34 = 0.017$ 。

将这些值代入阈值公式,我们得到:

$$\begin{aligned} p_t &= \frac{HMort_{rx} + HMorb_{rx} \cdot RV_{Morb}}{Mort - Mort_{rx} + (Morb - Morb_{rx}) \cdot RV_{Morb}} \\ &= \frac{0.03 + 0.14 \cdot 0.05}{0.05 - 0.0165 + (0.05 - 0.017) \cdot 0.05} = 1.05 \end{aligned}$$

如果不进行辅助治疗,估计乳腺癌复发率为

根据 EBCTG 分析,五年内的发病率约为 25%。因此,若要推荐辅助化疗,则阈值概率必须低于此值。
由于辅助化疗的危害大于其益处,因此可以建议患者不接受辅助治疗,这最符合她对生活方式的意愿。
影响不大。然而,假设不治 $p_t > 1$,需要注意的是, RV_{morb} 值的变化对推荐意见的
疗的发病率和死亡率超过 20%,则阈值应降低至 25% 以下。主治医生应与患者共同探讨多种
方案,最终根据证据和患者的价值观及偏好做出推荐。

7.2 双处理阈值模型

前几章描述的阈值模型假设人类思维只有一个系统。例如,我们应用预期效用理论 (EUT)或后悔理论来推导决策阈值。我们默认决策者会自行判断何时更适合使用哪种模型。然而,在某些情况下,分析性情绪和认知性情绪 (例如后悔)可能需要在同一模型中结合起来。事实上,所谓的双加工理论 (DPT)已逐渐为人类决策的认知过程提供了一种可行的解释。DPT 假设人类认知由所谓的 I 型 (通常称为系统 I)和 II 型 (系统 II)认知过程主导。I 型 (系统 I)依赖于直觉、自动、快速、叙事性、经验性和情感性过程。II 型 (系统 II)指的是分析性、缓慢、语言性、深思熟虑性和逻辑性认知过程。

为了考虑所有这些过程,我们开发了一个双加工阈值模型 (DPM),该模型整合了分析型2功能 (涉及预期效用理论的理性计算)和运用后悔等情绪的I型机制。将预期效用理论与后悔相结合至关重要,因为正如卡尼曼所指出的,“完全忽略诸如损失之痛和错误之悔等感受的选择理论不仅在描述上不切实际,而且可能导致无法最大化实际体验到的结果效用的建议”(参见第1章)。尽管后悔作为一种认知情绪,兼具系统I和系统II的特征,但它并不能完全捕捉系统I的所有特征。DPM模型包含一个参数 γ ,其取值范围为0到1,用于表示系统I在决策过程中的参与程度。在实证上, γ 被测量为基于分析得出的、基于预期效用的阈值 (T_{EUT})与基于后悔的、以情感为导向的阈值 (T_{regret})之间的相对距离。

$$\gamma = \frac{|T_{\text{EUT}} - T_{\text{regret}}|}{\text{Max}(T_{\text{EUT}}, T_{\text{regret}})} \quad (7.1)$$

注意,当 $\gamma = 0$ 时,DPT 模型就变成了 EUT 模型。当 $\gamma = 1$ 时,DPT 模型简化为系统 I (情感导向、基于后悔的模型),其中阈值未定义。在这种情况下,决策者会经历“概率忽略”,其决策仅受系统 I 对收益或危害效用的感知所指导,而忽略疾病的概率 (另见第1章)。 γ 也可以被概念化为

例如,可以通过不同的方式,作为一种自动的、I型反应。根据假设的不同,计算结果会得出不同的DP阈值。需要注意的是,大约40%到50%的人类决策是由我们的习惯(即系统I)决定的。

DPT阈值概率同时考虑了系统过程(包括后悔、权重、净收益)和系统II过程(包括权重和净损害),EUT阈值等于

$$\frac{H_I}{P_{att}} = \frac{\gamma}{1 - \gamma} \frac{B_I}{H_{II}},$$

$p_t(\text{EUT}) = \frac{1}{1 + \frac{B_{II}}{H_{II}}}$, (参见第2章), 可以定义为:

$$p_t = (p_t(\text{EUT})) \left[1 + \frac{\gamma}{2(1 - \gamma)} \left(\frac{H_I}{H_{II}} \right) \left(1 - \frac{B_I}{H_I} \right) \right] \quad (7.2)$$

其中, B_I 和 H_I 是基于情感、遗憾的整体性益处和危害评估; B_{II} 和 H_{II} 是客观(经验)数据。的计算基于文献中最佳的证据(B_{II} 和 H_{II})。(有关使用经验数据对 B 和 H 的具体定义,请参见第2章和第3章。)

$$p_t(\text{EUT})$$

图7.1展示了 DPM 阈值模型的关键特征。

可以将EUT阈值视为最佳校准的行动阈值,但可能需要根据具体情况进行进一步调整。也就是说,DPT阈值模型反映了这样一种观点,即“行动的理性”既包含概率论的形式原则,也包含人类关于良好决策的直觉。后者意味着,如果系统感知到危害大于收益($B_I < H_I$),则阈值概率始终高于经典的EUT阈值(虚线)。然而,如果 $B_I > H_I$,则阈值概率始终低于EUT阈值(点划线)。

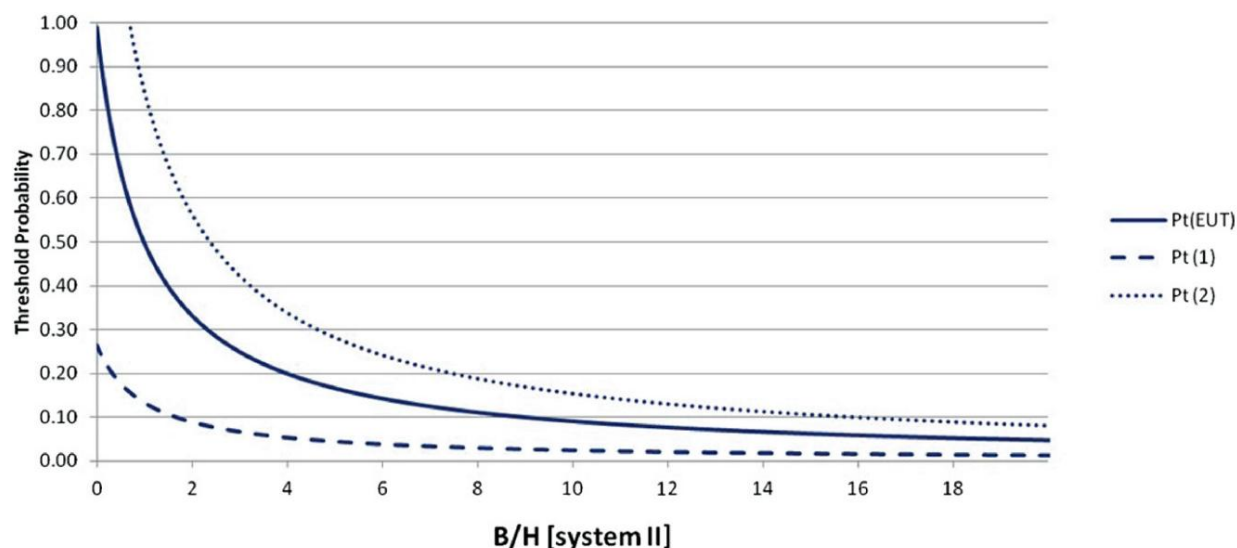


图 7.1 双决策阈值模型。经典预期效用阈值概率是系统 II 推导出的获益/危害比的函数,即预期效用阈值 (EUT, 实线)。如果疾病概率高于阈值,则应给予治疗;否则,应不予治疗。注意,如果系统 I 认为危害大于获益 ($BI < HI$),则阈值概率始终高于经典 EUT (虚线)。但是,如果 $BI > HI$,则阈值概率始终低于 EUT 阈值 (点划线)。有关 (净)获益 (B) 和 (净)危害 (H) 的具体公式,请参见下文注释以及第 2 章和第 3 章。图经 Djulbegovic 等人[3]许可转载。

基于情景的实证检验表明,DPM阈值模型优于EUT和后悔模型。然而,由于在日常临床诊疗中难以精确测量I型过程,我们建议以半定量的方式使用DPT模型,作为对循证EUT (系统II衍生阈值方程)的现实检验。如第1章所述,根据EUT阈值进行理性行为通常意味着在患病概率极低的情况下开具处方或进行诊断检查,这在直觉上似乎不恰当且浪费医疗资源。如果确实如此,可以如图7.1所示,向上或向下调整EUT行动阈值。框7.2提供了一个DPM模型如何修改EUT阈值的示例。但是,请记住第1章的内容,直觉和基于情感的推理通常违反理性思维的规范性公理。鉴于在大多数 (但并非所有;见下方方框)临床情况下,基于预期用途理论 (EUT) 的推理会导致过度治疗和过度检查,因此,控制基于EUT (理性决策的黄金标准)的不恰当治疗的把关人,矛盾地落在了并不完善的系统处理能力上。第8章将这一关键点置于更广阔的视角下进行阐述 如何使用

不同的理论视角和阈值模型会导致截然不同的决策和行动建议。

方框 7.2 DPM 阈值模型的应用:对于一名患有中危急性髓系白血病 (AML) 的 45 岁男性,是否应该给予异基因造血干细胞移植 (AlloSCT) 而不是标准化疗 (ChemoRx)?

回顾第2 章的内容,决策者面临的问题是: AML 复发的阈值概率是多少,以至于我们对进行异基因造血干细胞移植与标准化疗方案之间没有区别?

文献中最佳证据报告如下:治疗方案 1,异基因造血干细胞移植 (AlloSCT):疾病死亡率 (M_{rx1}) = 41%,

治疗相关不良事件发生率(H_{rx1}) = 19%;治疗方案 2,化疗:疾病死亡率 (M_{rx2}) = 53%,治疗相关

不良事件发生率(H_{rx2}) = 3%。

因此,假设 $RV = 1$,且 $pt > 1$,根据……

以下是EUT模型:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{M_{rx2} - M_{rx1}} = \frac{1 \cdot (19 - 3)}{53 - 41} = 1.33$$

我们不应该提倡异基因造血干细胞移植。

基于DPT模型的阈值是否与EUT类似?

临界点?

$$p_t = (p_t(\text{EUT})) \left[1 + \frac{\gamma}{2(1 - \gamma)} \cdot \left(\frac{H_I}{H_{II}} \right) \cdot \left(1 - \frac{B_I}{H_I} \right) \right]$$

引用的文献 (见下文,Djulfbegovic等人)包含了以下数据:

DPT方程中其他值的导出如下所示:

已知 $\gamma = 0.33$; $H_I = 50$ (在 0 到 100% 的范围内); $B_I/H_I = 100/50 = 2$ (根据我们的经验,大多数处于生死攸关的高风险情况下的患者,都会因为错过潜在的救命疗法而感到极度后悔);

$$H_{II} = H_{rx1} - H_{rx2} = 19 - 3 = 16 :$$

$$p_t = (1.33) \left[1 + \frac{0.33}{2(1 - 0.33)} \cdot \left(\frac{50}{16} \right) \cdot (1 - 2) \right] = 0.3$$

将这些数据代入上述公式,并将我们的遗憾和直觉评估纳入DPM模型,我们发现DPT模型生成的结果与EUT模型的结果截然不同:如果AML复发概率超过30%,则应为患者进行异基因造血干细胞移植(alloSCT)。请注意,如果BI/HI > 1,则alloSCT的剂量应始终低于EUT阈值。

注:我们必须强调,准确定义净收益和净危害对于阈值的精确计算至关重要。在讨论DPM模型的论文(BMC Med Inform Decis Mak. 2012;12(1):94; Eur J Clin Invest. 2015;45(5):485–93)中,我们无意中未能将治疗相关危害纳入净收益的定义(见附录),导致阈值与本文报告的阈值略有不同。尽管模型描述和其余计算仍然准确,但我们仍借此机会进行更正。在复制粘贴过程中,这种错误很容易发生,因此建议读者花些时间确保正确定义净收益和净危害。

参考

1. Basinga P, Moreira J, Bisoffi Z, Bisig B, Van den Ende J (2007) 为什么临床医生不愿意治疗涂阴结核病?对卢旺达治疗阈值的调查。医学决策马克 27(1):53–60 [[交叉引用](#)]
2. Djulbegovic B, van den Ende J, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Pauker SG 等 (2015) 何时进行诊断性检查或开具治疗方案才是合理的:阈值模型作为实践差异的解释。Eur J Clin Invest 45(5):485–493 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
3. Djulbegovic B, Hozo I, Beckstead J, Tsalatsanis A, Pauker SG (2012) 双处理模型
医疗决策。BMC Med Inform Decis Mak 12(1):94 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]
[[PubMedCentral](#)]
4. Djulbegovic B, Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Miladinovic B, Tsalatsanis A 等人 (2014) 医生如何决定治疗:阈值模型的实证评估。BMC Med Inform Decis Mark 14(1):47

[\[Crossref\]](#)[\[PubMed\]](#)[\[PubMedCentral\]](#)

- [PMC 免费文章] [PubMed] 5. Djulbegovic B, Beckstead JW, Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Kumar A 等人 (2014)。医学决策 34(5):627–637 [\[交叉引用\]](#)
6. 早期乳腺癌试验协作组 (EBCTCG) (2021) 曲妥珠单抗治疗早期 HER2 阳性乳腺癌:一项纳入 7 项随机试验共 13,864 名女性的荟萃分析。柳叶刀肿瘤学 22(8):1139–1150
7. Kahneman D (2003) 有限理性的地图:行为经济学的心理学。美国经济评论 93:1449–1475 [\[Crossref\]](#)
8. 卡尼曼 D (2012) 《思考,快与慢》(英国版)。企鹅出版社,伦敦。
9. Mamtani A, Gonzalez JJ, Neo DT, Friedman RS, Recht A, Hacker MR 等 (2018) 八旬老人早期高危乳腺癌的治疗策略。Ann Surgical Oncol 25(6):1495–1501 [\[Crossref\]](#)
10. Muss HB, Berry DA, Cirrincione C, Budman DR, Henderson IC, Citron ML 等 (2007) 老年和年轻乳腺癌淋巴结阳性患者接受辅助化疗的毒性反应:癌症和白血病B组的经验。J Clin Oncol 25(24):3699–3704 [\[Crossref\]](#) [\[PubMed\]](#)
11. 罗森斯托克 AS, 雷 X, Tripathy D, Hortobagyi GN, 佐丹奴 SH, 查韦斯-麦格雷戈 M (2016) 接受早期乳腺癌辅助化疗的老年患者的短期死亡率。乳腺癌研究与治疗 157(2):339–350 [\[Crossref\]](#)[\[PubMed\]](#)
12. Stanovich KE (2011) 理性与反思性思维。牛津大学出版社,牛津
13. Sreeramareddy C, Rahman M, Harsha Kumar H, Shah M, Hossain A, Sayem M 等人 (2014) 涂片阴性肺结核治疗决策中风险的直观权重:一项针对印度、巴基斯坦和孟加拉国医生的访谈研究。BMC Med Inform Decis Mak 14(1):67 [\[Crossref\]](#)[\[PubMed\]](#)[\[PubMedCentral\]](#)
14. Tsalatsanis A, Hozo I, Kumar A, Djulbegovic B (2015) 医学决策的双重处理模型:诊断测试的扩展。PLoS ONE 10(8):e0134800 [\[Crossref\]](#)[\[PubMed\]](#)[\[PubMedCentral\]](#)

脚注

在研究环境中,人们已经开发出许多复杂的方法来为给定的事物赋予价值。

1. 健康状态。这些方法包括标准赌法、时间权衡法、摆动加权法、离散选择实验法等,用于推导健康状态质量、生活质量和质量调整预期寿命。一般来说,如前几章所述,大多数患者觉得这些方法难以理解,因此尚未在临床实践中得到广泛应用。因此,这些方法

本书并未详细讨论具体方法和技术。请参阅[第三章](#)了解我们推荐的方法。读者也可参考有关效用测量的通用教科书以获取更多信息。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_8

8. 选择哪种阈值模型?

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1)

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

✉ Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

✉ 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

8.1 引言如前言 (以及第一章和其

他章节)所述,本书阐述了两个基本观点。第一个观点认为,阈值模型是解决索里特悖论的一种方法。索里特悖论源于科学证据 (其可信度处于连续统上)与决策 (即非此即彼的判断)之间的关系。在临床医学中,典型的非此即彼的判断围绕着治疗或诊断测试的实施,其目标是改善患者的健康状况。

有时,决策者可能会决定推迟决策。然而,推迟决策就如同在考虑该决策时就做出了“否决”的决定。同样,正如第一章所述,我们认为“单一决策”是指仅在特定情况下做出的重复性决策。

“一次”意味着许多单点决策可以随着时间的推移重新表述为重复决策。

8.1.1 医学决策原则简述理性决策的关键原则之一（见第1章）是，选择某一方案而非另一方案需要综

合考虑所有备选方案的益处（收益）和危害（损失）。因此，对比益处和危害¹是医学决策中显而易见的第一步。阈值模型旨在帮助我们确定在益处和危害达到何种平衡（阈值）时，我们对所考虑的治疗方案的选择无差异。当某一治疗方案的益处大于其相对于其他治疗方案的危害时，我们应该向患者推荐该方案。循证医学（EBM；见第1章）的原则表明“并非所有证据都具有同等价值”，关于治疗、诊断测试等的益处和危害的信息应基于所有现有最佳证据。因此，阈值模型应使用现有最佳证据进行填充。

我们的第二个观点是，决策模型的关键要素，例如获益和危害，应该用特定的循证医学（EBM）指标来表达，而不是（或者除了）全局性的、整体性的获益和危害效用（参见前言和第一章）。也就是说，我们提出阈值决策模型，作为临床医学两个重要领域——循证医学和决策分析——之间的关键纽带。问题在于，有很多决策理论可以作为决策分析的基础。也就是说，似乎不可能发展出一种统一的、适用于所有情况的理性理论。因此，在一种决策理论下被认为是理性的行为，在另一种理论下可能并不被认为是理性的。迄今为

止，临床医学中的阈值模型是基于预期效用理论（EUT）、后悔理论和双加工理论（DPT）开发的。正如第一章所述，双加工理论假设所谓的I型加工（通常称为系统I）和II型（系统II）认知过程支配着人类认知。第一类（系统I）依赖于直觉、自动、快速、叙事性、经验性和情感性的过程。第二类（系统II）指的是分析性、缓慢、语言性、深思熟虑和逻辑性的认知过程。

8.1.2 不同的理论模型产生不同的建议如第 1 章所述,EUT 是唯一满足理性决策的所有统计和数学公理的理论,如传递性、抵消性等原则(见第 1 章表 2)。

因此,基于被测设备(EUT)的阈值模型似乎是自然而然的选择。床旁决策的选择。问题在于,已有大量文献证明,人们经常违反预期效用理论(EUT),他们的行为并不符合EUT的理性原则。此外,前几章描述的阈值模型假设人类思维系统是单一的。例如,我们应用EUT或后悔理论来推导决策阈值。我们默认决策者会自行判断在何种情况下哪种模型更为适用。

然而,在某些情况下,分析性和认知性情绪可能需要在同一模型中结合起来。事实上,正如卡尼曼所指出的(参见第七章),“完全忽略诸如损失的痛苦和错误的后悔等感受的选择理论,不仅在描述上不切实际,而且可能导致提出的方案无法最大化实际体验到的结果效用”。这促成了基于后悔的阈值模型和DPT阈值模型的出现。

正如书中从理论上预测和阐述的那样,这些三种模型会生成三个不同的阈值。因此,基于一种模型提出的建议,在另一种阈值模型下可能被视为使用不足或过度。我们能说哪种模型更准确吗?

我们认为,这个问题不可能用普遍适用的术语来回答,因为“真理”取决于理论选择,取决于我们看待世界的方式。此外,我们选择的理论基础决定了政策和我们个人的决策。然而,我们相信,我们可以总结出一些关于如何选择模型或何时使用多个模型来评估我们建议的稳定性的通用原则。

语境对理性至关重要。我们建议使用在缺乏充分背景信息的情况下,尤其是在时间和资源不足以支持决策的情况下,基于最佳研究证据的EUT(适用性使用理论)尤为重要。这适用于政策制定、实践指南、医院规章制度等。然而,在背景信息丰富的环境中,

其他类型的理性,例如以减少后悔为目标的理性,可能更优,这些理性受到直觉和情感的影响。鉴于大多数临床诊疗中情感不可避免,后悔阈值模型和双处理阈值模型似乎更适用于床旁决策。在高度不确定性主导的情况下,我们往往依赖直觉,因此双处理阈值模型可能更有优势。

同样,由于情感和情绪支撑着我们的价值观和偏好 (V&P;循证医学的第三个重要原则),后悔阈值模型通常适用于床边临床决策 (有关 V&P 的引出,请参见第3章和第7章)。

8.1.3 当代临床实践呈现出过度诊断和治疗干预的趋势。尽管我们在前一段中已经阐述了

背景的重要性,但我们仍然建议始终从基于客观发病率和死亡率数据的EUT阈值模型开始,具体数据请参见第2章和附录。下一步是

将EUT阈值模型的结果与后悔阈值模型和/或DPM阈值模型的结果进行对比,以评估决策的敏感性。如果EUT模型与后悔阈值模型和/或DPM阈值模型的结果一致,那么我们就可以确信决策的稳健性。需要注意的是,我们并不关注绝对一致性,而只关注建议方向的一致性 (即所有模型是否都支持或反对特定的管理方案)。

这是因为即使在缺乏具体情境的情况下,仅仅依赖EUT (预期效用理论)也可能在实践中是不合理的。例如,EUT模型指出,如果肺栓塞 (PE)的先验概率 $<0.23\%$ (第4章),则不应进行PE检测。这是一个临床上站不住脚的阈值,因为它意味着,正如EUT阈值所暗示的那样,一旦我们想到PE的诊断,就应该立即对所有人进行检测。这很难被视为一种理性的行为。因此,美国血液学会临床实践指南专家组将排除PE的阈值提高到2%。在提高阈值的过程中,专家组采用了后悔值和可接受后悔值的概念。正如前几章所述,收益相对于风险越大,我们应该采取行动的阈值就越低。换句话说,EUT阈值模型

从公理上讲,最理性的模型 为过度检测和过度治疗提供了动力。矛盾的是,这主要适用于经美国食品药品监督管理局 (FDA)等监管机构批准的治疗方法。由于FDA只批准“安全有效”的治疗方法,已获批准的治疗方法的益处通常显著大于其危害;此外,大多数诊断测试被认为无害,且具有良好的灵敏度和特异性。因此,目前临床实践中使用的大多数检测和干预措施的检测和治疗阈值都可预见地较低。因此,在精心构建的FDA监管框架和EUT (理性理论的“黄金标准”)框架下,大多数FDA批准的药物³的获批,实际上是在一个诊断和治疗干预措施被过度使用的环境中进行的。

因此,临床医生不按规定行事也就不足为奇了。
预期效用阈值 (EUT)。当我们在情感或直觉上更重视危害而非益处时,该阈值总是高于EUT阈值 (见图1,第7章)。因此,临床医生可以依靠后悔和直觉来提高诊断测试和治疗的阈值 (见图2,第2章)。当正确引出V&P时,这样的阈值应被视为具有指导意义的正确阈值。

然而,有趣的是,对于所谓的“超适应症用药”⁴,这一考虑未必适用。这是因为许多治疗方法,特别是癌症治疗,其获益/风险比非常窄。因此,其疗效评估阈值自然很高,表明需要更高的诊断确定性或预测性结果才能采取行动。正如第7章所示,基于这些考虑,除非我们确信疾病会复发,否则对于一位45岁、急性髓系白血病 (AML) 患者,即使其在诱导治疗后已达到缓解,我们也不应将其作为巩固治疗进行异基因造血干细胞移植。

然而,当使用后悔阈值模型或DPM阈值模型时,行动阈值分别降至53%和30%。当我们在情感或直觉上更重视益处而非危害时,阈值总是低于EUT阈值 (见图1,第7章)。因此,临床医生可以依靠后悔和直觉来降低诊断测试和治疗的阈值 (见图2,第2章)。

虽然在PE案例中,出于后悔和直觉,预期使用阈值被向上修正以减少过度使用,但在AML案例中,修正方向却是向下,旨在最大限度地减少使用不足。同样,我们假设

当正确引出 V&P 时,这样的阈值应该被解释为规范性的正确。

如上所述,这一立场在规范性方面是站得住脚的。

然而,在实践中,我们意识到时间限制、经济激励和利益冲突常常会破坏对价值和利润以及净收益和净损害的准确评估。

8.1.4 简单模型与复杂模型然而,我们必须承认,本书讨论

的阈值模型在数学上属于简单模型。在过去的二十年中,统计学和数学技术的飞速发展催生了比本书所述模型复杂得多的模型。这些模型基于多种技术,包括标准回归统计技术、马尔可夫模型、蒙特卡罗模拟和微观模拟,以及最近的机器学习/人工智能(AI)建模(参见第9章)。这些复杂模型是否优于此处所述的简单模型?我们认为并非如此,原因如下。首先,这些模型不够透明,难以理解,导致最终用户对其准确性产生怀疑。其次,它们通常基于缺乏可靠实证研究和佐证的假设,对未来的概率和效用进行建模。大多数情况下,简单模型可以从临床研究中实际收集的实证数据中获得信息。而支持复杂模型的实证数据则往往匮乏。利用随机对照试验、系统评价甚至观察性研究来确定复杂模型中每个参数的准确性都极具挑战性。第三,向模型中添加更多变量会增加分析中的总误差率(参见第9章)。第四,复杂模型在预测估计(例如预期寿命)方面可能优于简单模型。然而,没有证据表明它们在改善决策方面优于简单模型。

正如第九章所述,通常情况下,复杂模型在不稳定、瞬息万变且充满情感的世界中表现不佳而情感正是人类决策不可或缺的组成部分。事实上,鉴于科学是一个开放的系统,仅仅几十年后,临床研究结论中只有大约22%到50%仍然被认为是正确的。因此,基于过时数据训练的模型必然会出错。更新

构建包含新证据的复杂模型是一项艰巨的任务,甚至可以说是不可能完成的任务。另一方面,简单、透明、易于理解的模型只需极少的投入即可更新,从而增强我们对决策正确性的信心。此外,大多数复杂的决策模型都可以简化为简单的模型(参见附录中的概念图)。最后,本书中提倡的简单模型可以在几分钟内应用于临床,而开发复杂的模型则需要数月甚至更长时间。

8.1.5 遵循实践智慧因此,我们并不提倡用复杂的模型取代医

生,正如一些人工智能支持者似乎提出的那样。正如我们前面的讨论所示,人类的直觉和情感对于调整基于理性数学推导得出的决策阈值仍然不可替代。因此,我们认为使用(简单的)决策模型是对人类决策者的补充,这与古老的医学谚语相符:“好医生知道如何治疗/进行诊断检查,更好的医生知道何时治疗/进行检查,而最好的医生知道何时不该这样做……”

也就是说,实践智慧是理性的标志。从这个意义上讲,务实理性的医疗决策关键在于将与当前问题相关的证据与患者的目标、价值观和偏好相结合,从而指导我们的决策和行动,同时充分考虑具体情况。简单的决策模型可以为更准确、更可靠的临床决策提供通用框架。

参考

1. Cornelissen JJ, van Putten WL, Verdonck LF, Theobald M, Jacky E, Daenen SM 等人 (2007) HOVON/SAKK供体与非供体分析结果显示,在年轻和中年成人首次缓解期急性髓系白血病患者中,清髓性HLA相合同胞干细胞移植对哪些患者有益? Blood 109(9):3658–3666 [Crossref][PubMed]
2. Djulbegovic B, Hozo I, Schwartz A, McMasters K (1999) 医疗决策中可接受的后悔制作。医学假设 53:253–259 [Crossref][PubMed]
3. Djulbegovic B, Lyman G (2006) 40–49岁进行乳腺癌筛查:后悔还是遗憾? 《柳叶刀》368:2035–2037 [Crossref][PubMed]

4. Djulbegovic B, Hozo I (2007) 何时应考虑潜在的错误研究结果可以接受吗?PLOS Med 4(2):e26
[Crossref][PubMed][PubMedCentral]
5. Djulbegovic B, Beckstead J, Nash DB (2014) 人类判断与医疗保健政策。《人口》健康管理 17(3):139–140
[Crossref][PubMed]
6. Djulbegovic B, Paul A (2011) 从功效到效果:在不确定性指征面前
蠕变与预防蠕变。JAMA 305(19):2005–2006 [Crossref][PubMed]
7. Djulbegovic M, Djulbegovic B (2011) 问题传播原则对比较效果和“数据挖掘”研究的启示。JAMA 305(3):298–299
[Crossref][PubMed]
8. Djulbegovic B, Beckstead JW, Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Kumar A 等 (2014) 医生认知风格的评估。医学决策 34(5):627–637 [Crossref][PubMed]
9. Djulbegovic B, Elqayam S, Reljic T, Hozo I, Miladinovic B, Tsalatsanis A 等 (2014) 医生如何决定治疗:阈值模型的实证评估。BMC Med Inform Decis Mak 14(1):47 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]
10. Djulbegovic B, Hamm RM, Mayrhofer T, Hozo I, Van den Ende J (2015) 理性,实践
变异与以人为本的卫生政策:阈值假设。《临床实践评价杂志》21(6):1121–1124 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]
11. Djulbegovic B, Tsalatsanis A, Mhaskar R, Hozo I, Miladinovic B, Tuch H (2016) 引起遗憾
改善临终决策。欧洲癌症杂志 68:27–37 [Crossref][PubMed]
12. Djulbegovic B, Elqayam S (2017) 理性的多种面孔:大理性的启示
临床决策辩论。J Eval Clin Pract 23(5):915–922 [Crossref][PubMed][PubMedCentral]
13. Djulbegovic B, Elqayam S, Dale W (2018) 医学中的理性决策:对过度使用和使用不足的影响。J Eval Clin Pract 24(3):655–665 [Crossref][PubMed]
14. Djulbegovic B, Hozo I, Lizarraaga D, Guyatt G (2023) 分解临床实践指南
专家组对决策理论结构的审议。《临床实践评价杂志》
15. He L, Zhao WJ, Bhatia S (2020) 决策模型本体论。Psychol Rev 129(1):49–72 [Crossref][PubMed]
16. Hozo I, Djulbegovic B (2008) 何时诊断性检测不恰当或不合理?可接受
后悔疗法。医学决策 28(4):540–553 [Crossref][PubMed]
- 17.

Hozo I, Djulbegovic B (2009) 可接受后悔模型的澄清和修正。医学决策 29:323–324

18. Hozo I, Schell MJ, Djulbegovic B (2008) 当数据和推断不确凿时如何进行决策:风险收益和可接受后悔值方法。Semin Hematol 45(3):150–159 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

19. Kahneman D (2003) 有限理性地图:行为经济学的心理学。美国经济评论93:1449–1475
[\[交叉引用\]](#)

20. Kahneman D (2012) 《思考,快与慢》(英国版)。伦敦:企鹅出版社

21. Lim W, Le Gal G, Bates SM, Righini M, Haramati LB, Lang E 等 (2018) 美国血液学会 2018 年静脉血栓栓塞症管理指南:静脉血栓栓塞症的诊断。Blood Adv 2(22):3226–3256 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

22. Stanovich KE (2011) 理性与反思性思维。牛津大学出版社,牛津

23. Stanovich KE (2013) 为什么人类(有时)不如其他动物理性:认知复杂性与理性选择的公理。《思考与理性》19(1):1–26 [[Crossref](#)]

24. Stanovich KE (2018) 如何理性地思考世界问题。J Intell 6(2):25 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

25. Tsalatsanis A, Hozo I, Djulbegovic B (2017) 生命末期可接受的后悔模型:患者在放弃治疗建议前需要高度的确定性。Eur J Cancer 75:159–166 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

脚注

¹本书其他章节也同样强调了收益和危害定义的重要性。我们最常提到的是计算净收益和净危害的要求,这一点在书中已有阐述。根据定义的不同,阈值的计算方法通常也会有所不同,有时甚至差异巨大。这一点正是将决策分析与循证医学相结合的主要理由,这一点将在后文详述。

² 我们在此泛指决策分析,旨在涵盖所有决策理论,尽管有些作者将这一术语保留给仅基于EUT的分析。

³. FDA在决策过程中不考虑成本。但考虑成本因素可能会改变这种计算方式。

4这意味着,即使FDA尚未正式批准某种药物或药物组合用于治疗特定疾病,只要医生认为此类治疗对患者有益,他们就可以自由使用。医生也会参考其他科学研究做出判断,而这些研究未必经过FDA的审查。

© 作者所有,由 Springer Nature Switzerland AG 独家授权,2023 年。B. Djulbegovic, J. Hozo, 《临床医学中的阈值决策》, 《癌症治疗与研究》189 https://doi.org/10.1007/978-3-031-37993-2_9

9. 医疗决策与人工智能

本杰明·朱贝戈维奇¹ 和伊兹托克·霍佐² (1) 

血液病管理项目,血液肿瘤科

南卡罗来纳医科大学内科系

美国南卡罗来纳州查尔斯顿

(2) 印第安纳大学西北分校数学系,加里,印第安纳州
鹿

 Benjamin Djulbegovic (通讯作者)
电子邮件: djulbegov@muscc.edu

 伊兹托克·霍佐
电子邮件: ihozo@iu.edu

9.1 引言本章将探讨人工智能 (AI)

在医疗决策中的潜在作用、优缺点,以及在使用这些新技术时可能存在的局限性和偏差。随着计算能力的不断提升和模型复杂性的日益增长,人工智能在改善决策方面的潜力也越来越大。然而,截至本文撰写之时(2023 年 9 月),在许多医疗领域,人工智能的潜力尚未转化为日常应用。诸如 ChatGPT (2022 年 11 月发布)等大型语言模型已经展现了基于模型的聊天机器人所产生的复杂性(有时甚至是不合逻辑的“幻觉”),这些聊天机器人甚至能够通过美国医师执照考试。在许多领域,人工智能的潜力尚未得到充分发挥。

然而,截至本文撰写之时(2023年9月),人工智能在医疗领域的潜力尚未转化为日常现实。本文将概述人工智能在医疗决策(诊断、预后和治疗)中的作用。

9.2 机器学习

人工智能(AI)是一个涵盖广泛的术语,指的是那些能够像人类一样做出决策的系统或技术。本文主要关注机器学习(ML) 人工智能的一个子集,它允许机器从历史数据中“学习”,而无需显式地编写输入变量之间所有数学和统计关系的程序。从统计学的角度来看,我们可以将机器学习视为一种复杂的回归方法。

机器学习算法完全依赖于特定的任务,这也是它们分类的基础。机器学习算法通常根据任务类型进行分类:监督学习、半监督学习和无监督学习。这些任务的区别在于,是否已知所需的输出,以及是否存在可用于指导给定输入匹配输出的黄金标准(“真值”)数据。

最常见的计算学习类型是监督学习,这意味着学习函数需要与针对特定输入和输出类别的训练数据集进行匹配。我们利用训练数据集开发模型或系统,然后用它来评估新的测试数据集。这种监督学习方式高度依赖于人类的专业知识和工程技术,以合理设计模型或算法并优化其准确性。SuperLearner 算法是这一特性的延伸,它通过评估多个机器学习模型的性能,创建“集成”模型的最佳加权平均值来测试数据性能。除了标准的回归技术外,最流行的机器学习监督算法还包括支持向量机(SVM)、随机森林(RF)、梯度提升和神经网络(NN),以及在输入层之间包含多个隐藏层的流行深度学习技术。如下文所述,深度学习已成为图像识别分析的标准方法,并且是一个快速发展的领域。

无监督机器学习算法使用没有预先定义参数的输入数据。该算法根据数据对输出结果进行分类,从而生成输出类别。

分布和结构。这种探索性机器学习方法可以识别数据集中其他方法可能遗漏的独特模式。

主成分分析 (PCA) 和 K 均值聚类是常用的识别隐藏模式的方法,通常基于对所提供数据相似性的某种度量。需要注意的是,神经网络 (包括深度学习技术)也可以基于无监督算法。

最后,前面提到的 ChatGPT (即“生成式预训练 Transformer”)也是通过强化学习进行训练的,而人类的反馈答案往往不透明,甚至未知。
，即使它如何提供具体细节

半监督学习是监督学习和非监督学习的混合体,它源于一个训练数据集,其中部分数据包含已定义的输入和输出类别。自然语言处理就是一个例子。最后,机器学习的第四大主要类别是强化学习,在这种学习模型中,学习模型会考虑先前的经验,并通过与环境的多次交互来“学习”。Q学习是强化学习算法的原型。

9.3 机器学习与临床护理许多研究表明,机器学习或深度学习算法能够实现准确的临床预测 (见表9.1) 。截至本文撰写之时,大多数人工智能研究用于预测临床诊断或预后。我们尚未发现任何成功利用人工智能评估治疗效果的研究。尽管如此,正在进行的研究已在多个领域展现出应用前景,包括计算机辅助诊断中的生物信号分析,以及用于解读医学扫描、病理切片、心电图、生命体征和视网膜成像的模式识别。

表 9.1综述和典型研究

审稿第一作者 (年)	综述类型 (纳入研究的数量)	纳入研究的研究设计	临床类型 关心 评估	总体概述
[8]	叙述性综述 (n = 49)	叙述性评论 包括	诊断:在本篇叙述性综述中,人工智能 (主要是机器学习)通过准确预测术前或术后情况,辅助外科手术决策。	

		本研究采用了观察性、前瞻性、回顾性研究设计,并结合访谈和六项系统评价。		并发症(包括患者发病率和死亡率)。请注意,本研究未进行荟萃分析。关键方法学问题:电子健康记录数据需要标准化才能生成可靠的模型,并且模型需要具有可解释性,以便临床医生能够理解模型产生特定结果的原因,并有助于快速识别错误或不具代表性的数据。
[7]	系统回顾性诊断	研究发现,深度学习模型和医疗专业人员在基于医学影像的诊断方面表现相当(n=82),诊断领域包括但不限于乳腺癌、肺癌、皮肤癌、甲状腺癌、鼻咽癌等癌症诊断。具体而言,分层ROC曲线显示,与医疗专业人员(敏感性79.4%,特异性87.5%; n=54)相比,深度学习模型的准确率更高(敏感性85.7%,特异性93.5%; n=31)。		然而,作者指出,许多深度学习研究的报告质量不高,限制了所报告诊断结果的可靠性。 准确性 主要方法论问题:数据可用性不足,主要原因是人工智能模型准确率报告不完善以及缺乏外部验证。
[10]	系统回顾性诊断	在对62项报告使用回顾和机器学习算法的研究进行回顾后发现,由于方法学上的预后缺陷和/或潜在的偏倚,这些算法均不具备临床应用的潜力。指出的关键方法学问题:许多研究缺乏人工智能算法的文档,从而掩盖了其影响。 (n=62)		此外,部分研究结果无法重复,因为有些研究依赖于公开可用的、且已更新的数据集。一些论文未能报告研究方法(例如,数据预处理、算法训练细节、敏感性分析以及各分区患者的人口统计学特征),也未能根据既定框架评估自身研究的偏差。
[13]	叙事视角		机器学习在诊断	方面很少能达到临床应用水平。

	审查 (n = 6 篇系统评价)	回顾 性研究 (n = 478)	以及 预后	机器学习在阿尔茨海默病诊断中的应用受到数据集规模小和诸多挑战 (包括数据集选择过程中引入的偏差) 的限制。一项包含六项系统评价的荟萃分析表明, 更大的数据集并不能提高基于医学影像、认知测量、遗传和/或患者人口统计数据的机器学习诊断阿尔茨海默病的准确性。作者指出, 样本量较大的研究往往比样本量较小的研究预测准确率更低。 关键方法学问题: 虽然需要随机临床试验和人工智能算法, 但双盲研究设计无法实现。此外, 许多人工智能研究存在算法评估报告不完善和评估指标不合适的问题。 可能存在报告偏倚, 因为一些研究仅纳入了“阳性”研究。最后, 高质量数据有限, 并且可能由于未能涵盖患者所有可能的人口统计学特征 (即谱系偏倚) 而存在偏倚。
堪称典范	方法 研究设计	研究类型 临床	护理评 估	主要发现
Leger等 人 (2017)	机器学习和 放射组学	回顾性预后: 已确定一	部分算法可用于	未来的放射组学研究, 以建立事件发生时间终点的模型。 主要研究局限性: 该算法未能使用删失生存时间数据。
Rajkomar等 人 (2018)	深度学 习和电子健 康记 录 (电子健康记 录) 数据	回顾性诊断	间延 长方面优于	我们开发了辅助临床医生从电子病历数据中识别临床问题的模型, 这些模型在预测死亡率、非预期再入院和住院时长方面优于现有的电子病历预后模型。 主要研究局限性: 该算法依赖于特定医疗机构电子病历中许多独特的罕见变量, 而非多个机构通用的变量; 该算法未对不同临床机构的数据进行协调统一。
Adhikari等 人 (2019)	机器学习和 术中	回顾性诊断术后急性肾损伤预测的准确		性得到了显著提高。 主要研究局限性: 训练数据集仅包含来自北部地区人群的数据。

	时间序列数据			美国佛罗里达州中部的情况,可能不适用于其他地区。
--	--------	--	--	--------------------------

可以说,机器学习对临床实践最具影响力和最显著的应用前景在于识别和处理医学图像。例如,机器学习算法已被证实能够改善术后急性肾损伤的预测结果。

机器学习算法在基于医学图像提供准确诊断方面,与医学专家相比具有相对较高的水平。

它们越来越多地应用于电子健康记录 (EHR) 数据,以识别具有临床意义的模式。近年来,医学影像和电子健康数据被用于训练深度学习神经网络,这种融合方法逐渐兴起。新的整合模型将医学影像与分子数据 (例如基因组或蛋白质组数据)和/或环境及人口统计数据相结合。迄今为止,美国食品药品监督管理局 (FDA) 已批准 521 种基于人工智能的产品,其中绝大多数应用于放射学 (75%) 和心脏病学 (11%)。

9.4 人工智能的挑战与局限性尽管人工智能前景广阔,但批评者越来越多地指出,支持其在临床应用中的证据质量低下。机器学习在医学图像分析以外的临床应用中进展缓慢,这既受到数据可用性的限制,也受到偏倚的影响。后者包括谱系偏倚 (不同临床中心患者 “谱系”或人口统计学特征差异导致的偏倚)、报告偏倚 (报告错误地描述了结果的大小和/或方向而导致的偏倚)、性别偏倚 (过度考虑性别因素导致的偏倚)等等。即使是FDA批准的九款用于乳腺癌筛查的人工智能产品,批评者也指出了其重要的方法学问题,例如依赖回顾性设计、外部验证不足以及缺乏临床实用性评估。

由于需要海量数据才能获得有意义的预测结果,神经网络的构建往往充满挑战。一些神经网络使用数百万个数据点来训练算法或神经网络,但这些训练仅限于少数机构。人们担心研究结果的可重复性、如何进行外部验证以及整体性能等问题。

透明度问题以及不愿与其他研究人员共享此类数据集的现象都已被提出。因此,机器学习方法中存在多种偏差来源(见表9.1)。测量偏差(尤其是在不同机构之间)和谱系偏差(见上文定义),即未能准确代表患者或症状范围的队列,限制了人工智能的相关性和影响力。社会偏差(由于选择性地过度考虑特定患者群体而导致的偏差,这种偏差会不准确或错误地代表不具有相同群体特征的患者)可能会不成比例地代表某个特定群体,而该群体可能被用于训练基于人工智能的系统。这些偏差可能是统计误差或人为错误造成的,导致对训练数据集中未代表或代表性不足的群体做出错误诊断,进而可能导致不良的健康结果。如果我们想要改善决策和健康结果,那么通过开展严格的研究来评估人工智能对医疗保健的影响,从而解决人工智能偏差问题,应该成为关键的研究优先事项之一。遵循最近发布的 DECIDE-AI 指南可能有助于对人工智能研究及其可重复性进行批判性评估。

9.5 人工智能建模的统计和决策理论视角

如上所述,人工智能和机器学习应被视为精细的回归方法。但需要注意的是,目前尚无明确的分类规则来区分“传统”统计模型(SM)和机器学习算法。

然而,与标准统计方法不同,人工智能/机器学习技术仅旨在预测,而不是估计或解释。

换句话说,如果解释、透明度和推断侧重于如果相关变量的影响至关重要,那么传统的系统模型(SM)可能优于机器学习(ML);如果预测结果才是最重要的,那么机器学习可能优于系统模型。Harell 针对何时使用系统模型而非机器学习提出了一些建议,其中最重要的是样本量是否充足。当交互作用可以预先设定且数量相对较少,且样本量不大(每个候选预测变量约 10-20 个事件)时,系统模型更胜一筹。然而,当预期非线性效应较强且无法将其限制在少数几个预先设定的变量上,样本量较大(即每个变量超过 200 个事件),并且不介意模型是否为“黑箱”时,机器学习可能是一个更好的建模选择。

从决策理论的角度来看,人们会预期人工智能/机器学习算法在诸如人脸识别或临床成像等稳定的环境中运行良好。然而,在不稳定、不确定的环境中,更简单的模型可能比机器学习模型表现更佳。这些环境总是包含对现有治疗方案益处和危害的评估不断变化,以及情感因素不可避免地影响患者价值观和偏好等因素。这也可以用所谓的偏差-方差困境来解释。为了评估模型是否能够预测感兴趣的事件(例如,诊断、预后、治疗选择),我们可以计算算法的总预测误差。该误差可以分解为偏差和随机误差(参见术语表了解相关定义):

$$\text{Total error} = (\text{bias})^2 + \text{variance} + \text{irreducible error} \quad (9.1)$$

偏差和方差呈相反趋势 当一个增加时,另一个增加。其他方面则有所下降。建模的目标是找到最优模型复杂度,使偏差和方差同样最小。

虽然参数较少的简单模型可能更容易产生偏差,但它们受方差(随机误差)的影响较小。另一方面,随着模型中自由参数(变量)数量的增加以及训练样本量的减少,方差也会增加。因此,简单的机器学习模型通常比复杂的模型具有更小的总误差,这种现象被称为“少即是多”。

9.6 结论人工智能已逐渐进入医

疗保健领域,具有改善医疗决策和健康结果的巨大潜力。

然而,要使人工智能在临床实践中得到常规应用,人工智能模型应该经过严格验证,并以透明的方式进行报告。

参考

1. Bzdok D, Ioannidis JP (2019) 神经科学中的探索、推断和预测
生物医学. 神经科学趋势 42(4):251-262 [Crossref]
[PubMed]
2. Efron B, Hastie T (2016) 计算机时代的统计推断:算法、证据和数据科学。剑桥大学出版社,英国剑桥。

[交叉引用]

3. FDA批准的人工智能和机器学习 (AI/ML)医疗器械清单 (人工智能和机器学习 (AI/ML)医疗器械 | FDA,访问日期:2023年1月18日)

4. Gottlieb S, Silvis L (2023) 如何安全地将大型语言模型集成到医疗保健中 JAMA Health Forum 4(9):e233909–e233909.<https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2023.3909>

5. Harrell F (2019) 统计建模与机器学习之间的选择路线图。统计思维

6. Katsikopoulos KV, Simsek O, Buckmann M, Gigerenzer G (2021) 野外分类：透明决策的科学和艺术。麻省理工学院出版社

7. Liu X, Faes L, Kale A, Wagner S, Fu D, Bruynseels A 等 (2019) 深度学习与医疗专业人员在医学影像疾病检测中的性能比较：系统评价和荟萃分析。《柳叶刀数字健康》。肺癌病理图像中的人工智能。2018

8. Loftus TJ, Tighe PJ, Filiberto AC, Efron PA, Brakenridge SC, Mohr AM 等人 (2020) 人工智力与外科决策。JAMA Surg 155(2):148–158 [[Crossref](#)][[PubMed](#)][[PubMedCentral](#)]

9. Peduzzi P, Concato J, Kemper E, Holford TR, Feinstein AR (1996) 逻辑回归分析中每个变量事件数的模拟研究。J Clin Epidemiol 49(12):1373–1379 [[Crossref](#)][[PubMed](#)]

10. Roberts M, Driggs D, Thorpe M, Gilbey J, Yeung M, Ursprung S 等 (2021) 使用机器学习通过胸部 X 光片和 CT 扫描检测和预测 COVID-19 的常见陷阱和建议。Nature Mach Intell 3(3):199–217 [[Crossref](#)]

11. Shah NH, Entwistle D, Pfeffer MA (2023) 大型语言模型的创建与采用 JAMA 330(9):866–869.<https://doi.org/10.1001/jama.2023.14217>

12. van der Ploeg T, Austin PC, Steyerberg EW (2014) 现代建模技术需要大量数据：预测二分类终点的模拟研究。BMC Med Res Methodol 14(1):1–13

13. Varoquaux G, Cheplygina V (2022) 机器学习在医学影像中的应用：方法论失败案例及未来建议。NPJ Digital Med 5(1):1–8 [[Crossref](#)]

14. Vasey B, Nagendran M, Campbell B, Clifton DA, Collins GS, Denaxas S 等 (2022) 人工智能驱动的决策支持系统早期临床评估报告指南：DECIDE-AI。BMJ 377

附录

A.1 预期效用理论A.1.1. 关于治疗 (Rx) 与不治

疗 (NoRx) 的决策:当诊断 (临床事件 1)不确定且没有进一步的诊断 (dx) 测试可用时,我们从图 A.1 所示的简单决策树中得出我们的结果。

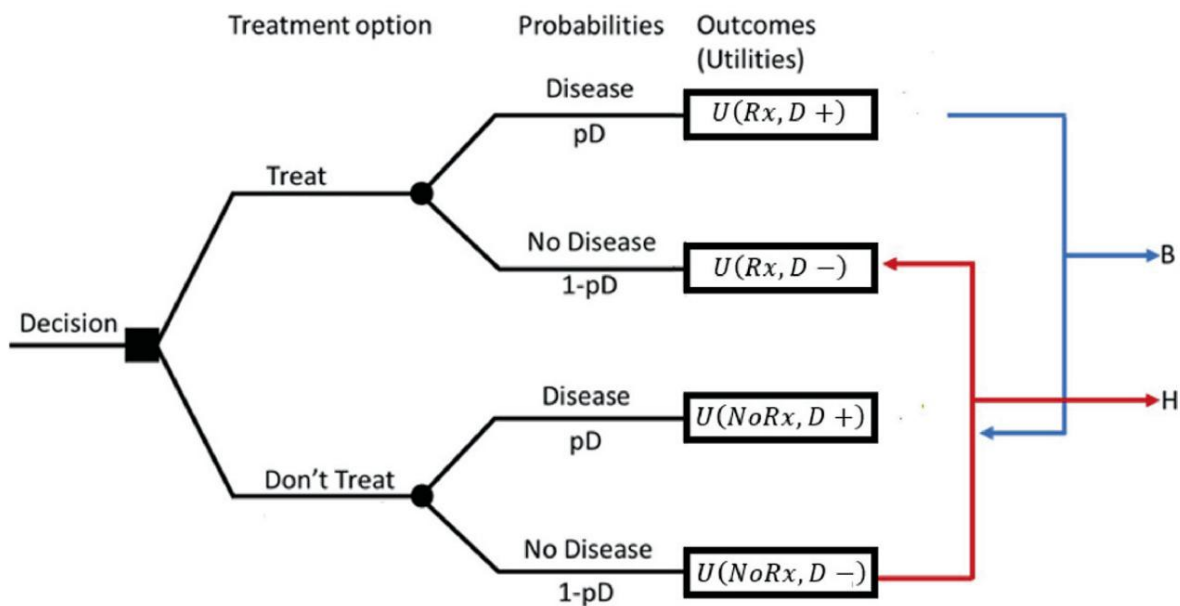


图 A.1考虑这样一种临床情境:医生没有其他诊断测试可用,只能在两种方案中选择:治疗 (Rx)或不治疗 (NoRx)可能患有或未患有某种疾病的患者。预期效用 (EU)是所有可能结果的平均效用,并根据其相应的概率进行加权。决策者应选择预期效用更大的方案。

就我们目前的情况而言,

$$EU(R_x) = p \cdot U(R_x, D+) + (1 - p) \cdot U(R_x, D-) \quad (\text{A.1})$$

和

$$EU(NoR_x) = p \cdot U(NoR_x, D+) + (1 - p) \cdot U(NoR_x, D-) \quad (\text{A.2})$$

其中 $U(Rx, D+) = U_1$, $U(Rx, D-) = U_2$, $U(NoRx, D+) = U_3$
 分别是存在疾病($D+$)和不存在疾病($D-$)时治疗和不治疗结果的效用或效用函数, p 是疾病存在的概率。

$$p = pD$$

治疗的净收益定义为对患有某种疾病的患者进行治疗与不进行治疗的结果效用之间的差异:

$$B = U(Rx, D+) - U(NoRx, D+) = U_1 - U_3 \quad (A.3)$$

净危害定义为:对于无疾病患者,不进行治疗与进行治疗所带来的效用差异:

$$H = U(NoRx, D-) - U(Rx, D-) = U_4 - U_2 \quad (A.4)$$

我们通常感兴趣的是了解某种疾病发生的概率。公式A.1- γ ,
 预期效用是否相等: A.4可解为: $EU(Rx) = EU(NoRx)$

$$\begin{aligned} p \cdot U_1 + (1 - p) \cdot U_2 &= p \cdot U_3 + (1 - p) \cdot U_4 \\ p \cdot (U_1 - U_3) + p \cdot (U_4 - U_2) &= U_4 - U_2 \end{aligned}$$

$$p_t = \frac{H}{B + H} = \frac{1}{1 + \frac{B}{H}} \quad (A.5)$$

其中,阈值概率是指治疗的预期值等于不治疗的预期值的概率。公式(A.5)展示了基于上述净收益和净危害通用定义的阈值方程的通用版本。这里,B 和 H 指的是对净收益和净危害的主观、整体评估。

为了获得阈值方程的具体形式,我们用与治疗与不治疗(或使用一种治疗方法与另一种治疗方法)相关的发病率或死亡率(M)相关的效用损失来替代净收益和净危害。我们区分了M(未治疗时发生的发病率或死亡率)和Mrx(治疗期间发生的发病率/死亡率);我们还将Hrx定义为治疗引起的危害,以及决策者在避免疾病负担与容忍治疗危害之间所赋予的相对价值(RVH)。此外,我们假设大多数医疗干预措施在预测范围内具有恒定的(相对)效果。

绝对风险在决策分析中通常被建模为风险比。

$$(相对风险降低)ort = 1 - RR \quad .^2$$

因此,我们用以下方式表达效用³ :

$$\begin{aligned} U_1 &= U(Rx, D+) = 1 - M_{rx} - RV_H \cdot H_{rx} \\ &= 1 - M \cdot (1 - RRR) - RV_H \cdot H_{rx} \\ U_2 &= U(Rx, D-) = 1 - RV_H \cdot H_{rx} \\ U_3 &= U(NoRx, D+) = 1 - M \\ U_4 &= U(NoRx, D-) = 1 \end{aligned}$$

将这些值代入净收益的定义中

$$B = U_1 - U_3 = M \cdot RRR - RV_H \cdot H_{rx} \quad \text{以及净危害}$$

$$H = U_4 - U_2 = RV_H \cdot H_{rx} \quad , \text{我们得到了阈值的新版本。}$$

可能性:

$$p_t = \frac{1}{1 + \frac{M \cdot RRR - RV_H \cdot H_{rx}}{RV_H \cdot H_{rx}}} = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR \cdot M} \quad (A.6)$$

A.1.2. 处方药与非处方药

1.

当诊断 (临床事件) 确定且无需进一步诊断测试时
可用的

$$\text{如果诊断结果确定,即计算出} \quad p = pD = 1 = 100\%$$

疾病阈值概率毫无意义。然而,我们可以

确定发病率或死亡率的阈值,超过该阈值,

$$M = M_t ,$$

决定进行治疗是理性的。预期值如下:

$$EU(Rx_1) = U_1 \quad \text{和} \quad EU(Rx_1) = U_1 \quad \text{当} \dots \text{时将达到平衡状态}$$

$$U_1 = U_3 ,$$

$$\begin{aligned} 1 - M \cdot (1 - RRR) - RV_H \cdot H_{rx} &= 1 - M \\ M \cdot RRR &= RV_H \cdot H_{rx} \end{aligned}$$

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{M \cdot RRR} \quad (A.7)$$

2. 当诊断 (临床事件) 不确定且结果为

结果以二元 (是/否)形式表示,且无其他诊断测试可用。

稍作不同的假设也能得到相同的结果。

如果我们假设事件发生的概率受处理方式的影响,即如果

我们假设对于两名患者,该事件发生的概率不同。

者;是

p_{RX} 对于接受治疗的患者。那么,对于未接受治疗的患 Mort

通过区分这些概率的相对风险比,我们有

$$p_{RX} = (1 - RRR) \cdot p_o .$$

在这种情况下,每种策略的期望值如下所示:

$$\begin{aligned} E[Rx] &= p_{RX} U_1 + (1 - p_{RX}) U_2 \\ &= (1 - RRR) \cdot p_o \cdot U_1 + (1 - (1 - RRR) \cdot p_o) \cdot U_2 \\ E[NoRx] &= p_o U_3 + (1 - p_o) U_4 \end{aligned}$$

如果我们只关心事件 (例如死亡)是否发生,或者

不,我们有 $U_1 = 1 - 1 - RV_H \cdot H_{rx} = -RV_H \cdot H_{rx}$;

$U_2 = 1 - RV_H \cdot H_{rx}$; $U_3 = 1 - 1 = 0$;和 $U_4 = 1$ 。在这种情况下,

对照组中事件发生概率的阈值即为解决方案

方程

$$\begin{aligned} (1 - RRR) \cdot p_o \cdot (-RV_H \cdot H_{rx}) + (1 - (1 - RRR) \cdot p_o) \cdot (1 - RV_H \cdot H_{rx}) \\ = p_o (0) + (1 - p_o) (1) \end{aligned}$$

经过一些代数运算,我们得到:

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} \quad (A.8)$$

因此,如果未治疗的概率较低,我们就应该致力于治疗。

p_D , 大于阈值概率,患者,

p_t .

A.1.3. Rx1 与 Rx2:当诊断不确定且无 可提供进一步的诊断测试

我们的结果是从图 A.2 所示的简单决策树中得出的。

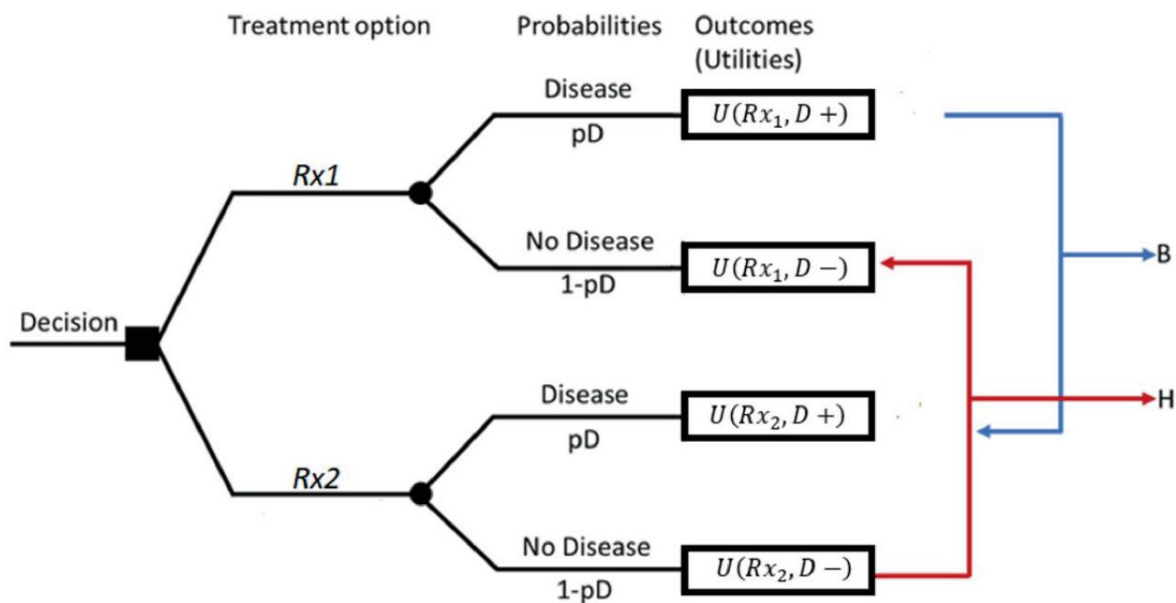


图 A.2考虑这样一种临床情况:医生没有其他诊断测试可用,只能在两种方案中选择:对可能患有某种疾病或未患有某种疾病的患者进行特定治疗 (), 或对可能患有某种疾病或未患有某种疾病的患者进行替代治疗 ()。

对于我们的情况,除了以下公式外,所有公式都与上述相同:

$$Rg(Rx_2, D-) = 0, U(Rx_1, D-) = U_2, Rg(Rx_2, D+) = 0, U(Rx_1, D+) = U_1.$$

治疗的净获益定义为:

对患有某种疾病的患者给予和不给予特定治疗的疗效的效用:

$$B = U(Rx_1, D+) - U(Rx_2, D+) = U_1 - U_3 \quad (A.9)$$

净危害定义为:对于未患病的患者,不进行特定治疗与进行特定治疗所带来的结果效用之间的差异:

$$H = U(Rx_2, D-) - U(Rx_1, D-) = U_4 - U_2 \quad (A.10)$$

阈值公式与之前相同,采用全局性、整体性的指标:

$$p_t = \frac{H}{B + H} = \frac{1}{1 + \frac{B}{H}} \quad (A.11)$$

当我们用死亡率、发病率和治疗效果 (相对风险降低)等具体指标来表示效用时,我们得到:

$$\begin{aligned}
U_1 &= U(Rx_1, D+) = 1 - M_{rx1} - RV_H \cdot H_{rx1} \\
&= 1 - M \cdot (1 - RRR_1) - RV_H \cdot H_{rx1} \\
U_2 &= U(Rx_1, D-) = 1 - RV_H \cdot H_{rx1} \\
U_3 &= U(Rx_2, D+) = 1 - M_{rx2} - RV_H \cdot H_{rx2} \\
&= 1 - M \cdot (1 - RRR_2) - RV_H \cdot H_{rx2} \\
U_4 &= U(Rx_2, D-) = 1 - RV_H \cdot H_{rx2}
\end{aligned}$$

将这些值代入净收益的定义中

$$B = U_1 - U_3 = 1 - M \cdot (1 - RRR_1) - RV_H \cdot H_{rx1} - 1 + M \cdot (1 - RRR_2) + RV_H \cdot H_{rx2} = (M_{rx2} - M_{rx1}) - RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2}) = M \cdot (RRR_1 - RRR_2) - RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})$$

以及净危害

$$H = U_4 - U_2 = 1 - RV_H \cdot H_{rx2} - 1 + RV_H \cdot H_{rx1} = RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})$$

，我们得到了阈值概率的新版本：

$$p_t = \frac{1}{1 + \frac{M \cdot (RRR_1 - RRR_2) - RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}} = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{(RRR_1 - RRR_2) \cdot M} \quad (A.12)$$

A.1.4. Rx1 与 Rx2:当诊断明确且无其他情况时

可提供进一步的诊断测试

如果诊断结果确定,即计算出 $p = pD = 1 = 100\%$

疾病阈值概率毫无意义。然而,和以前一样,我们

可以确定治疗决策的阈值（即发病率或死亡率）,从而判断治疗决策是否合理。预期值如下：

$$EU(R_x) = U_1 \text{ 和 } U(Rx, D+) = U_1 \text{ 当……时将达到平衡状态}$$

$$U_1 = U_3 ,$$

$$\begin{aligned}
&1 - M \cdot (1 - RRR_1) - RV_H \cdot H_{rx1} \\
&= 1 - M \cdot (1 - RRR_2) - RV_H \cdot H_{rx2}
\end{aligned}$$

$$M_t = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{RRR_1 - RRR_2} \quad (A.13)$$

A.1.5. Rx 与 NoRx 或 Rx1 与 Rx2:所需数量

治疗和伤害所需人数

常用的治疗获益指标通常包括为预防一个不良后果或获得一个良好结果所需治疗的患者人数 (NNT)。NNT 代表不同治疗方案间事件发生率差异的倒数：

$$NNT = \frac{1}{M - M_{rx}} = \frac{1}{RRR \cdot M} \quad \text{or} \quad NNT = \frac{1}{M_{rx2} - M_{rx1}} = \frac{1}{(RRR_1 - RRR_2) \cdot M} \quad (\text{A.14})$$

第一个公式表示治疗所需人数 (NNT)。

治疗与不治疗情景 (Rx 与 NoRx)，而表达式 (A.12) 中的第二个公式表示有两种替代治疗的情景。

治疗的有害影响也可以用类似的方式表示。常用的表达方式是评估治疗引起的不良反应发生率，或者计算 NNH (需要治疗的患者人数，即一名患者才会发生一次有害事件)。

$$NNH = \frac{1}{H_{rx}} \quad \text{or} \quad NNH = \frac{1}{H_{rx1} - H_{rx2}} \quad (\text{A.15})$$

左侧的公式代表造成伤害所需的人数 (NNH)。

治疗与不治疗情景 (Rx 与 NoRx)，而表达式 (A.13) 右侧的公式表示有两种替代治疗的情景。

利用这些指标，我们可以将公式 (A.6) 和 (A.10) 结合起来 (a 将诊断不确定且没有进一步诊断测试可用的情况) 简化为一个表示阈值概率的单一公式：

$$M_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{RRR} \quad (\text{A.16})$$

A.1.6. 治疗与不治疗：当诊断不确定且有诊断测试可用时，我们的结果来自图 A.3 所示的简单决策树。

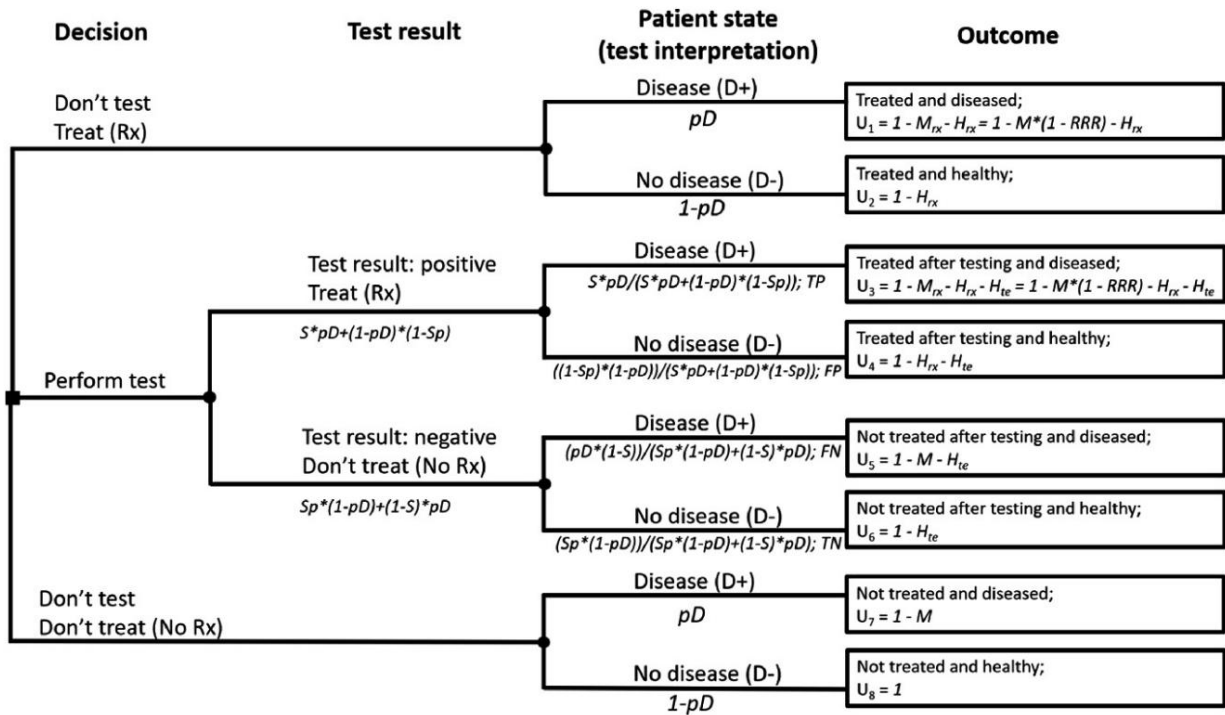


图 A.3 决策树展示了三个决策（治疗、进行诊断测试和采取行动）。根据测试结果（或不进行测试/治疗）以及由偶然事件导致的所有结果。黑色小方块代表一项决策，黑色小圆点代表由于……而发生的事件。取决于偶然因素（例如，检测结果或患者预后）。每种结果的效用值（如下所示）。每个都用矩形框起来。每个都以负效用表示，方法是通过减去基于证据的……

衡量发病率或死亡率的影响（ M ）、治疗危害（ H_{rx} ）和危害测试（ H_{te} ）从完全健康状态（通常设置为 1）开始。是测试灵敏度（频率）。 S 是真阳性率，假阴性（ FP ）是测试特异性（或真阴性率），是率（是假阳性率（ $FN = 1 - S$ ）， $FP = 1 - Sp$ ），指的是相对风险降低

三种可能决策的期望值分别为：

$$EU(Rx) = p \cdot U_1 + (1 - p) \cdot U_2$$

$$\begin{aligned} EU(\text{Test}) &= S \cdot p \cdot U_3 + (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot U_4 \\ &\quad + (1 - S) \cdot p \cdot U_5 + Sp \cdot (1 - p) \cdot U_6 \\ &= S \cdot p \cdot (U_1 - H_{te}) + (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot (U_2 - H_{te}) \\ &\quad + (1 - S) \cdot p \cdot (U_7 - H_{te}) + Sp \cdot (1 - p) \cdot (U_8 - H_{te}) \\ &= S \cdot p \cdot U_1 + (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot U_2 \\ &\quad + (1 - S) \cdot p \cdot U_7 + Sp \cdot (1 - p) \cdot U_8 - H_{te} \end{aligned}$$

$$EU(\text{NoRx}) = p \cdot U_7 + (1 - p) \cdot U_8$$

通常情况下,当患病概率非常小时,最好的方法是……

决定不进行治疗 (因为剂量最大); 当 U_8

患病概率非常高,最佳决定是进行治疗。

只要治疗效果尚可,就应进行治疗;而对于中度患者,则应进行治疗。

根据概率值,默认操作是进行测试。显而易见的问题是:

然后找到预期效用达到实际阈值的概率

其中一项行动影响最大。

按照我们通常对净收益和净损害的定义: B H

$$B = U(Rx, D+) - U(NoRx, D+) = U_1 - U_7$$

$$H = U(NoRx, D-) - U(Rx, D-) = U_8 - U_2$$

我们明白了。EUT(NoRx) = EUT(Test) 当达到阈值概率时

$p = p_{tt}$:

$$\begin{aligned} p \cdot U_7 + (1-p) \cdot U_8 &= S \cdot p \cdot U_1 + (1-Sp) \cdot (1-p) \cdot U_2 + (1-S) \cdot p \cdot U_7 + Sp \cdot (1-p) \cdot U_8 - H_{te} \\ H_{te} &= S \cdot p \cdot (U_1 - U_7) - (1-Sp) \cdot (1-p) \cdot (U_8 - U_2) \\ H_{te} &= S \cdot p \cdot B - (1-Sp) \cdot (1-p) \cdot H \\ (1-Sp) \cdot H + H_{te} &= S \cdot p \cdot B + (1-Sp) \cdot p \cdot H \end{aligned}$$

$$p_{tt} = \frac{(1-Sp) \cdot H + H_{te}}{(1-Sp) \cdot H + S \cdot B} = \frac{FP \cdot H + H_{te}}{FP \cdot H + TP \cdot B} \quad (A.17)$$

同样地,在阈值概率下,进行治疗和检测的概率 $p = p_{rx}$, 期望值

相等。 $Rg(Rx, D-) = RV \cdot H_{rx}$

$$\begin{aligned} p \cdot U_1 + (1-p) \cdot U_2 &= S \cdot p \cdot U_1 + (1-Sp) \cdot (1-p) \cdot U_2 + (1-S) \cdot p \cdot U_7 + Sp \cdot (1-p) \cdot U_8 - H_{te} \\ p \cdot (U_1 - U_7) &= S \cdot p \cdot (U_1 - U_7) + Sp \cdot (1-p) \cdot (U_8 - U_2) - H_{te} \\ p \cdot B - S \cdot p \cdot B + Sp \cdot p \cdot H &= Sp \cdot H - H_{te} \end{aligned}$$

$$p_{rx} = \frac{Sp \cdot H - H_{te}}{Sp \cdot H + (1-S) \cdot B} = \frac{TN \cdot H - H_{te}}{TN \cdot H + FN \cdot B} \quad (A.18)$$

如果我们使用通过死亡率/发病率指标定义的效用值 (如
如图A.3所示), 我们得到公式(A.14)和 $B = RRR \cdot M - H_{rx}$ 和 $HMort_{rx}$ 和
(A.15)变为

$$p_{tt} = \frac{(1-Sp) \cdot H_{rx} + H_{te}}{(1-Sp) \cdot H_{rx} + S \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})} \quad (A.19)$$

$$(A.20)$$

$$p_{rx} = \frac{Sp \cdot H_{rx} - H_{te}}{Sp \cdot H_{rx} + (1 - S) \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})}$$

当测试无害时,使用测试的似然比: $H_{te} = 0$, 这些公式可以简化

$$LR^+ = \frac{S}{1 - Sp} \quad \text{and} \quad LR^- = \frac{1 - S}{Sp}$$

那么阈值由下式给出:

$$p_{tt} = \frac{1}{1 + \frac{S}{1-Sp} \cdot \frac{B}{H}} = \frac{1}{1 + LR^+ \cdot \frac{B}{H}} \quad \text{and} \quad p_{rx} = \frac{1}{1 + \frac{1-S}{Sp} \cdot \frac{B}{H}} = \frac{1}{1 + LR^- \cdot \frac{B}{H}} \quad (A.21)$$

请注意,当治疗的净收益为负值时(即,
当时), $RRR \cdot M < H_{rx}$ 在(A.19)都表明

不应进行治疗(),即使是无害的

不应该对 $H_{test} \approx 0$ 进行排序(将会是)。

除非治疗检测结果呈阳性者的净收益大于1,即,

$S \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})$, 测试的危害大于其危害

Pwh

Morb_{rx}

Mort_{rx} 事实上,永远 p_{tt}

H_{te} 。

A.2 预期后悔理论 (ERT)

A.2.1. 处方药与非处方药:当诊断不确定且无
可提供进一步的诊断测试

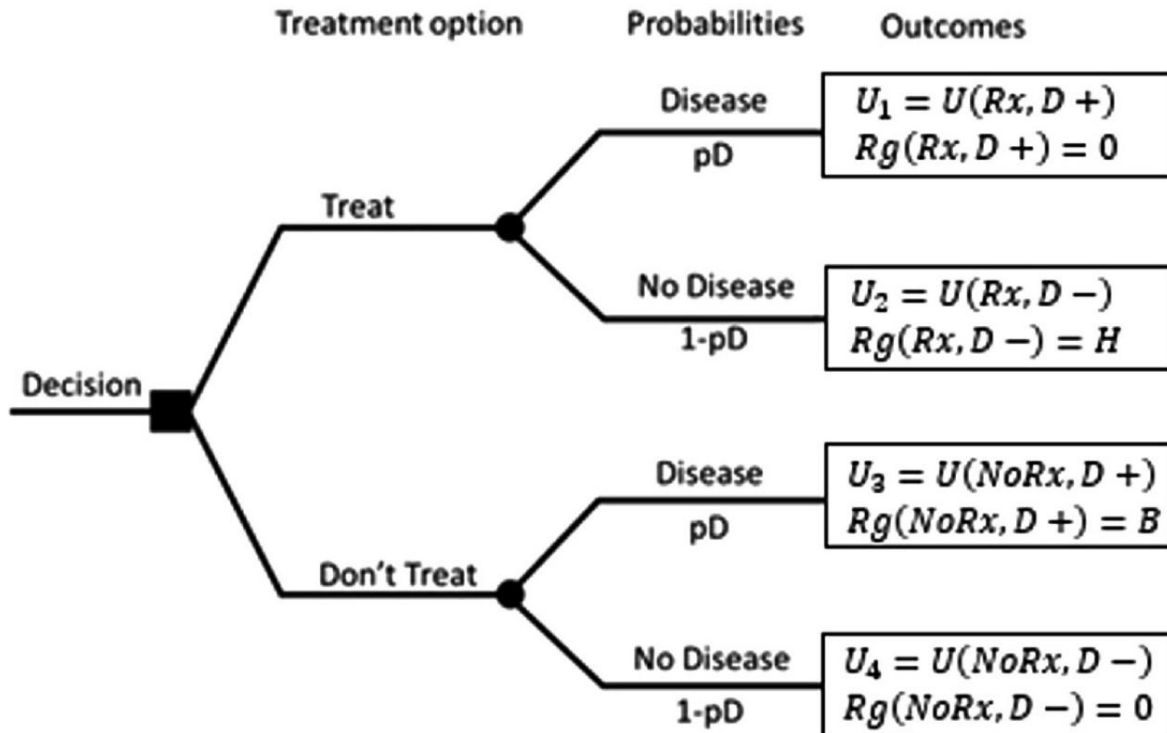


图 A.4决策树显示了这样一种临床情况:诊断不确定,且没有进一步的诊断测试可供医生使用,医生只能在两种选择中做出决定:治疗 (Rx) 或不治疗 (NoRx)。这需要在已采取行动的结果的效用和事后看来我们应该采取的另一行动的结果的效用之间做出选择 (详情请参阅正文)。

。我们使用遗憾理论来求解该决策树。我们将遗憾定义为差值。

因此,在患病的情况下进行治疗的后悔程度等于:

$$Rg(Rx, D+) = \max[U(Rx, D+), U(NoRx, D+)] - U(Rx, D+) = 0$$

$$\begin{aligned} Rg(Rx, D-) &= \max[U(Rx, D-), U(NoRx, D-)] - U(Rx, D-) \\ &= U_4 - U_2 = H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Rg(NoRx, D+) &= \max[U(Rx, D+), U(NoRx, D+)] - U(NoRx, D+) \\ &= U_1 - U_3 = B \end{aligned}$$

$$Rg(NoRx, D-) = \max[U(Rx, D-), U(NoRx, D-)] - U(NoRx, D-) = 0$$

与预期效用类似,我们可以计算预期后悔值,即所有后悔值按其概率加权求和。

$$ERg(Rx) = p \cdot Rg(Rx, D+) + (1 - p) \cdot Rg(Rx, D-) = (1 - p) \cdot H$$

$$ERg(NoRx) = p \cdot Rg(NoRx, D+) + (1 - p) \cdot Rg(NoRx, D-) = p \cdot B$$

阈值概率是指预期遗憾值达到最大值时的概率。

操作步骤相同,即,当满足相同的阈值公式时: $Erg(Rx) = Erg(NoRx)$,

$$\begin{aligned}(1-p) \cdot H &= p \cdot B \\ H - p \cdot H &= p \cdot B \\ p_t &= \frac{H}{B+H} = \frac{1}{1+\frac{B}{H}}\end{aligned}\tag{A.22}$$

在交点处,即最大值处: $p = p_t$, 预期的遗憾是

$$Erg(Rx) = (1-p) \cdot H = Erg(NoRx) = p \cdot B = p_t = \frac{H * B}{B+H}.$$

也就是说,与阈值概率不同,预期最大水平

后悔程度不仅取决于净收益/风险比,还取决于治疗净收益的绝对值。例如,当收益/风险比为10时,只要绝对风险分别为1%、0.1%或0.001%,净收益分别为10%、1%或0.01%时,结果相同。根据预期效用理论(EUT),对于任何大于收益绝对值的 p ,我们都应该进行治疗。然而,由于预期后悔程度不仅取决于收益/风险比,还取决于治疗收益的绝对值,根据预期后悔理论(ERT),例如,如果治疗收益的绝对值很小,我们可能可以合理地拒绝治疗。下文我们将进一步讨论在可接受后悔程度概念下违反EUT的情况。

当我们用死亡率或发病率以及治疗效果/有效性(相对风险降低)来表示效用时,我们就能得到净收益。

$B = U_1 - U_3 = M \cdot RRR - RV_H \cdot H_{rx}$ 以及净危害
 $H = U_4 - U_2 = RV_H \cdot H_{rx}$ 。由此,我们得到了另一个版本的
 阈值概率

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{M \cdot RRR}\tag{A.23}$$

A.2.2. 处方药与非处方药:当诊断明确且无其他诊断测试可用时

如果诊断结果明确,即患病概率毫无意义; $p = pD = 1 = 100\%$, 阈值

然而,我们可以确定

阈值死亡率 ($M >$) 低于该 M_t , 高于此值时,采取治疗措施的决定就是合理的。

值时,我们应停止治疗。

预期遗憾值等于和 ;当 时,它们将处于均衡状态。换句话说,阈值

死亡率是指什么? $B = 0$.

$M = M_t$ $M \cdot \text{RRR} - RV_H \cdot H_{rx} = 0$,

$$p_t = \frac{RV_H \cdot H_{rx}}{M \cdot \text{RRR}} \quad (\text{A.24})$$

A.2.3. Rx1 与 Rx2:当诊断不确定且无

可提供进一步的诊断测试

如果有两种治疗方案,决策树类似于……

上图所示,但净收益为:

$B = (Mrx_2 - Mrx_1) - RV_H \cdot (Hrx_1 - Hrx_2) = M \cdot (\text{RRR}_1 - \text{RRR}_2) + RV_H \cdot (H_{rx2} - H_{rx1})$

净危害达到阈值: $H = RV_H \cdot (Hrx_1 - Hrx_2)$ 给我们带来了熟悉的

$$p_t = \frac{1}{1 + \frac{M \cdot (\text{RRR}_1 - \text{RRR}_2) - RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}} = \frac{RV_H \cdot (H_{rx1} - H_{rx2})}{(\text{RRR}_1 - \text{RRR}_2) \cdot M} \quad (\text{A.25})$$

A.2.4. 处方药与非处方药:当诊断不确定时

dx 测试可用

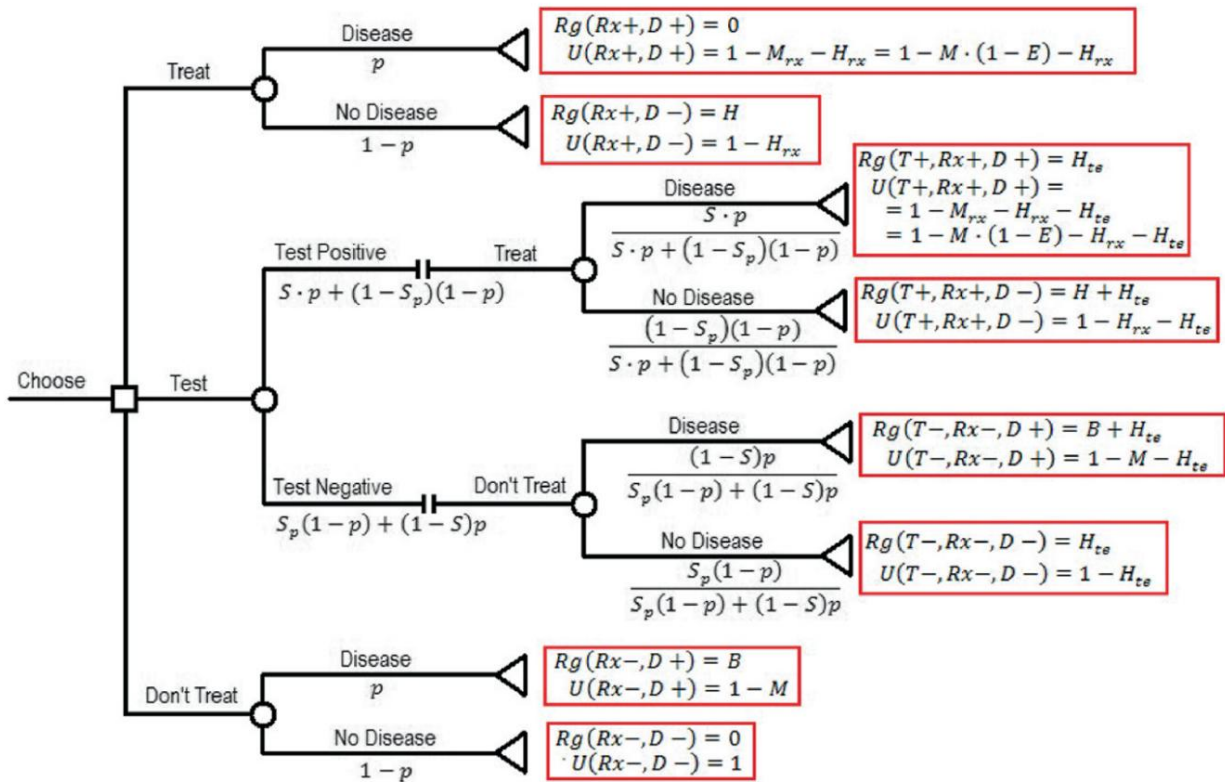


图 A.5决策树,展示了三个决策 (治疗、进行诊断测试和采取行动)。

因此,或不进行检测/治疗)以及所有由偶然事件导致的结果。小

黑色方块代表一项决定,黑色小圆点代表偶然事件。

(例如,检测结果或患者预后)。每项结果的效用值均以方框标出。

矩形。每个矩形都以效用损失的形式表示,方法是从矩形中减去基于证据的衡量指标。

发病率或死亡率的影响 (H_{rx})、治疗的危害 (H_{te})和检测的危害 (H_{te})

从完全健康状态 (通常设定为 1)算起,是测试灵敏度 (真阳性的频率,

TP) ,是检测特异性 (或真阴性率),是频率

假阴性 (TN) ,是假阳性 (FN) 的频率, $FP = 1 - Sp$

$E = RRR$ 指治疗的疗效或有效性,以相对风险降低表示。

三种可能决策的预期后悔值是

$$ERg(Rx) = (1 - p) \cdot H$$

$$ERg(Test) = (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot H + (1 - S) \cdot p \cdot B + H_{te}$$

$$ERg(NoRx) = p \cdot B$$

为了找到 NoRx 和测试决策之间的阈值概率,

$p = p_{tt}$,我们设定 $ERg(NoRx) = ERg(Test)$:

$$p \cdot B = (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot H + (1 - S) \cdot p \cdot B + H_{te}$$

$$(1 - Sp) \cdot p \cdot H + S \cdot p \cdot B = (1 - Sp) \cdot H + H_{te}$$

$$p_{tt} = \frac{(1 - Sp) \cdot H + H_{te}}{(1 - Sp) \cdot H + S \cdot B} = \frac{FP \cdot H + H_{te}}{FP \cdot H + TP \cdot B} \quad (\text{A.26})$$

类似地,区分检验和治疗决策的阈值概率,是通过求解以下方程得到的:

$$\begin{aligned} p = p_{rx} \quad ERg(T_{est}) &= ERg(Rx) : \\ (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot H + (1 - S) \cdot p \cdot B + H_{te} &= (1 - p) \cdot H \\ Sp \cdot p \cdot H + (1 - S) \cdot p \cdot B &= Sp \cdot H - H_{te} \\ p_{rx} &= \frac{Sp \cdot H - H_{te}}{Sp \cdot H + (1 - S) \cdot B} = \frac{TN \cdot H - H_{te}}{TN \cdot H + FN \cdot B} \end{aligned} \quad (\text{A.27})$$

就像第二章 (预期效用理论) 中那样,我们可以重写公式。

(A.15) 和 (A.16) 使用通过死亡率/发病率表达的效用

措施:

$$p_{tt} = \frac{(1 - Sp) \cdot H_{rx} + H_{te}}{(1 - Sp) \cdot H_{rx} + S \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})} \quad (\text{A.28})$$

$$p_{rx} = \frac{Sp \cdot H_{rx} - H_{te}}{Sp \cdot H_{rx} + (1 - S) \cdot (RRR \cdot M - H_{rx})} \quad (\text{A.29})$$

当测试无害时,使用测试的似 $H_{te} = 0$, 这些公式可以简化
然比:

$$LR^+ = \frac{S}{1 - Sp} \text{ and } LR^- = \frac{1 - S}{Sp}$$

那么阈值由下式给出:

$$p_{tt} = \frac{1}{1 + \frac{S}{1-Sp} \cdot \frac{B}{H}} = \frac{1}{1 + LR^+ \cdot \frac{B}{H}} \text{ and } p_{rx} = \frac{1}{1 + \frac{1-S}{Sp} \cdot \frac{B}{H}} = \frac{1}{1 + LR^- \cdot \frac{B}{H}} \quad (\text{A.30})$$

需要注意的是,在典型条件下,ERT 在大多数情况下是 EUTL 的逆版本,因为最小化预期遗憾与最大化预期效用会得出相同的决策。因此,上述 ERT 和 EUT 下的阈值公式是相同的。接下来,我们将讨论可接受遗憾这一重要概念。

A.2.5. 可接受的后悔程度: 当诊断不确定且有诊断测试可用时,选择治疗还是不治:

在本节中,我们提出以下问题:如果我们想要确保遗憾
 小于预先确定的最小可接受遗憾 R_0 ,即使事后看来这样的决定是错误的,
 我们应该做出怎样的决定?

解不等式

$$ERg(Rx) = (1 - p) \cdot H \leq R_0$$

$$ERg(Test) = (1 - Sp) \cdot (1 - p) \cdot H + (1 - S) \cdot p \cdot B + H_{te} \leq R_0$$

$$ERg(NoRx) = p \cdot B \leq R_0$$

对于该概率,我们得到以下可接受的遗憾阈值:

$$P_{arx} = 1 - \frac{R_0}{H} \quad (\text{A.31})$$

$$P_{att} = \frac{R_0 - (1 - Sp) \cdot H - H_{te}}{(1 - S) \cdot B - (1 - Sp) \cdot H} \quad (\text{A.32})$$

$$P_{awh} = \frac{R_0}{B} \quad (\text{A.33})$$

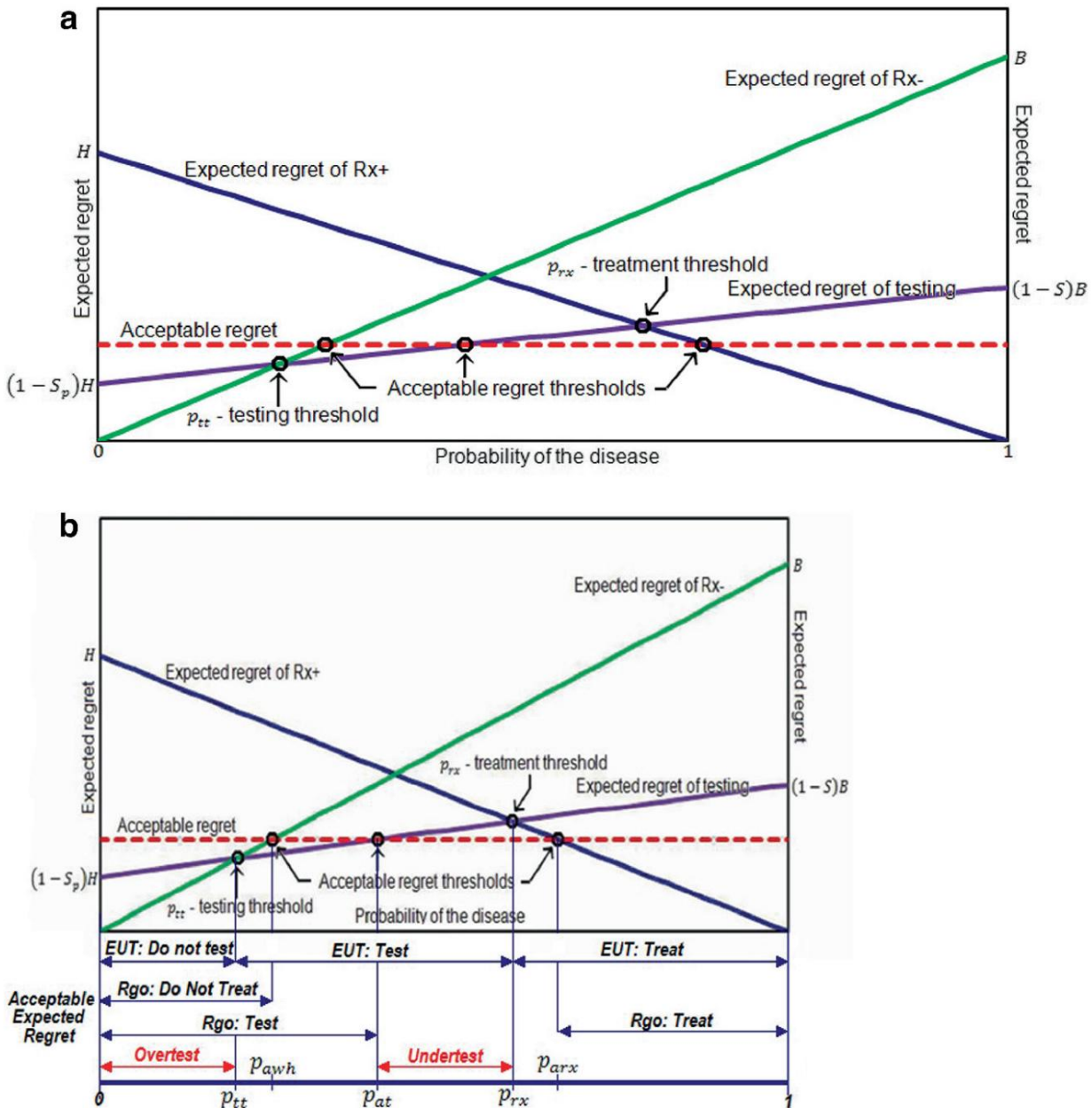


图 A.6 a假设的预期后悔阈值以及可接受后悔阈值的图形表示b进一步显示了 EUT 之间的关系， p_{tt} 和 p_{rx} ，作为 H_{rx} ， P_{att} 和 P_{awh} 。

p_{tt} 和 p_{rx} ，作为

ERT (可接受的遗憾)以及医疗干预措施中过度使用或使用不足的问题。如果患病概率小于可接受预期遗憾理论 (AERT)测试阈值,pat.AERT 将导致测试订单,而根据 EUT,我们不应该进行测试。这反过来又会导致过度检测。如果患病的概率大于AERT检测的概率,则需要进行过度检测。根据AERT的说法,阈值、帕特,我们不太愿意订购这项测试,而根据EUT的说法,我们应该进行测试,因此,这会导致测试不足。我们认为过度测试通常这种情况发生在“排除最坏情况”的过程中,在这种情况下,医生不能错过任何特定情况。诊断。一旦医生脑海中浮现出某种严重的诊断可能性,所有胸部疾病患者都应进行诊断。疼痛或呼吸困难时,应进行计算机断层扫描 (CT)血管造影检查以排除肺部疾病。栓塞 (PE),所有头痛患者都会接受头部CT扫描以排除脑肿瘤,每患有“偶发瘤”(影像学检查中偶然发现的肿块)的患者

(因不同原因进行的)进行活检,等等。我们认为,检测不足通常发生在以下情况:
人们认为没有必要进行诊断测试(即,无论是有意识还是无意识地都觉得没有必要)。
风险较高或会带来难以接受的后悔)。因此,患有非典型胸痛的患者不会
做CT血管造影以排除肺栓塞,头痛患者不做头部CT检查,
“偶发瘤”无需进行活检,等等。Ptt,根据EUT的检测阈值; Prx,
根据EUT的治疗阈值; Pat,根据可接受后悔值(Ro)的测试阈值
模型; Pawh,阈值概率,低于该概率可不进行治疗而不会经历
后悔(如果决定错误)(另见第3章)(摘自Hozo和Djulgovic的著作)
允许)

请注意,低于可接受后悔线(图中红色虚线)的操作。
图A.6)并不一定与 EUT 下的决策一致(参见第3章)。
(进一步解释)。

因此,如果患病的概率大于治疗的概率,则后悔至多为患病的概率小于治 P_{arx} , 我们可以
疗的概率,并且放心,我们的后悔至多为 R_0 。 R_0 同样地,如果
 RV_H 我们可以停止治疗

考试的情况稍微复杂一些。如果
 $(1 - S) \cdot B > (1 - Sp) \cdot H$ 我们可以放心地订购检测,不必担心后悔。
如果患病概率小于 R_0 ,则 R_0 大于 R_0 ;另一方面,如果我们无需进行检测即可进行 H_{rx} 。在
检测,则 R_0 大于 R_0 。 $(1 - S) \cdot B > (1 - Sp) \cdot H$
如果疾病概率大于 R_0 ,则担心后悔值会大于 R_0 。
 H_{rx} 。

然而,大多数情况下,治疗带来的益 $(1 - S) \cdot B > (1 - Sp) \cdot H$, 网
处通常远大于其净危害。

这些情况,每当

$R_0 - (1 - Sp) \cdot H - H_{te} > (1 - S) \cdot B - (1 - Sp) \cdot H > 0$, 或者,
假设我们得到 $H_{te} \approx 0$, 每当 $R_0 > (1 - S) \cdot B > (1 - Sp) \cdot H$,
相应的可接受遗憾阈值为,这意味着 $U_1 - U_8$

我们可以随时进行诊断测试,而不会感到难以接受的后悔。

同样地,每当

$(1 - S) \cdot B - (1 - Sp) \cdot H > 0 > R_0 - (1 - Sp) \cdot H - H_{te}$ 或者,
假设得出的 $H_{te} \approx 0$, 每当 $(1 - S) \cdot B > (1 - Sp) \cdot H > R_0$, 我们
相应可接受后悔阈值表明,我们永远不能在不感到遗憾的情况下进行诊断测 $U_1 - U_8$,
试。

无法接受的遗憾。

需要注意的是阈值概率 P_{arx} , H_{rx} , 和 RV_H
公式(A.30)至(A.32)中的数值可能不一定按顺序排列或遵循任何特定规则。

顺序,即,取决于我们可接受的值,阈值小于
 H_{rx} 甚至 RV_H 。

P_{arx} 或许

A.3 快速且节俭的树 (FFT 和 FFTT) :一种例子

第五章概述了FFT和FFTT (带阈值的快速节流树)作为……

强大的工具,可将一系列决策联系起来,形成决策策略 (路径)。

这里我们详细说明计算过程。

假设您正在接诊一位近期被诊断出患有以下疾病的患者:

胰腺癌患者突发呼吸困难。

您怀疑患有肺栓塞 (PE)。您了解美国血液学会 (ASH)专家组制定的循证指南,

建议考虑进行计算机化肺动脉造影术

(CTPA),如果结果为阴性,则进行 D-二聚体 (DD)检测以诊断 PE (<https://ashpublications.org/bloodadvances/article/2/22/3226/16134/American-Society-of-Hematology-2018-guidelines-for>)。

让我们举例说明如何将这则准则转换为快速傅里叶变换 (FFT)。首先,我们来看一下。通过估计患者发生肺栓塞的先验概率。使用一种常用的日内瓦概率估计方法。

根据 PE 评分 (<https://www.mdcalc.com/calc/1750/geneva-score-revised-pulmonary-embolism>),您估计患者既往 PE 的发生率为 45% (

$pD = \Pr(D+) = 0.45$)。ASH专家组评估了年龄校正后的D-二聚体的证据,认为其敏感性很高,估计值为0.99 (0.98至1)。

特异性 = 0.47 (0.45 至 0.49),基于一项纳入 2885 名受试者的大型研究。

患者。CTPA 的证据确定性被评估为中等;

专家组估计CT的敏感性为0.93 (0.88至0.96),特异性为0.98。

(0.96 至 0.99),基于纳入 3929 名患者的 15 项研究。

图A.7显示了如何将这则信息组织成 FFT。

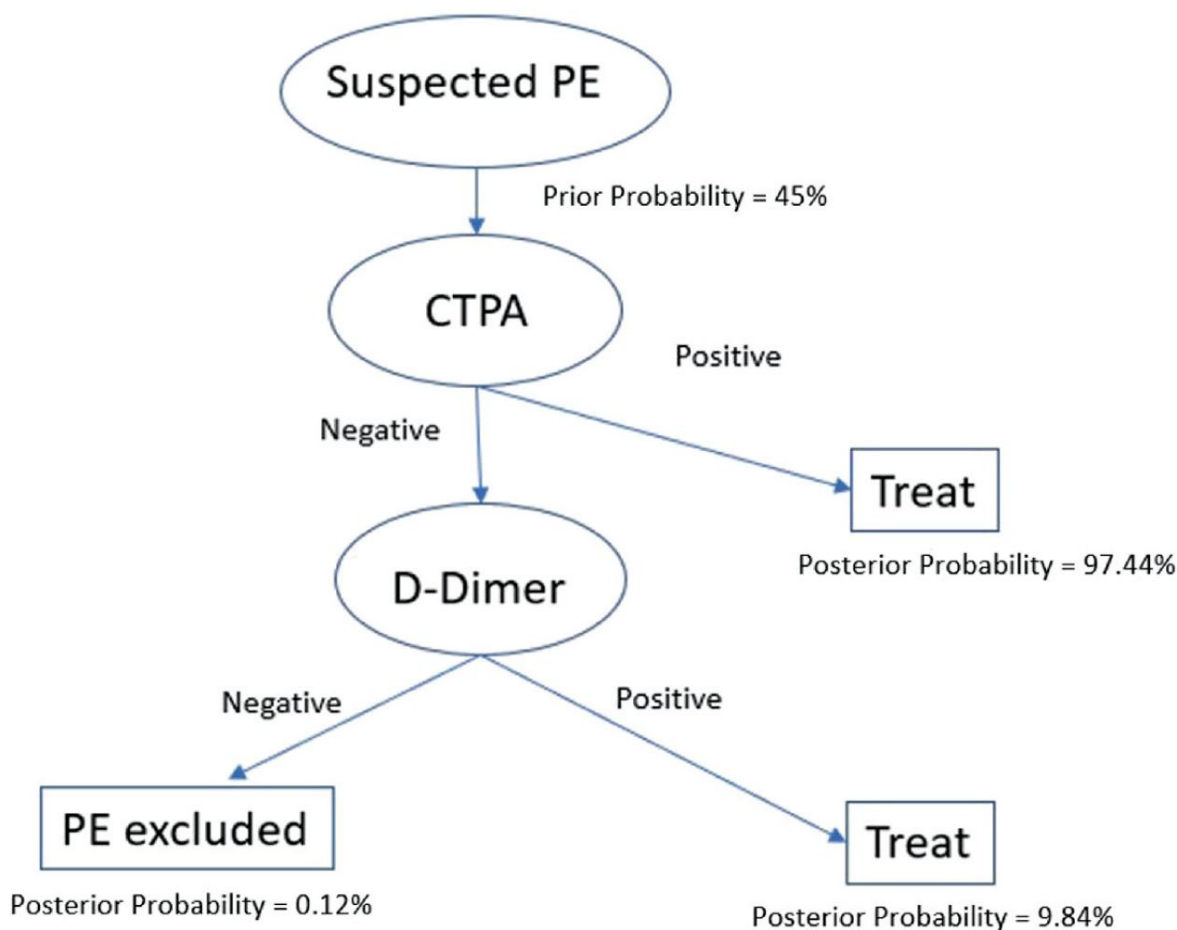


图 A.7肺栓塞管理的 FFT 模型图形表示。

首先进行计算机化肺动脉造影 (CTPA 或 CT)检查,如果结果为阴性,则进行 D-二聚体 (DD)检测。如果其中一项检测结果为阳性,FFT 建议对患者进行治疗;如果 D-二聚体检测结果为阴性,则停止治疗。

让我们来展示图A.7中所示数字的推导过程。为了计算每个出口的后验概率,我们应用贝叶斯定理:

$$\begin{aligned} \Pr(D+ | CT+) &= \frac{\text{Sens}_{CT} \cdot pD}{\text{Sens}_{CT} \cdot pD + (1 - \text{Spec}_{CT}) \cdot (1 - pD)} \\ &= \frac{0.93 \cdot 0.45}{0.93 \cdot 0.45 + (1 - 0.98) \cdot (1 - 0.45)} = 0.9744 \approx 97.44\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Pr(D+ | CT- \& DD+) &= \frac{(1 - \text{Sens}_{CT}) \cdot \text{Sens}_{DD} \cdot pD}{(1 - \text{Sens}_{CT}) \cdot \text{Sens}_{DD} \cdot pD + \text{Spec}_{CT} \cdot (1 - \text{Spec}_{DD}) \cdot (1 - pD)} \\ &= \frac{(1 - 0.93) \cdot 0.99 \cdot 0.45}{(1 - 0.93) \cdot 0.99 \cdot 0.45 + 0.98 \cdot (1 - 0.47) \cdot (1 - 0.45)} = 0.0984 \approx 9.84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pr(D+ | CT - \&DD-) &= \frac{(1 - \text{Sens}_{CT}) \cdot (1 - \text{Sens}_{DD}) \cdot pD}{(1 - \text{Sens}_{CT}) \cdot (1 - \text{Sens}_{DD}) \cdot pD + \text{Spec}_{CT} \cdot \text{Spec}_{DD} \cdot (1 - pD)} \\ &= \frac{(1 - 0.93) \cdot (1 - 0.99) \cdot 0.45}{(1 - 0.93) \cdot (1 - 0.99) \cdot 0.45 + 0.98 \cdot 0.47 \cdot (1 - 0.45)} = 0.0012 \approx 0.12\%\end{aligned}$$

整个模型 (决策策略) 的准确率通常定义为

$$\text{ACC} = \frac{\# \text{correct classifications}}{\# \text{total classifications}}.$$

因此,一般来说,如果FFT (或FFTT) 具有独立线索,则预期准确率可以定义为 $\text{cue}_1, \text{cue}_2, \dots, \text{cue}_n$

$$\begin{aligned}\text{ACC} &= \sum_{\text{exit}=Rx} \Pr(\text{exit} = Rx \cap D+) + \sum_{\text{exit}=NoRx} \Pr(\text{exit} = NoRx \cap D-) \\ &= \sum_{\text{exit}=Rx} \Pr(\text{exit} = Rx | D+) \cdot \Pr(D+) \\ &\quad + \sum_{\text{exit}=NoRx} \Pr(\text{exit} = NoRx | D-) \cdot \Pr(D-)\end{aligned}$$

在我们这个具体例子中,FFT 有三个出口。其中两个是推荐治疗 (和), 一个是否定治疗 ()。因此,在这种情况下,对于 FFT,我们可以计算 $CT +$ $CT - \&DD -$

准确性

$$\begin{aligned}\text{ACC}_{\text{FFT}} &= \Pr(CT+ | D+) \cdot pD + \Pr(CT- \&DD+ | D+) \cdot pD + \Pr(CT- \&DD- | D-) \cdot (1 - pD) \\ &= \text{Sens}_{CT} \cdot pD + (1 - \text{Sens}_{CT}) \cdot \text{Sens}_{DD} \cdot pD \\ &\quad + \text{Spec}_{CT} \cdot \text{Spec}_{DD} \cdot (1 - pD) \\ &= 0.93 \cdot 0.45 + (1 - 0.93) \cdot 0.99 \cdot 0.45 + 0.98 \cdot 0.47 \cdot (1 - 0.45) = 0.7030 = 70.30\%\end{aligned}$$

如第五章所述,FFT 提供分类准确性信息 (例如,肺栓塞的诊断),但它并未考虑我们 (治疗) 措施的后果。然而,FFTT 允许考虑治疗效果。FFT 和 FFTT 的区别在于,FFT 仅根据检测结果 (阳性或阴性) 来分配治疗方案,而 FFTT 会在每个出口重新评估患病概率,并将其与行动阈值进行比较。正如本书后续章节所述,行动阈值取决于治疗的净收益和净危害。

对于肺栓塞 (PE), 我们主要关注抗凝治疗对死亡率的影响。根据我们对现有证据的最佳评估,我们确定抗凝治疗肺栓塞的净获益 (B) 和净危害 (H) 相等:

$$B = M - M \cdot (1 - \text{RRR}) - H_{\text{Tx}} = 0.05 - 0.05 \cdot (1 - 0.61) - 0.0031 = 0.0274$$

阈值 $H = 0.0031$ 由此得出 B/H 比率为 8.84, 这转化为行动。

$$(AT) = \frac{1}{1+8.84} = 10.16\% . \text{ 换句话说, 如果概率为}$$

如果 PE 大于 10.16%, 我们应该进行治疗, 否则我们应停止治疗。

请注意, 在出口处

$CT+$ 程序 $CT- \& DD-$ 两人

一致: 在前者中进行治疗, 在后者中停止治疗

在后一种情况下, 当我们考虑退出时, 我们有 $CT- \& DD+$

基于 FFT (分类准确率) 的相互矛盾的建议

FFTT (基于对空调利弊的考量)。由于

根据 FFT 图, CT 阴性后 D-二聚体检测结果呈阳性。

如图 A.7 所示, 我们应该进行处理。然而, 对于这个出口,

PE 的后验概率为 9.84%, 低于行动阈值。

10.16%。因此, 根据阈值模型, 我们应该退出治疗。

因此, 在这种情况下, 对于 FFTT, 我们可以计算治疗决策。

准确性

$$\begin{aligned} \text{ACC}_{\text{FFTT}} &= \Pr(CT+ | D+) \cdot pD \\ &\quad + \Pr(CT- \& DD+ | D-) \cdot (1 - pD) \\ &\quad + \Pr(CT- \& DD- | D-) \cdot (1 - pD) \\ &= \text{Sens}_{CT} \cdot pD + \text{Spec}_{CT} \cdot (1 - \text{Spec}_{DD}) \cdot (1 - pD) \\ &\quad + \text{Spec}_{CT} \cdot \text{Spec}_{DD} \cdot (1 - pD) \\ &= 0.93 \cdot 0.45 + 0.98 \cdot (1 - 0.47) \cdot (1 - 0.45) \\ &\quad + 0.98 \cdot 0.47 \cdot (1 - 0.45) = 0.9575 = 95.75\% \end{aligned}$$

A.4 复杂模型与简单模型

如第 8 章和第 9 章所述, 我们在本书中提出的决定

简单的模型也可以用复杂的模型来表示。

这些模型可以采用多种技术, 包括标准回归。

统计技术、马尔可夫模型、蒙特卡罗方法和微观模拟

建模, 以及最近的机器学习/人工智能 (AI)

建模。然而, 正如我们在第 8 章和第 9 章中所解释的, 决策

基于这些复杂模型的决策并不一定优于本书中描述的使用简单模型的决策。

总的来说,复杂决策模型和简单决策模型的主要区别在于,前者通常模拟的是遥远未来的事件,而这些事件往往基于缺乏可靠经验发现和佐证的假设。这是通过扩展效用值和/或感兴趣的概率来实现的。图A.8展示了这一过程的概念性说明。效用值 U_1 可以通过 n 个额外的临床事件进一步扩展 (参见图 A.8 中的方框)。例如,在简单模型中,效用值 U_1 所记录的治疗结果可能与长期并发症 (概率为 p_1) 相关,而这些并发症最初并未记录在效用值 U_1 中。

这些患者中一部分可能最终需要住院治疗 (概率为 p_2) ,其中一部分患者可能最终会进入重症监护室 (概率为 p_3) ,以此类推。这些事件如图 A.8 插图所示,可以使用各种技术分别进行建模。几乎所有建模都基于预期效用 (EU) 计算 (参见第 1 章和第 8 章)。

也就是说,我们可以简单地计算方框中显示的事件的 EU,并将其用作 U_1 。因此,通过分别聚合方框中的事件,我们可以将复杂的模型简化为简单的模型 (有关为什么简单的模型可能比复杂的决策模型更准确,请参阅第 8 章和第 9 章的进一步解释)。

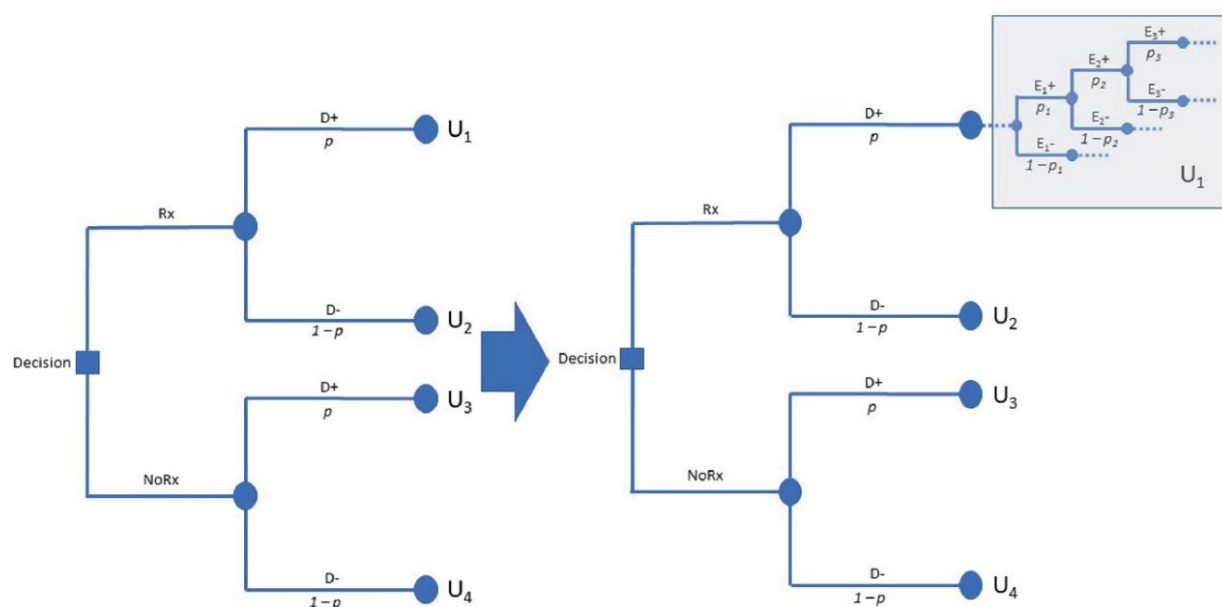


图 A.8 简单 (左) 和复杂 (右) 决策模型。 U_1 至 U_4 表示与每个决策相关的效用值 (健康结果); p 表示疾病或结果的概率 (p_1 至 p_3)。Rx 表示治疗; NoRx 表示不治疗。右上角的插图通过扩展效用值并引入描述新概率的指标,展示了复杂模型与简单模型的区别。

感兴趣的临床事件。为便于说明,我们仅展示了 U1 的扩展,但任何结果或概率均可根据需要进行扩展/修改。重要的是,插图所示事件的计算可以独立于主树中的分析进行。因此,复杂的模型可以简化为简单的决策模型(在本例中,基于右侧方框中预期效用的 U1 可用于替换左侧简单树中的 U1)。

术语表名称

(及任何别名)、方程缩写、符号或(方程)名称、定义和方程。

名称(别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
绝对伤害差异	AHD	比较两组治疗效果的表达方式,其中评估的是实验组和对照组之间的绝对危害(例如,不良事件)。	$AHD = Harm_e - Harm_c$ 例如,实验组和对照组之间的治疗危害(分别为和) $r_b = 0 \quad r_b = 0$
绝对风险差	高的	两组治疗效果的常见表达方式,其中评估的是实验组和对照组之间的绝对风险。	$ARD = Risk_e - Risk_c$ 例如,对照组和实验组之间患病的风险($Risk_e \text{ 和 } Risk_c$ 分别)
偏见	-	由于研究设计、数据构成、数据分析等某些方面的原因,导致系统性地得出扭曲或错误的结论。	-
病例对照研究	-	病例对照研究是一种观察性研究,它将患有特定疾病或结局的人群(病例组)与来自同一人群但未患该疾病或结局的人群(对照组)进行比较,旨在发现结局与既往特定风险因素暴露之间的关联。当结局罕见且既往暴露情况可以可靠测量时,这种研究设计尤为有效。病例对照研究通常是回顾性的,但并非总是如此。*	-

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
病例系列	-	一项研究报告了对一系列个体 (通常都接受相同的干预) 的观察结果, 没有对照组*	-
临床事件		指结果, 或感兴趣事件的概率。	例如, 诊断结果、乳腺癌复发风险或死亡
队列研究	-	一种研究设计, 其中参与者 (队列) 根据暴露情况进行抽样。在基线时, 所有暴露人群、未暴露人群或两者均可纳入。暴露因素可以是危险因素、疾病或治疗。如果纳入对照组, 还可以计算相对风险。该设计可以是前瞻性的, 也可以是回顾性的。	-
临床实践指南	消费品	美国国家医学科学院定义 临床实践指南是指 “旨在帮助决策和优化患者护理的建议声明, 这些建议是基于对证据的系统性回顾以及对替代护理方案的益处和危害的评估而制定的”。	-
混杂因素	-	间接关联是指通过其他因素影响疾病或目标结果。许多实验设计旨在减少潜在混杂因素的影响, 因为它们会混淆实验结果。	例如, 在一些流行病学研究中, 人口统计学因素 (例如 社会经济地位或出生国家/地区等因素可能间接影响所关注的结果。
跨层级偏见		这种偏差会在群体层面引入与个体层面不同的不必要变异。	

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
决策理论 (预期效用)	—	该理论认为,最优选择在于选择与最优 (最大或最小)期望值相关的策略,该期望值是通过对所有可能结果的期望值取平均值并根据相应的概率进行加权计算得出的。	—
治疗效果		通常理解为治疗对临床结果的影响程度	
误差 (变异)		测量值与真实目标值之间可能存在的随机或系统性 (即非随机)差异。常见的测量误差形式有很多种,包括但不限于:95% 置信区间 (95% CI)、均值标准误差 (SEM)、标准差 (SD) 和极差。需要注意的是,极差通常被认为是一种不可靠的误差形式,不适用于荟萃分析。	—
循证医学	循证医学	20世纪90年代初兴起了一场运动,旨在通过批判性评价、系统评价的制定和临床实践指南的编写,评估医学实践,并进而为其建立更完善的实证基础。	—
快速节俭树 FFT		快速简易决策树是一种能够让决策者基于有限信息快速准确地做出决策的决策树。	
对建议、评估、发展和评价进行分级	年级	用于评估系统评价和指南制定中使用的证据质量和推荐强度的系统	—

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
风险比	人力资源	生存分析中得出的相对效应指标,代表某一组发生目标结局的风险相对于对照组的增加程度。	例如,如果治疗的死亡风险比为 0.5,那么接受治疗的患者的死亡率可能是未接受治疗患者的一半。 请注意,RR 指标不考虑事件发生的具体时间,而只考虑事件是否发生。相比之下,HR 指标则同时考虑事件总数和每个事件的持续时间/发生时间。 由于 HR 和 RR 的解释相似,因此比例减少 (1- HR) 也与 RRR 具有相似的含义 (见下文)。
Kaplan-Meier 曲线	-	通过绘制研究期间不同时间点 (时间绘制在x轴上)未发生事件的患者比例 (“存活”),以图形方式表示生存情况。	-
提前期偏见		任何与接受筛查和未接受筛查的个体相关的误差或差异,其中一些接受筛查的个体似乎表现更好,部分 (或全部)是由于在筛查过程中检测到的疾病或感兴趣的结果 (即,与未接受筛查的个体相比,由于额外的提前时间)所致。	-

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
测量偏差 (信息偏差)	-	与疾病或目标结果的测量相关的任何误差或偏差	-
荟萃分析	-	对来自独立但相似 (即可比) 研究的数据进行统计综合, 以生成汇总结果的定量总结。	-
净收益或净损失	-	根据所用指标的不同, 会考虑原始收益和危害之间的差异。通常使用效用或负效用来定义, 指标包括发病率、死亡率、生存率、预期寿命、质量调整预期寿命、成本等。	
为避免一次不良后果所需治疗人数	纳管	为防止一名患者出现不良后果或获得一次良好结果, 需要治疗的患者人数。	$NNT = \frac{1}{ARD}$
治疗造成一人伤害所需的人数	NNH	需要治疗的患者人数, 才会导致一名患者发生有害事件。	$NNH = \frac{1}{AHD}$
赔率	或者	将暴露于潜在风险因素的人群中发生目标事件的概率除以对照组或参考组的概率。与风险比类似, 这是一种衡量暴露效应的相对指标。	$OR = \frac{(exposed\ with\ outcomes) \times (unexposed\ and\ without\ outcomes)}{(unexposed\ with\ outcomes) \times (exposed\ without\ outcomes)}$ 赔率 = 风险 / (1 - 风险)
p值	p	用于确定反对零假设的证据强度的统计指标。其正式定义为: 在零假设成立的前提下, 获得至少与观察到的结果一样极端的检验结果的概率。历史上, 用于确定是否拒绝零假设的阈值 (称为 α) 为 0.05。在某些情况下, 使用更保守的阈值 (例如 0.01 甚至更低) 可能更为合适。这是一种预先设定的假阳性误差, 研究人员在不拒绝零假设的情况下接受该误差。	-

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
力量	b	功效是指在给定总体样本数量的情况下,任何给定实验产生可检测结果的概率。功效分析通常用于在不进行过度抽样的情况下,将抽样误差最小化到可接受的水平。 $1 - \beta$ = 假阴性误差,通常容忍度为 20%。	
发表偏倚		一种偏见,即只有最有希望的结果才会被发表,而负面或没有希望的结果往往不会被发表。 发表偏倚通常被纳入荟萃分析,有时会以多种方式进行图形化展示,包括但不限于漏斗图。发表偏倚可能发生在结果层面,也可能发生在整个研究层面。	-
随机对照试验	随机对照试验	随机对照试验 (RCT)是一种实验设计,其中两种或多种干预措施通过随机分配给参与者进行比较。在大多数试验中,每位参与者被分配一种干预措施,但有时分配对象是群体 (例如,同一家庭),或者干预措施在个体内部进行分配 (例如,以不同的顺序或针对身体的不同部位) (整群随机对照试验设计)。与队列研究、病例对照研究或病例系列研究相比,RCT 研究通常能产生高质量的证据,并且被认为偏倚更小。这是因为完善的随机化控制确保了除目标干预措施外,所有可能影响治疗结果的因素都得到保留,从而保证了比较的公平性。	-
相对风险降低 (疗效)	RRR (或 E)减少比例或百分比	当一种治疗方法与其他治疗方法进行比较时,风险或结果[例如,当一组事件发生率的相对风险 (例如,风险1)与另一组事件发生率的相对风险 (例如,风险2)进行比较时] (不要与研究设计相关的治疗效果混淆 见下文)	$RRR (or E) = 1 - \frac{Risk_2}{Risk_1}$

姓名 (选择 (姓名))	常见的 缩写, 符号,或 信	定义	方程式和/或 示例
回忆偏差	-	一种偏见,会将不必要的变异引入其中 一项研究中,其中一组受试者倾向于 回忆起感兴趣的事件或结果 与研究中的另一组不同	-
相对价值 RV		患者亲属对……的偏好 避免治疗伤害与避免 疾病负担	$RV = \frac{(1 - \text{value of adverse effect})}{(1 - \text{value of disease event})}$
风险	拉	患病个体的比例 或者某个群体中感兴趣的结果。 通常被称为频率学派的度量 概率 (风险)	$R = \frac{n_{\text{outcome of interest}}}{n_{\text{total}}}$ 例如,数量 患有 测量结果 鉴于此,人们很感兴趣 总数 患者 注意风险 (概率)= 赔率/(1 + 赔率)
选择偏差	-	由于系统性和非随机性造成的偏差 从人群中选择个体	-
敏感性	S	检测结果呈阳性的概率 当疾病存在时会产生结果	$S = \frac{\text{true positive}}{(\text{true positive} + \text{false negative})}$
特异性	斯普	检测结果为阴性的概率 当疾病不存在时,就会产生这样的结果。	$S_p = \frac{\text{true negative}}{(\text{true negative} + \text{false positive})}$
生存分析		确定数量的分析 患有这种疾病的幸存者 或在接触潜在风险之后 因素,治疗	-
系统评价		应用限制偏见的策略 在大会上,批判性评价和 对所有相关研究的综合分析 特定主题。荟萃分析可能是 (而非) 始终是这个过程的一部分	-
临界点 可能性	pt	临床事件的概率 (例如, 疾病)净收益和净收益 治疗的危害是等价的 (见 附录中的各种定义 (贯穿全书)	$p_t = \frac{\text{Net Harm}}{(\text{Net Benefit} + \text{Net Harm})}$

名称 (别名)	常用缩写、符号或字母	定义	公式和/或示例
治疗效果 (效应量)	TE (ES)	该术语通用,用于表示特定研究中治疗效果的相对估计值。有时也指标标准化均值差 (效应量)。 Cohen (Cohen J.,《行为科学统计功效分析》,第2版;1988)对效应量或标准化均值差异的解释如下 (近似值): · 0.2 被认为是很小的影响。 · 0.5 被认为是中等效果。 Hedge s g)进行合并。 在临床医学中,效果指标通常指的是比率指标 (例如,风险比、比值比、危害比)或差异指标 (例如,均值差异、风险差异)。	$Cohen's d = \frac{x_c - x_t}{S_{within}}$ 其中, x_c 和 x_t 分别是对 对照 组和治疗组感兴趣结果 (例如,感染负荷或疾病严重程度)的平均值。 是组内标准差。 · 0.8 或更高被认为是显著效应。 * 标准差。常用的估计方法是将所有标准化平均效应量 (有时称为 S_{within} Cohen s d或 $Hedge's g = J \cdot d$ 其中 $Cohen's d$ 为协方差系数,以下为校正因子: $J = 1 - \frac{3}{4df - 1}$ 在哪里? S_p 自由度
治疗效果		指在理想条件下 (例如随机对照试验)的治疗效果	在理想的研究环境下,干预措施是否有效?
治疗效果		指非实验条件下的治疗效果,通常称为“真实世界数据”或“真实世界证据” (通常在观察性研究中产生)。	干预措施在现实世界中是否有效?能否推广到 (非试验)患者并应用于个体患者?通常指的是成本效益研究。治疗是否值得付费?
治疗效率			
公用事业	-	每项临床结果的相关价值以不同的单位表示,例如寿命、发病率或死亡率、无疼痛、成本,或个人或社会对某种治疗的偏好强度。 结果	-

*<https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-06> (另见第1章)

定义 (来源: GRADE手册和Cochrane系统评价干预措施手册)

脚注

请参阅术语表了解定义;事件可以指诊断/预后 (例如,乳腺癌),^{通常}在决策树的概率分支中建模;也可以指结果 (例如,死亡),在决策树的效用节点中建模。请注意,以复合结果 (例如,乳腺癌或静脉血栓栓塞复发)表示的事件通常同时包含概率和效用。为避免重复计数,应使用B部分所示的模型。

²本书中,我们主要在决策树的效用节点中对治疗效果进行建模。虽然也可以在决策树的概率分支 (或概率分支和效用节点)中对治疗效果进行建模,但这很少见。因此,我们遵循了当前公认的做法 (更多解释请参见第6章)。

³ 实际上,效用应该定义为 U_8
 $U_1 = (1 - M_{rx}) \cdot (1 - H_{rx}) = 1 - M_{rx} - H_{rx} - M_{rx} \cdot H_{rx}$ 然而,我们假设
 疾病的影响和治疗的危害同时发生,在临床上是罕见的,在数学上也是可以忽略不计的,因此应将此乘积纳入定义中。
 $M_{rx} \cdot H_{rx} \approx 0$, 这就是我们没有这么做的原因。

⁴参见脚注 #16。